Tema: Cirugía abdominal

Subtema: Apendicitis aguda

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente masculino de 25 años acude por dolor abdominal de 12 horas de evolución que inició en región periumbilical y posteriormente migró a fosa ilíaca derecha. Presenta náusea y anorexia. A la exploración física: T 37.8°C, FC 98 lpm. Abdomen con resistencia muscular voluntaria, signo de McBurney positivo, signo de Rovsing positivo y dolor a la descompresión (signo de Blumberg). Exámenes de laboratorio revelan leucocitosis de 14,000/mm^3 con neutrofilia del 85%.

Pregunta 1

Según la GPC, ¿cuál es la escala clínica recomendada para apoyar el diagnóstico en este paciente?

A) Criterios de Ranson

B) Escala de Alvarado *

C) Escala de RIPASA

D) Criterios de Tokio

Retroalimentación:

La GPC mexicana recomienda ampliamente el uso de la escala de Alvarado en pacientes con sospecha de apendicitis aguda para normar el criterio de manejo. El paciente presenta un puntaje alto (migración del dolor, anorexia, náusea, dolor en fosa ilíaca derecha, rebote, fiebre y leucocitosis).

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección definitivo para este paciente según las guías actuales?

A) Apendicectomía abierta

B) Manejo conservador con antibióticos

C) Drenaje percutáneo

D) Apendicectomía laparoscópica *

Retroalimentación:

La apendicectomía laparoscópica es el abordaje quirúrgico de elección por su menor dolor postoperatorio, menor tasa de infección de sitio quirúrgico y recuperación más rápida.

Tema: Patología biliar

Subtema: Colecistitis aguda

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente femenina de 42 años, multípara, con IMC de 32 kg/m^2. Acude a urgencias por dolor intenso en hipocondrio derecho de 14 horas de evolución, irradiado a escápula derecha, acompañado de náusea y vómito de contenido biliar. Refiere fiebre no cuantificada en casa. A la exploración: T 38.5°C, FC 105

lpm, TA 110/70 mmHg. Ictericia leve en escleras. Abdomen doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho con cese de la inspiración (signo de Murphy positivo) y masa palpable. Laboratorios: Leucocitos 16,000/mm^3, PCR 50 mg/L, Bilirrubina total 2.1 mg/dL.

Pregunta 1

De acuerdo con los criterios de Tokio, ¿qué grado de severidad presenta la colecistitis de la paciente?

A) Grado I (Leve)

B) Grado II (Moderada) *

C) Grado III (Grave)

D) Grado IV (Complicada)

Retroalimentación:

Es una colecistitis Grado II (Moderada) debido a la presencia de masa palpable en hipocondrio derecho y la leucocitosis >14,000/mm^3 (otros criterios incluyen evolución >72h o marcada inflamación local). No es grave (Grado III) porque no presenta datos de disfunción orgánica.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de imagen de primera elección para confirmar el diagnóstico según la GPC?

A) Tomografía axial computarizada de abdomen

B) Ultrasonido hepático y de vías biliares *

C) Resonancia magnética

D) Gammagrafía biliar (HIDA)

Retroalimentación:

El ultrasonido es el estudio de primera elección por su alta sensibilidad, bajo costo y disponibilidad. Los hallazgos principales incluyen engrosamiento de pared (>4mm), líquido perivesicular, lito encarcelado y signo de Murphy ultrasonográfico positivo.

Tema: ATLS P1

Subtema: Trauma torácico (Neumotórax a tensión)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 28 años ingresa a urgencias tras sufrir volcadura en vehículo automotor. Se encuentra agitado, con cianosis peribucal y franca dificultad respiratoria. Exploración física: TA 80/50 mmHg, FC 130 lpm, FR 34 rpm, SatO2 82%. Presenta ingurgitación yugular y la tráquea se encuentra desviada a la izquierda. En el hemitórax derecho se observan movimientos asimétricos, ausencia de ruidos respiratorios e hiperresonancia a la percusión.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Taponamiento cardíaco

B) Hemotórax masivo

C) Neumotórax abierto

D) Neumotórax a tensión derecho *

Retroalimentación:

La clínica clásica de neumotórax a tensión incluye dificultad respiratoria severa, hipotensión, desviación traqueal contralateral, ausencia de ruidos respiratorios e hiperresonancia ipsilateral, sumado a la ingurgitación yugular secundaria a la compresión del retorno venoso.

Pregunta 2

¿Cuál es la intervención terapéutica inmediata requerida?

A) Intubación orotraqueal

B) Radiografía de tórax portátil

C) Descompresión torácica con aguja *

D) Toracotomía de reanimación

Retroalimentación:

El neumotórax a tensión es una emergencia clínica y el tratamiento no debe retrasarse esperando estudios de imagen. Se requiere descompresión inmediata con aguja/catéter grueso o toracostomía con dedo, seguida de la colocación definitiva de una sonda endopleural.

Tema: Hernias

Subtema: Hernia inguinal

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Masculino de 65 años, trabajador de la construcción, acude a consulta por un abultamiento en la región inguinal derecha que aumenta de tamaño al toser o levantar objetos pesados y disminuye en decúbito supino. Ocasionalmente presenta dolor leve tipo pesantez. A la exploración física: en bipedestación se observa asimetría inguinal derecha; a la maniobra de Valsalva protruye una masa irreductible espontáneamente pero reductible a la manipulación suave. Al tacto del anillo inguinal superficial, el impulso se siente en la punta del dedo explorador.

Pregunta 1

Anatómicamente, ¿cuál es la característica que define a una hernia inguinal indirecta?

A) Protruye a través del triángulo de Hesselbach

B) Emerge por debajo del ligamento inguinal

C) Protruye a través del anillo inguinal profundo y desciende por el conducto inguinal *

D) Se debe a debilidad exclusiva de la fascia transversalis

Retroalimentación:

Las hernias inguinales indirectas protruyen por el anillo inguinal profundo, lateral a los vasos epigástricos inferiores, y descienden acompañando al cordón espermático. Las que protruyen por el triángulo de Hesselbach son las directas.

Pregunta 2

¿Cuál es la técnica quirúrgica abierta de elección con colocación de malla (técnica libre de tensión) recomendada en la GPC?

A) Técnica de Shouldice

B) Técnica de Lichtenstein *

C) Técnica de Bassini

D) Técnica de McVay

Retroalimentación:

La GPC establece que la plastía inguinal tipo Lichtenstein (colocación de malla libre de tensión) es el estándar de oro en el abordaje abierto por su menor tasa de recurrencia en comparación con las técnicas anatómicas (Bassini, Shouldice).

Tema: Quemaduras / Golpe de calor / Hipotermia

Subtema: Reanimación hídrica en paciente quemado

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 35 años, peso de 70 kg, es rescatado de un incendio estructural. Presenta quemaduras de segundo y tercer grado que abarcan toda la cara anterior del tronco, toda la extremidad superior derecha y la cara anterior de la extremidad inferior izquierda. Es ingresado a sala de choque para manejo avanzado.

Pregunta 1

Según la regla de los nueves, ¿cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada (SCQ) estimado?

A) 27%

B) 36% *

C) 45%

D) 54%

Retroalimentación:

Sumando las áreas según la regla de los nueves para adultos: cara anterior del tronco (18%) + extremidad superior derecha completa (9%) + cara anterior de la extremidad inferior izquierda (9%) nos da un total de 36% de SCQ.

Pregunta 2

Según las guías del ATLS actualizadas para quemaduras térmicas en adultos, ¿cuál es la fórmula recomendada para calcular los líquidos a infundir en las primeras 24 horas?

A) 4 ml Ringer Lactato x kg x % SCQ

B) 3 ml Ringer Lactato x kg x % SCQ

C) 2 ml Ringer Lactato x kg x % SCQ *

D) 1 ml Ringer Lactato x kg x % SCQ

Retroalimentación:

La décima edición del ATLS actualizó la recomendación de reanimación inicial para adultos con quemaduras térmicas a 2 ml de Ringer Lactato x peso (kg) x % SCQ, administrando la mitad del volumen calculado en las primeras 8 horas post-quemadura

Tema: Urología P2 Subtema: Litiasis renal

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 42 años acude a urgencias por presentar dolor de inicio súbito, muy intenso, tipo cólico en la región lumbar derecha que se irradia hacia el flanco y el testículo ipsilateral. El paciente se encuentra inquieto, diaforético y no encuentra una posición que alivie el dolor. Refiere náuseas y ha presentado un episodio de emesis. A la exploración física: signos vitales dentro de parámetros normales, abdomen blando, depresible, sin datos de irritación peritoneal, puñopercusión derecha francamente positiva. Examen general de orina con microhematuria.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cuál es el estudio de imagen de elección y estándar de oro para confirmar el diagnóstico en este paciente en el servicio de urgencias?

A) Radiografía simple de abdomen (KUB)

B) Ultrasonido renal y de vías urinarias

C) Tomografía computarizada helicoidal sin contraste (UroTAC) *

D) Urografía excretora

Retroalimentación:

La GPC establece que la Tomografía Computarizada helicoidal no contrastada (UroTAC) es el estudio de imagen de elección (estándar de oro) en pacientes con sospecha de cólico nefrítico debido a su alta sensibilidad y especificidad, permitiendo identificar el tamaño, localización y densidad del lito, así como descartar otros diagnósticos diferenciales.

Pregunta 2

¿Cuál es el fármaco de primera línea recomendado para el control del dolor en la fase aguda del cólico renoureteral?

A) Paracetamol intravenoso

B) Diclofenaco o Ketorolaco intravenoso *

C) Tramadol intravenoso

D) Butilhioscina intravenosa

Retroalimentación:

Los AINEs (como el diclofenaco, ketorolaco o indometacina) son el tratamiento de primera línea para la analgesia en el cólico nefrítico agudo. Son preferibles a los opioides ya que, además de proporcionar una excelente analgesia, disminuyen el tono del músculo liso ureteral y reducen la filtración glomerular, aliviando la distensión de la cápsula renal.

Tema: Patología cámara posterior Subtema: Glaucoma de ángulo cerrado agudo

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Femenina de 65 años acude a urgencias por dolor ocular severo en el ojo derecho de 3 horas de evolución, de inicio súbito tras salir de una sala de cine. Refiere visión borrosa, percepción de "halos de colores" alrededor de las luces, cefalea hemicraneal ipsilateral, náuseas y vómito. A la exploración oftalmológica básica: ojo derecho con hiperemia conjuntival importante (ojo rojo), córnea de aspecto opaco (edematosa) y pupila en semimidriasis arreactiva a la luz. A la palpación bidigital, el globo ocular derecho se percibe francamente pétreo en comparación con el izquierdo.

Pregunta 1

Ante la sospecha diagnóstica, ¿cuál es el tratamiento médico de primera línea que debe iniciarse de inmediato para preservar la visión?

A) Pilocarpina tópica exclusivamente

B) Timolol tópico y revaloración en 24 horas

C) Acetazolamida sistémica (IV o VO) y betabloqueadores tópicos *

D) Atropina tópica para relajar el esfínter del iris

Retroalimentación:

El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una urgencia oftalmológica. El manejo inicial busca reducir rápidamente la presión intraocular (PIO) disminuyendo la producción del humor acuoso. La GPC recomienda el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos (Acetazolamida) combinados con betabloqueadores tópicos. La atropina está absolutamente contraindicada porque causa midriasis y empeora el bloqueo angular.

Pregunta 2

Una vez yugulado el cuadro agudo y normalizada la presión intraocular, ¿cuál es el tratamiento definitivo de elección para evitar recurrencias en esta paciente?

A) Uso de análogos de prostaglandinas de por vida

B) Iridotomía periférica con láser Nd:YAG *

C) Trabeculectomía quirúrgica

D) Extracción del cristalino

Retroalimentación:

La iridotomía periférica con láser es el tratamiento definitivo. Crea una vía alterna para que el humor acuoso pase de la cámara posterior a la anterior, aliviando el bloqueo pupilar. Se debe realizar en el ojo afectado y, de manera profiláctica, en el ojo contralateral, ya que la predisposición anatómica suele ser bilateral.

Tema: Patología de extremidad inferior Subtema: Fractura de cadera

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Femenina de 82 años, con antecedente de osteoporosis, es traída por familiares tras sufrir una caída desde su propia altura al tropezar con una alfombra en su domicilio. Refiere dolor intenso en la ingle izquierda e incapacidad absoluta para levantarse y caminar. A la exploración física: se observa la extremidad inferior izquierda acortada y en marcada rotación externa. Hay dolor intenso a la palpación del trocánter mayor y a los intentos de movilización pasiva de la cadera. Pediolociones y sensibilidad distal conservadas.

Pregunta 1

Por la cinemática de trauma y la posición clásica de la extremidad, ¿cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Luxación posterior de cadera

B) Fractura de fémur distal

C) Fractura de cadera (fémur proximal) *

D) Fractura de pelvis (rama isquiopúbica)

Retroalimentación:

La presentación clínica clásica de una fractura de cadera en el adulto mayor incluye acortamiento y rotación externa de la extremidad afectada, sumado a la impotencia funcional tras un traumatismo de baja energía. En contraste, la luxación posterior de cadera (típica de trauma de alta energía como accidentes de auto) se presenta con la pierna acortada, pero en rotación interna y aducción.

Pregunta 2

Se realiza radiografía de pelvis evidenciando una fractura del cuello femoral (intracapsular) desplazada (Garden III). Debido al alto riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección indicado en esta paciente?

A) Reducción cerrada y fijación con tornillos canulados

B) Fijación con clavo centromedular cefalomedular

C) Colocación de placa DHS (Dynamic Hip Screw)

D) Hemiartroplastia o Artroplastia total de cadera *

Retroalimentación:

Las fracturas intracapsulares del cuello femoral desplazadas en pacientes adultos mayores tienen una tasa altísima de no unión y necrosis avascular debido a la interrupción del riego sanguíneo (arterias circunflejas). Por ello, la GPC recomienda el reemplazo articular (hemiartroplastia o artroplastia total) como tratamiento de elección para permitir una movilización temprana y evitar complicaciones por encamamiento.

Tema: Patología prostática Subtema: Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 68 años acude a consulta de primer nivel por presentar síntomas del tracto urinario inferior (STUI) de 2 años de evolución. Refiere nicturia (se levanta 4 veces por la noche), disminución en la fuerza y calibre del chorro urinario, pujo miccional, intermitencia y sensación de vaciamiento incompleto. Niega hematuria, pérdida de peso o dolor óseo. Al tacto rectal: esfínter normotónico, próstata de aproximadamente 50 gramos, simétrica, de consistencia ahulada (adenomatosa), bordes bien delimitados, sin nódulos palpables, indolora. Antígeno Prostático Específico (APE) en 2.1 ng/mL, EGO sin alteraciones.

Pregunta 1

¿Cuál es el grupo farmacológico de primera línea para lograr una mejoría rápida de los síntomas obstructivos en este paciente?

A) Inhibidores de la 5-alfa-reductasa (Finasterida)

B) Bloqueadores alfa-1 adrenérgicos (Tamsulosina) *

C) Antimuscarínicos (Oxibutinina)

D) Inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (Tadalafilo)

Retroalimentación:

Los alfa-bloqueadores relajan el músculo liso del cuello vesical y la cápsula prostática, proporcionando un alivio rápido (en días o semanas) de los síntomas obstructivos. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa (que disminuyen el tamaño de la próstata) tardan de 3 a 6 meses en hacer efecto máximo, aunque la GPC recomienda la terapia combinada en próstatas >40 gramos.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes opciones representa una indicación absoluta para el tratamiento quirúrgico (Resección Transuretral de Próstata - RTUP) de la HPB?

A) Volumen prostático mayor a 60 gramos

B) Nicturia de más de 3 veces por noche

C) Retención aguda de orina refractaria al retiro de sonda, litiasis vesical o falla renal secundaria *

D) APE > 4 ng/mL

Retroalimentación:

Las indicaciones absolutas de cirugía en HPB incluyen: retención urinaria refractaria, infecciones del tracto urinario recurrentes, hematuria macroscópica recurrente, litiasis vesical y dilatación del tracto urinario superior con insuficiencia renal secundaria. El volumen prostático por sí solo o un síntoma aislado no son indicaciones absolutas.

ema: Patología pancreática

Subtema: Pancreatitis aguda

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Femenina de 52 años, con antecedente de colelitiasis no tratada. Acude a urgencias por dolor abdominal de inicio súbito, transfictivo, localizado en epigastrio con irradiación en hemicinturón hacia la espalda, de 12 horas de evolución. Presenta náuseas y múltiples episodios de vómito gastroalimentario que no alivian el dolor. A la exploración física: FC 115 lpm, FR 22 rpm, TA 100/65 mmHg, temperatura 37.9°C. Abdomen globoso por panículo adiposo, doloroso a la palpación en epigastrio y mesogastrio, peristalsis ausente. Signo de Cullen y Grey-Turner negativos. Laboratorios: Leucocitos 15,500/mm^3, Glucosa 180 mg/dL, AST 350 U/L, ALT 410 U/L, Lipasa 1,200 U/L (Valor de referencia hasta 60 U/L).

Pregunta 1

De acuerdo con las Guías de Práctica Clínica, ¿cuál es el diagnóstico y su etiología más probable?

A) Úlcera péptica perforada

B) Colecistitis aguda complicada

C) Pancreatitis aguda de origen biliar *

D) Pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia

Retroalimentación:

El diagnóstico de pancreatitis aguda requiere 2 de 3 criterios (clínico, bioquímico, imagenológico). La paciente tiene clínica clásica y Lipasa elevada más de 3 veces el límite superior normal. La elevación marcada de ALT (>150 U/L) tiene un valor predictivo positivo altísimo para etiología biliar, sumado a su antecedente de colelitiasis.

Pregunta 2

Según las guías actuales, ¿cuál es el momento ideal para solicitar una Tomografía Computarizada (TAC) de abdomen contrastada en esta paciente para evaluar la severidad local (escala de Balthazar)?

A) Inmediatamente a su ingreso a urgencias

B) Entre las 24 y 48 horas del inicio de los síntomas

C) Entre las 72 y 96 horas del inicio de los síntomas *

D) Solo si la paciente requiere intervención quirúrgica

Retroalimentación:

La GPC y los consensos internacionales (como Atlanta) establecen que la TAC contrastada no debe realizarse de forma temprana (antes de las 72 horas) a menos que haya duda diagnóstica, ya que la necrosis pancreática y las complicaciones locales tardan entre 72 y 96 horas en delimitarse adecuadamente. Hacerla antes puede subestimar la gravedad del cuadro.

Tema: Patología gástrica

Subtema: Úlcera péptica perforada

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 68 años con antecedente de osteoartritis severa en rodillas, en tratamiento crónico con naproxeno y piroxicam. Es traído a urgencias por presentar dolor abdominal de inicio súbito,

extremadamente intenso y generalizado, de 4 horas de evolución. A la exploración física: paciente inmóvil en la camilla (posición antiálgica), diaforético y taquicárdico (110 lpm). Abdomen plano, con rigidez muscular involuntaria ("abdomen en madera"), ausencia de ruidos peristálticos y pérdida de la matidez hepática a la percusión (Signo de Jobert positivo).

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen inicial más útil, rápido y económico para confirmar la principal sospecha diagnóstica en urgencias?

A) Tomografía de abdomen simple

B) Radiografía simple de tórax en bipedestación *

C) Ultrasonido abdominal FAST

D) Endoscopia superior de urgencia

Retroalimentación:

Ante la sospecha de víscera hueca perforada (clásicamente por úlcera péptica por AINEs crónicos con "abdomen en madera" y pérdida de matidez hepática), el estudio inicial es la radiografía de tórax de pie, la cual evidenciará neumoperitoneo (aire libre subdiafragmático). La endoscopia está absolutamente contraindicada en perforación aguda.

Pregunta 2

Confirmado el neumoperitoneo, ¿cuál es el manejo terapéutico de elección definitivo?

A) Manejo conservador con inhibidores de bomba de protones IV y antibióticos

B) Cierre primario de la perforación con parche de Graham (omento) *

C) Gastrectomía total

D) Vagotomía troncular más piloroplastia

Retroalimentación:

La GPC indica que la perforación de una úlcera péptica es una urgencia quirúrgica. El tratamiento de elección y estándar actual es el cierre simple de la úlcera reforzado con un parche de epiplón (Parche de Graham), frecuentemente realizado por vía laparoscópica.

Tema: Patología diverticular

Subtema: Diverticulitis aguda complicada

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 60 años acude por dolor abdominal continuo en fosa ilíaca izquierda de 3 días de evolución, acompañado de fiebre no cuantificada y estreñimiento. A la exploración: T 38.5°C, FC 100 lpm. Abdomen con dolor a la palpación profunda en cuadrante inferior izquierdo, con resistencia muscular y masa palpable dolorosa en fosa ilíaca izquierda. Rebote negativo en el resto del abdomen. Laboratorios con leucocitosis de 16,000/mm^3. Se le realiza una Tomografía Computarizada (TAC) de abdomen con contraste intravenoso que reporta: engrosamiento de la pared del colon sigmoides con

inflamación de la grasa perocólica y presencia de un absceso pélvico tabicado de 6 cm de diámetro, sin aire libre ni líquido libre generalizado.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación tomográfica, ¿qué estadio de Hinchey presenta este paciente?

A) Hinchey I

B) Hinchey II *

C) Hinchey III

D) Hinchey IV

Retroalimentación:

La clasificación de Hinchey modificada estratifica la diverticulitis. Hinchey I es absceso pericólico o mesentérico localizado. Hinchey II es absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia (como en este caso, un absceso de 6 cm en pelvis). Hinchey III es peritonitis purulenta generalizada y Hinchey IV es peritonitis fecaloidea.

Pregunta 2

Con base en el tamaño y localización del absceso (Hinchey II), ¿cuál es el tratamiento de primera línea recomendado por la GPC?

A) Resección intestinal urgente (Procedimiento de Hartmann)

B) Antibioticoterapia intravenosa exclusiva

C) Drenaje percutáneo guiado por imagen (TAC o USG) más antibióticos IV *

D) Colectomía derecha

Retroalimentación:

En la enfermedad diverticular aguda complicada con un absceso mayor de 4-5 cm (como este de 6 cm) confinado (Hinchey II), la GPC recomienda el drenaje percutáneo guiado por imagen apoyado de antibióticos intravenosos. La cirugía de urgencia (Hartmann) se reserva para falla al drenaje, inestabilidad hemodinámica o estadios Hinchey III/IV.

Tema: Mordeduras y picaduras

Subtema: Alacranismo (Intoxicación por veneno de escorpión)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Niño de 4 años, originario del estado de Nayarit, es llevado a la clínica rural por su madre tras presentar llanto súbito mientras jugaba en el patio hace 40 minutos. La madre trae el espécimen (un alacrán coloración pálida) en un frasco. A la exploración física: paciente muy inquieto, con sialorrea abundante, lagrimeo, nistagmo rotatorio, espasmos musculares y fasciculaciones linguales. Signos vitales: T 38.0°C, FC 140 lpm, FR 30 rpm.

Pregunta 1

De acuerdo con la NOM-033-SSA2-2011 y la GPC, ¿qué grado de intoxicación presenta el paciente?

A) Grado I (Leve)

B) Grado II (Moderada)

C) Grado III (Grave) *

D) Intoxicación asintomática

Retroalimentación:

El nistagmo, las fasciculaciones linguales, la sialorrea abundante y las alteraciones neurológicas/motoras generalizadas son signos inequívocos de una intoxicación Grado III (Grave). Los grados leves (I) solo presentan síntomas locales (dolor, parestesias en el sitio) y los moderados (II) síntomas sistémicos leves sin compromiso neurológico severo.

Pregunta 2

¿Cuál es la dosis terapéutica inicial de faboterápico polivalente antialacrán recomendada para este grupo de edad y severidad?

A) 1 frasco vía intravenosa

B) 2 frascos vía intravenosa

C) 3 frascos vía intravenosa *

D) Paracetamol y observación estrecha por 4 horas

Retroalimentación:

La NOM-033 establece que en niños menores de 5 años con cuadro grave (Grado III), se deben administrar de manera inmediata 3 frascos de faboterápico polivalente antialacrán vía intravenosa directa. Observar sin administrar antiveneno en un niño con clínica neurológica es una mala práctica que pone en riesgo la vida.

Tema: Hipoacusia y Vértigo

Subtema: Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB)

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Femenina de 55 años acude a consulta externa refiriendo episodios de mareo muy intenso ("siente que todo le da vueltas") que duran menos de un minuto. Refiere que estos episodios se desencadenan exclusivamente cuando se acuesta en la cama, se gira hacia el lado derecho o al extender el cuello para alcanzar objetos altos. Niega pérdida de la audición (hipoacusia), acúfenos o alteraciones en la marcha.

Pregunta 1

¿Cuál es la maniobra clínica diagnóstica de elección para confirmar la patología de esta paciente según la GPC?

A) Maniobra de Epley

B) Maniobra de Dix-Hallpike *

C) Prueba de Romberg

D) Prueba de Fukuda

Retroalimentación:

La maniobra de Dix-Hallpike es el estándar clínico para diagnosticar el VPPB del canal semicircular posterior (el más frecuente). Al acostar rápidamente a la paciente con la cabeza girada 45° y extendida, se reproduce el vértigo y se observa un nistagmo característico (rotatorio y hacia arriba).

Pregunta 2

Una vez confirmado el diagnóstico, ¿cuál es la maniobra terapéutica de reposición canalicular de primera línea recomendada?

A) Maniobra de Semont

B) Maniobra de Lempert

C) Maniobra de Epley *

D) Ejercicios de habituación de Brandt-Daroff

Retroalimentación:

La maniobra de Epley tiene una alta tasa de éxito (hasta 90% en una sola sesión) para tratar el VPPB del canal semicircular posterior, ya que moviliza las otoconias desplazadas de vuelta al utrículo.

Tema: Patología intestinal QX

Subtema: Obstrucción intestinal

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 55 años, con antecedente de laparotomía exploradora hace 3 años secundaria a trauma abdominal cerrado. Acude al servicio de urgencias refiriendo dolor abdominal tipo cólico de 24 horas de evolución, acompañado de náuseas, múltiples episodios de vómito de características fecaloides y distensión abdominal progresiva. Refiere incapacidad para canalizar gases y ausencia de evacuaciones desde el inicio del cuadro. A la exploración física: T 37.5°C, FC 105 lpm. Abdomen francamente distendido, timpánico a la percusión, peristalsis con ruidos metálicos de lucha en periodos de acentuación del dolor. Tacto rectal con ámpula vacía. Se solicita radiografía simple de abdomen en bipedestación.

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología reportada en la GPC, ¿cuál es la causa más frecuente de este cuadro en pacientes adultos con el antecedente de este paciente?

A) Hernia de pared abdominal encarcelada

B) Vólvulo de colon sigmoides

C) Adherencias (bridas) postquirúrgicas *

D) Íleo biliar

Retroalimentación:

Las adherencias o bridas postquirúrgicas son la causa número uno de oclusión del intestino delgado en pacientes adultos con antecedente de cirugías abdominales previas (responsables de hasta el 70% de los casos). Las hernias son la segunda causa y la primera en pacientes sin cirugías previas.

Pregunta 2

¿Qué hallazgo radiológico es clásico y esperado en la radiografía de abdomen en bipedestación para confirmar la obstrucción de intestino delgado?

A) Imagen de "grano de café" en fosa ilíaca izquierda

B) Niveles hidroaéreos e imagen en "pila de monedas" (válvulas conniventes) *

C) Pérdida de la matidez hepática (aire subdiafragmático)

D) Imagen en "corazón de manzana"

Retroalimentación:

La presencia de niveles hidroaéreos escalonados, dilatación de asas de intestino delgado (>3 cm) y la visualización de las válvulas conniventes que cruzan toda la luz del asa (imagen en "pila de monedas") son los signos radiológicos clásicos de oclusión intestinal baja del intestino delgado. El grano de café corresponde a vólvulo de sigmoides.

Tema: Patología arterial y venosa

Subtema: Insuficiencia Venosa Crónica

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 48 años, de ocupación cajera (bipedestación prolongada), con obesidad grado I. Acude a consulta externa por presentar pesadez, dolor tipo ardoroso, prurito y edema en extremidades inferiores que empeora por las tardes y mejora con el reposo y la elevación de las piernas. A la exploración física se observan trayectos venosos dilatados y tortuosos mayores a 3 mm en territorio de la vena safena magna bilateral. No se observan cambios de coloración en la piel (lipodermatoesclerosis) ni úlceras activas o cicatrizadas.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación internacional CEAP para la enfermedad venosa crónica, ¿en qué estadio clínico se encuentra la paciente?

A) CEAP C1

B) CEAP C2 *

C) CEAP C3

D) CEAP C4

Retroalimentación:

La clasificación CEAP clínica se divide en: C0 (sin signos visibles), C1 (telangiectasias o venas reticulares <3 mm), C2 (venas varicosas >3 mm, como en esta paciente), C3 (edema sin cambios

cutáneos), C4 (cambios tróficos cutáneos como pigmentación o eccema), C5 (úlcera cicatrizada) y C6 (úlcera activa).

Pregunta 2

Según la GPC mexicana, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea (flebotónico) con mayor nivel de evidencia para el alivio de los síntomas, aunado a la terapia compresiva?

A) Ácido acetilsalicílico

B) Pentoxifilina

C) Diosmina / Hesperidina (Fracción flavonoica purificada) *

D) Cilostazol

Retroalimentación:

La GPC recomienda el uso de la fracción flavonoica purificada micronizada (Diosmina/Hesperidina) o castaño de indias como tratamiento médico de primera línea para el alivio del dolor, pesadez y edema en la insuficiencia venosa crónica. El cilostazol y la pentoxifilina se utilizan en la enfermedad arterial periférica.

Tema: Cirugía Oncología Subtema: Cáncer de colon y recto

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 68 años de edad, con antecedente de tabaquismo intenso. Acude a consulta por cuadro de 4 meses de evolución caracterizado por astenia, adinamia, pérdida de peso no intencionada de 8 kg y cambios en el hábito intestinal, refiriendo heces adelgazadas ("acintadas") y dolor abdominal tipo cólico intermitente. Exámenes de laboratorio revelan hemoglobina de 9.5 g/dL (anemia microcítica hipocrómica) y prueba de sangre oculta en heces positiva.

Pregunta 1

Se solicita un colon por enema con doble contraste como parte del abordaje inicial, en el cual se observa una lesión estenosante circunferencial de bordes irregulares en el colon descendente. ¿Cuál es el nombre del signo radiológico clásico descrito en esta patología?

A) Signo del grano de café

B) Signo del remolino

C) Signo de la "manzana mordida" o "corazón de manzana" *

D) Signo del pico de pájaro

Retroalimentación:

El signo de la "manzana mordida" o "corazón de manzana" (apple core sign) es la imagen radiológica clásica en estudios de contraste del cáncer colorrectal, producida por el estrechamiento concéntrico de la luz intestinal debido al crecimiento anular del tumor, típicamente visto en tumores del colon izquierdo (descendente y sigmoides).

Pregunta 2

Tras confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma de colon por colonoscopia y biopsia, ¿cuál es el marcador tumoral que la GPC recomienda solicitar para establecer el pronóstico basal y monitorizar la respuesta al tratamiento o recurrencia?

A) CA-125

B) Alfa-fetoproteína (AFP)

C) Antígeno Carcinoembrionario (ACE) *

D) CA 19-9

Retroalimentación:

El Antígeno Carcinoembrionario (ACE) es el marcador tumoral de elección para el seguimiento, pronóstico y detección de recurrencias en el cáncer colorrectal. No debe utilizarse como prueba de tamizaje o diagnóstico inicial por su baja sensibilidad y especificidad, pero es invaluable una vez establecido el diagnóstico.

Tema: Tumores testiculares y cáncer de próstata

Subtema: Cáncer de próstata

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 72 años acude a chequeo médico de rutina. Refiere síntomas del tracto urinario inferior (STUI) leves a moderados. Como parte de su tamizaje, se realiza un tacto rectal encontrando una próstata asimétrica, con aumento de consistencia en el lóbulo derecho donde se palpa un nódulo pétreo e indoloro. Se solicita Antígeno Prostático Específico (APE) total, el cual reporta 14 ng/mL.

Pregunta 1

Con base en la anatomía glandular, ¿en qué zona de la próstata se origina con mayor frecuencia esta patología neoplásica?

A) Zona transicional

B) Zona central

C) Zona periférica *

D) Estroma fibromuscular anterior

Retroalimentación:

El adenocarcinoma de próstata se origina en la zona periférica en aproximadamente el 70-75% de los casos (lo que permite su palpación mediante tacto rectal). Por el contrario, la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) se origina predominantemente en la zona transicional (rodeando la uretra, causando síntomas obstructivos tempranos).

Pregunta 2

Se realiza biopsia transrectal guiada por ultrasonido confirmando adenocarcinoma de próstata. ¿Cómo se llama el sistema de gradación histológica utilizado mundialmente para evaluar la agresividad de este tumor?

A) Escala de Fuhrman

B) Escala de Gleason *

C) Clasificación de Bosniak

D) Clasificación de TNM

Retroalimentación:

La escala de Gleason es el sistema de gradación patológica exclusivo para el cáncer de próstata. Evalúa el patrón arquitectónico de las glándulas neoplásicas sumando el patrón primario (más abundante) y el secundario para dar un puntaje total de 6 a 10, donde los puntajes más altos indican tumores más indiferenciados y agresivos. (Fuhrman es para cáncer renal, Bosniak para quistes renales).

Tema: Patología intestinal inflamatoria

Subtema: Colitis Ulcerosa Crónica Idiopática (CUCI)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 32 años de edad acude a consulta por cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por diarrea sanguinolenta de 6 a 8 evacuaciones por día, acompañada de pujo, tenesmo rectal, dolor abdominal tipo cólico en cuadrante inferior izquierdo y pérdida de peso no intencionada de 4 kg. Refiere episodios febriles intermitentes. A la exploración física: palidez de tegumentos, taquicardia leve (100 lpm), abdomen doloroso a la palpación en marco colónico izquierdo, sin datos de irritación peritoneal. Tacto rectal evidencia restos hemáticos frescos.

Pregunta 1

Se le realiza una colonoscopia con toma de biopsia. ¿Cuál es el hallazgo histopatológico característico y patognomónico esperado en esta paciente según la GPC?

A) Granulomas no caseificantes transmurales

B) Microabscesos crípticos y distorsión de la arquitectura de las criptas *

C) Infiltrado linfocítico intraepitelial sin distorsión de criptas

D) Presencia de células en anillo de sello

Retroalimentación:

Los microabscesos de las criptas y la inflamación limitada a la mucosa y submucosa son el sello histopatológico de la Colitis Ulcerosa (CUCI). Los granulomas no caseificantes transmurales son característicos de la Enfermedad de Crohn.

Pregunta 2

Para inducir la remisión en esta paciente con un brote de intensidad leve a moderada, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea recomendado?

A) Glucocorticoides sistémicos a dosis altas

B) Infliximab (Terapia biológica)

C) Derivados del 5-aminosalicilato (Mesalazina/Sulfasalazina) *

D) Azatioprina

Retroalimentación:

La GPC mexicana establece que los aminosalicilatos (5-ASA como la mesalazina) tópicos u orales son el tratamiento de inducción y mantenimiento de primera línea para pacientes con CUCI leve a moderada. Los esteroides se reservan para brotes graves o refractarios a 5-ASA, y la terapia biológica para enfermedad severa o corticodependiente.

Tema: Cirrosis y sus complicaciones

Subtema: Sangrado de tubo digestivo alto (STDA) por várices esofágicas

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 55 años con antecedente de alcoholismo crónico severo durante 20 años. Es traído a urgencias tras presentar dos episodios de hematemesis abundante en su domicilio, acompañados de mareo y síncope. A su ingreso: TA 85/50 mmHg, FC 120 lpm, FR 24 rpm. A la exploración se observan telangiectasias (arañas vasculares) en tórax, red venosa colateral en abdomen y red capilar palmar. Se inician maniobras de reanimación hídrica con cristaloides y transfusión de hemoderivados.

Pregunta 1

Previo a la realización de la endoscopia de urgencia, ¿qué grupo de fármacos debe administrarse de forma temprana para disminuir la presión portal y controlar el sangrado activo según las guías actuales?

A) Inhibidores de la bomba de protones a dosis altas IV

B) Betabloqueadores no selectivos (Propranolol) VO

C) Fármacos vasoactivos esplácnicos (Terlipresina, Octreótida o Somatostatina) IV *

D) Ácido tranexámico IV

Retroalimentación:

En el STDA por hipertensión portal (várices esofágicas), la administración precoz de fármacos vasoactivos como la terlipresina o la octreótida reduce el flujo sanguíneo esplácnico y la presión portal, facilitando la hemostasia. Se deben iniciar incluso antes de la endoscopia. Los IBP son para sangrado no variceal (úlcera).

Pregunta 2

Una vez estabilizado el paciente y controlada la hemorragia mediante ligadura endoscópica con bandas, ¿cuál es la terapia farmacológica de elección para la profilaxis secundaria (evitar el resangrado)?

A) Betabloqueadores no selectivos (Propranolol o Nadolol) *

B) Inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol) de por vida

C) Nitratos de acción prolongada exclusivamente

D) Espironolactona a dosis altas

Retroalimentación:

La GPC recomienda el uso de betabloqueadores no selectivos (propranolol, nadolol, carvedilol) solos o en combinación con ligadura endoscópica para la profilaxis secundaria del sangrado por várices esofágicas, ya que reducen el gasto cardíaco y producen vasoconstricción esplácnica (bloqueo beta-2), disminuyendo así la presión venosa portal.

Tema: Trauma generalidades y complicaciones

Subtema: Síndrome Compartimental

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 28 años, sufre accidente deportivo resultando en fractura cerrada de la diáfisis tibial derecha. Es tratado inicialmente en un hospital periférico con inmovilización mediante un aparato de yeso circular cruropodálico. Ocho horas después, el paciente acude a urgencias quejándose de un dolor insoportable en la pierna afectada que no cede con la administración de analgésicos opioides intravenosos. A la exploración: el paciente se muestra ansioso, la extremidad inmovilizada se siente a tensión, hay dolor extremo a la extensión pasiva de los dedos del pie derecho. Los pulsos distales (pedio y tibial posterior) son palpables y el llenado capilar es de 2 segundos.

Pregunta 1

¿Cuál es el signo clínico más temprano y sensible para sospechar esta complicación ortopédica?

A) Ausencia de pulsos distales

B) Palidez y frialdad de la extremidad

C) Dolor desproporcionado a la lesión y dolor al estiramiento pasivo de los músculos *

D) Parálisis motora y parestesias totales

Retroalimentación:

El dolor desproporcionado a la lesión original, que no cede con analgésicos potentes, y el dolor exquisito a la elongación pasiva del compartimento afectado son los signos más tempranos y confiables del síndrome compartimental. La ausencia de pulsos (pulselessness) y la parálisis son signos muy tardíos que indican necrosis tisular irreversible.

Pregunta 2

Ante la alta sospecha clínica de síndrome compartimental, ¿cuál es el estándar de oro diagnóstico y la indicación terapéutica definitiva?

A) Doppler arterial seguido de embolectomía

B) Retiro del yeso y elevación de la extremidad por encima del nivel del corazón

C) Medición de la presión intracompartimental y fasciotomía urgente *

D) Resonancia magnética de la extremidad

Retroalimentación:

El diagnóstico de certeza se realiza midiendo la presión intracompartimental (una presión absoluta >30 mmHg o un Delta P <30 mmHg es indicativo de isquemia). El único tratamiento efectivo para salvar la extremidad es la fasciotomía descompresiva de urgencia de los compartimentos afectados.

Tema: Patología de extremidad superior

Subtema: Fracturas de antebrazo y mano (Fractura de Colles)

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Femenina de 65 años con diagnóstico previo de osteoporosis. Acude al servicio de urgencias tras sufrir una caída desde su propia altura, refiriendo haber apoyado la palma de la mano derecha en extensión (dorsiflexión) contra el suelo para detener el impacto. Presenta dolor intenso, incapacidad funcional y aumento de volumen en la muñeca derecha. A la inspección, se observa una deformidad evidente de la muñeca en "dorso de tenedor".

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según el mecanismo de lesión y la deformidad descrita?

A) Fractura de Smith

B) Fractura de Colles *

C) Fractura de Barton

D) Fractura de escafoides

Retroalimentación:

La fractura de Colles es la fractura distal del radio más común. El mecanismo clásico es la caída sobre la mano en dorsiflexión. Su rasgo clínico distintivo es la deformidad en "dorso de tenedor", producto del desplazamiento dorsal del fragmento óseo distal. La fractura de Smith (o Colles invertida) ocurre por caída con la muñeca en flexión palmar y genera deformidad en "pala de jardinero".

Pregunta 2

Según la GPC para fracturas distales de radio no articulares, con desplazamiento aceptable e integridad del cúbito en adultos mayores, ¿cuál es el tratamiento conservador inicial de elección?

A) Reducción abierta y fijación interna con placa volar

B) Reducción cerrada y colocación de yeso braquipalmar por 12 semanas

C) Reducción cerrada y colocación de yeso o férula antebraquipalmar (o pinza de azúcar) por 4 a 6 semanas *

D) Fijación con clavillos percutáneos de Kirschner exclusivamente

Retroalimentación:

En pacientes adultos mayores con fracturas extraarticulares (como la clásica de Colles) que logran una buena reducción cerrada, la GPC recomienda el tratamiento conservador mediante inmovilización con yeso o férula antebraquipalmar durante aproximadamente 4 a 6 semanas.

Tema: Patología infecciosa / Rinología y faringe

Subtema: Otitis media maligna (Otitis externa maligna)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 72 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, mal controlada (HbA1c 10.5%). Acude a consulta externa de otorrinolaringología por presentar otalgia derecha severa y de predominio nocturno de 3 semanas de evolución, que no responde a analgésicos comunes, acompañada de otorrea purulenta fétida. A la exploración física se observa asimetría facial con imposibilidad para cerrar el ojo derecho y desviación de la comisura labial hacia la izquierda. A la otoscopia se aprecia conducto auditivo externo edematizado y presencia de tejido de granulación en la unión osteocartilaginosa.

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología y el cuadro clínico, ¿cuál es el agente etiológico más frecuentemente aislado en esta entidad?

A) Staphylococcus aureus

B) Streptococcus pneumoniae

C) Pseudomonas aeruginosa *

D) Haemophilus influenzae

Retroalimentación:

La otitis externa maligna (o necrotizante) es una infección invasiva grave del conducto auditivo externo y la base del cráneo que afecta predominantemente a pacientes diabéticos de edad avanzada o inmunocomprometidos. El agente causal en más del 90% de los casos es la Pseudomonas aeruginosa.

Pregunta 2

Ante la confirmación diagnóstica, ¿cuál es el tratamiento antimicrobiano sistémico de primera línea recomendado por las guías?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico vía oral

B) Ciprofloxacino o Ceftazidima vía intravenosa prolongada *

C) Vancomicina vía intravenosa

D) Macrólidos (Azitromicina) vía oral

Retroalimentación:

Debido a la etiología por Pseudomonas, el tratamiento exige cobertura antipseudomónica sistémica agresiva y prolongada (frecuentemente de 6 a 8 semanas). El ciprofloxacino (fluorquinolona con excelente penetración ósea) o cefalosporinas antipseudomónicas (Ceftazidima, Cefepime) son la terapia de elección. La parálisis facial indica osteomielitis de la base del cráneo e involucro del VII par craneal.

Tema: ETS

Subtema: Sífilis primaria

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Masculino de 25 años, con múltiples parejas sexuales y uso inconsistente de preservativo, acude a consulta por la aparición de una úlcera en el glande de 1 semana de evolución. A la exploración física se observa una lesión ulcerada única de 1 cm de diámetro, de bordes limpios, sobreelevados, base indurada y que no duele a la palpación. Se palpan adenopatías inguinales bilaterales, firmes y no dolorosas.

Pregunta 1

Por las características clínicas de la lesión, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Chancroide (Haemophilus ducreyi)

B) Herpes genital (VHS-2)

C) Sífilis primaria (Treponema pallidum) *

D) Linfogranuloma venéreo (Chlamydia trachomatis)

Retroalimentación:

La úlcera limpia, indurada, de bordes bien definidos y, sobre todo, indolora (chancro duro), acompañada de linfadenopatía regional indolora, es la presentación patognomónica de la sífilis primaria. El chancroide, por el contrario, produce úlceras sucias, purulentas y muy dolorosas (chancro blando).

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera elección según las guías clínicas para este paciente?

A) Azitromicina 1 g VO dosis única

B) Penicilina G benzatínica 2.4 millones UI IM dosis única *

C) Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas por 7 días

D) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única

Retroalimentación:

La Penicilina G benzatínica en dosis única intramuscular es el estándar de oro y tratamiento de primera elección para la sífilis temprana (primaria, secundaria y latente temprana). La doxiciclina es la alternativa principal en pacientes con alergia confirmada a la penicilina (no embarazadas).

Tema: Introducción Oftalmología

Subtema: Patología de anexos (Chalazión)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 30 años acude a consulta externa por la presencia de una "bolita" en el párpado superior del ojo derecho de 4 semanas de evolución. Refiere que en los primeros días presentó ligero enrojecimiento y molestia, pero actualmente es completamente asintomática, a excepción de la

preocupación estética. A la exploración oftalmológica se palpa un nódulo subcutáneo de 5 mm en la cara tarsal del párpado superior, firme, bien delimitado, indoloro, sin hiperemia ni calor local.

Se abrirá en una ventana nueva

Shutterstock

Pregunta 1

De acuerdo con la presentación clínica, ¿cuál es el diagnóstico correcto?

A) Orzuelo externo

B) Orzuelo interno

C) Chalazión *

D) Dacriocistitis aguda

Retroalimentación:

El chalazión es una lesión nodular crónica, firme e indolora del párpado. A diferencia del orzuelo (que es una infección aguda, hiperémica y muy dolorosa), el chalazión es el resultado de una inflamación granulomatosa estéril secundaria a la retención de secreciones.

Pregunta 2

¿Cuál es la glándula palpebral cuya obstrucción e inflamación granulomatosa da origen a esta patología?

A) Glándulas de Zeis

B) Glándulas de Moll

C) Glándula lagrimal principal

D) Glándulas de Meibomio *

Retroalimentación:

El chalazión se produce por la obstrucción y posterior inflamación lipogranulomatosa estéril de las glándulas sebáceas de Meibomio, ubicadas en el tarso palpebral. Los orzuelos externos, por su parte, afectan típicamente las glándulas de Zeis o Moll asociadas a los folículos de las pestañas.

Tema: Hipoacusia y vértigo

Subtema: Enfermedad de Ménière

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 45 años es referido a otorrinolaringología por presentar episodios recurrentes de vértigo incapacitante ("las cosas le dan vueltas") que duran entre 2 y 4 horas. Durante las crisis, el paciente experimenta náuseas severas. Además, refiere que antes y durante el mareo siente el oído derecho "tapado" (plenitud ótica), escucha un zumbido intenso (acúfeno) y nota que no escucha bien por ese

mismo oído. Entre las crisis, el paciente se encuentra asintomático. La audiometría evidencia hipoacusia neurosensorial de tonos bajos en el oído derecho.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según la tríada sintomática que presenta el paciente?

A) Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB)

B) Neuronitis vestibular

C) Enfermedad de Ménière *

D) Schwannoma vestibular (Neurinoma del acústico)

Retroalimentación:

La enfermedad de Ménière se caracteriza clínicamente por la tríada/tétrada clásica de episodios recurrentes de vértigo (que duran minutos a horas, no segundos como en el VPPB), acúfeno, hipoacusia neurosensorial fluctuante y sensación de plenitud ótica.

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es el tratamiento profiláctico de primera línea recomendado para reducir la frecuencia y severidad de las crisis en la terapia de mantenimiento?

A) Maniobras de reposición canalicular (Epley)

B) Corticoides intratimpánicos exclusivamente

C) Restricción de sodio en la dieta y uso de diuréticos (ej. hidroclorotiazida) o betahistina *

D) Laberintectomía química con gentamicina

Retroalimentación:

El manejo conservador y profiláctico inicial se basa en modificaciones del estilo de vida (restricción estricta de sal, cafeína y alcohol) sumado al uso de diuréticos (para disminuir el hidrops endolinfático) o neuromoduladores como la betahistina. Los procedimientos destructivos o inyecciones se reservan para casos refractarios y severos.

Tema: Cirugía Oncología

Subtema: Cáncer gástrico

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 65 años, fumador crónico, acude por pérdida de peso de 12 kg en los últimos 4 meses, acompañada de dolor epigástrico sordo, saciedad temprana y aversión reciente por la carne. A la exploración física destaca palidez de tegumentos y la palpación de un ganglio linfático supraclavicular izquierdo aumentado de tamaño, de consistencia pétrea e indoloro.

Pregunta 1

¿Qué nombre recibe el hallazgo exploratorio del ganglio supraclavicular izquierdo y qué indica en el contexto de este paciente?

A) Ganglio de Irish; indica metástasis pulmonar

B) Ganglio de la Hermana María José; indica carcinomatosis peritoneal

C) Ganglio de Virchow; indica metástasis linfática de una neoplasia intraabdominal (típicamente gástrica) *

D) Tumor de Krukenberg; indica metástasis ovárica

Retroalimentación:

El ganglio de Virchow es una adenopatía supraclavicular izquierda. Es un signo clásico de diseminación linfática de una neoplasia maligna intraabdominal, siendo el cáncer gástrico una de las causas más emblemáticas. El nódulo de la Hermana María José se encuentra en la región periumbilical.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio estándar de oro de primera elección para confirmar el diagnóstico sospechado según las guías actuales?

A) Tomografía Computarizada de abdomen contrastada

B) Tránsito esofagogastroduodenal con bario

C) Endoscopia superior (Panendoscopia) con toma de biopsias *

D) Resonancia magnética abdominal

Retroalimentación:

La endoscopia superior con toma de múltiples biopsias de las lesiones sospechosas es el estándar de oro para el diagnóstico definitivo del cáncer gástrico, permitiendo la visualización directa y la confirmación histopatológica. La tomografía se utiliza posteriormente para la estadificación (búsqueda de metástasis y extensión tumoral).

Tema: Patología arterial y venosa

Subtema: Insuficiencia arterial aguda

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Femenina de 70 años con antecedente de fibrilación auricular crónica en tratamiento irregular con anticoagulantes. Acude a urgencias por dolor súbito, lancinante e insoportable en la extremidad inferior derecha de 2 horas de evolución. A la exploración física, la extremidad derecha se observa marcadamente pálida, fría al tacto en comparación con la contralateral, con ausencia total de pulsos poplíteo y pedio. La paciente refiere parestesias ("hormigueo") y tiene dificultad para mover los dedos del pie.

Pregunta 1

Por las características clínicas y los antecedentes, ¿cuál es la etiología más probable de este cuadro?

A) Trombosis venosa profunda

B) Embolismo arterial de origen cardiogénico *

C) Ruptura de aneurisma aórtico abdominal

D) Tromboangeítis obliterante (Enfermedad de Buerger)

Retroalimentación:

La presentación clínica de las "6 P" (Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis, Poikilothermia) de inicio súbito en una paciente con el antecedente clave de fibrilación auricular (FA) es clásica de un embolismo arterial agudo (el coágulo se forma en la orejuela izquierda y viaja hasta ocluir una arteria periférica).

Pregunta 2

Una vez establecido el diagnóstico clínico de isquemia arterial aguda que amenaza la extremidad, ¿cuál es la medida farmacológica inmediata que debe instaurarse en urgencias previo a la revascularización?

A) Administración de clopidogrel y aspirina a dosis de impregnación

B) Anticoagulación sistémica inmediata con Heparina no fraccionada intravenosa *

C) Administración de cilostazol o pentoxifilina vía oral

D) Analgesia exclusiva y espera del cirujano vascular

Retroalimentación:

La GPC establece que ante la sospecha clínica firme de isquemia arterial aguda, se debe iniciar de forma inmediata la anticoagulación sistémica con heparina no fraccionada IV (si no hay contraindicaciones) para evitar la propagación del trombo en el lecho vascular isquémico, mientras se prepara al paciente para la intervención definitiva de revascularización (embolectomía o trombólisis).

Tema: ATLS P2

Subtema: Traumatismo Craneoencefálico (TCE) - Hematoma Epidural

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 22 años sufre accidente al caer de su patineta sin portar casco, golpeándose fuertemente la región temporal derecha. Testigos refieren pérdida de la conciencia de aproximadamente 2 minutos, tras los cuales el paciente se levantó, refirió sentirse bien y caminó a su casa (intervalo lúcido). Dos horas después, sus familiares lo encuentran en el piso, con deterioro neurológico rápido, vómito en proyectil y respiración irregular. A su llegada a urgencias, presenta Glasgow de 7 (Apertura ocular 1, Respuesta verbal 2, Respuesta motora 4), anisocoria con midriasis derecha arreactiva y hemiparesia izquierda.

Pregunta 1

Se realiza una Tomografía Computarizada (TAC) de cráneo simple de urgencia. ¿Cuál es la imagen característica esperada en este paciente?

A) Imagen hiperdensa en forma de semiluna que cruza las suturas craneales

B) Imagen hiperdensa biconvexa (forma de lente) que no cruza las suturas craneales *

C) Borramiento de surcos y ventrículos con pérdida de la diferenciación sustancia gris-blanca

D) Sangre hiperdensa ocupando las cisternas basales y el espacio aracnoideo

Retroalimentación:

El cuadro clínico de trauma temporal, intervalo lúcido y deterioro rápido es el clásico del hematoma epidural. En la TAC simple de cráneo, la sangre arterial a alta presión despega la duramadre del cráneo formando una colección hiperdensa biconvexa (lente lenticular) que está limitada por las suturas craneales (donde la duramadre está firmemente adherida al hueso). La imagen en "semiluna" corresponde al hematoma subdural.

Pregunta 2

Anatómicamente, ¿cuál es el vaso sanguíneo cuya ruptura causa con mayor frecuencia esta patología traumática?

A) Venas puente subdurales

B) Arteria cerebral media

C) Seno sagital superior

D) Arteria meníngea media *

Retroalimentación:

La arteria meníngea media, que transcurre por debajo del hueso temporal (específicamente en la región del pterion, que es una zona ósea muy delgada), es el vaso típicamente desgarrado en las fracturas temporoparietales causantes del hematoma epidural. Las venas puente causan el hematoma subdural.

Tema: Patología esofágica

Subtema: Acalasia

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 45 años de edad acude a consulta por historia de 8 meses de evolución con disfagia progresiva, primero a sólidos y actualmente a líquidos. Refiere además regurgitación frecuente de alimentos no digeridos (especialmente al acostarse), pirosis ocasional y pérdida de peso de 5 kg en los últimos meses. Se le realiza un esofagograma con bario que muestra dilatación del cuerpo esofágico con un afilamiento regular y simétrico en la unión esofagogástrica.

Pregunta 1

¿Cuál es el nombre del signo radiológico clásico descrito en el esofagograma de esta paciente?

A) Signo del sacacorchos

B) Signo del pico de pájaro *

C) Signo de la manzana mordida

D) Signo del doble riel

Retroalimentación:

El signo de "pico de pájaro" o "cola de ratón" es la imagen radiológica patognomónica de la acalasia en el esofagograma con bario, y representa la falta de relajación del esfínter esofágico inferior (EEI) junto con la dilatación del esófago proximal. El signo del sacacorchos es característico del espasmo esofágico difuso.

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es el estudio considerado el estándar de oro para confirmar el diagnóstico fisiopatológico de este trastorno de la motilidad?

A) Endoscopia superior con toma de biopsia

B) pH-metría de 24 horas

C) Manometría esofágica de alta resolución *

D) Tomografía axial computarizada de tórax

Retroalimentación:

La manometría esofágica es el estándar de oro para el diagnóstico de la acalasia. Demuestra los dos defectos fisiopatológicos cardinales: aperistalsis del cuerpo esofágico y la falta de relajación (o relajación incompleta) del esfínter esofágico inferior durante la deglución.

Tema: Patología isquémica intestinal

Subtema: Isquemia mesentérica aguda

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 75 años, hipertenso y con antecedente de fibrilación auricular no anticoagulada. Acude a urgencias quejándose de dolor abdominal de inicio súbito, periumbilical, severo ("el peor dolor de su vida") y constante, acompañado de un episodio de diarrea sanguinolenta y vómito. A la exploración física llama la atención que, a pesar de las quejas de dolor insoportable del paciente, el abdomen se encuentra blando, depresible y sin datos francos de irritación peritoneal (dolor desproporcionado a los hallazgos físicos). Signos vitales: TA 150/90 mmHg, FC 120 lpm (arrítmica), T 37.8°C.

Pregunta 1

Con base en la sospecha diagnóstica principal, ¿cuál es el vaso sanguíneo más frecuentemente ocluido en esta patología?

A) Tronco celíaco

B) Arteria mesentérica inferior

C) Arteria mesentérica superior *

D) Vena esplénica

Retroalimentación:

La embolia arterial secundaria a una fibrilación auricular es la causa más común de isquemia mesentérica aguda. El émbolo se aloja con mayor frecuencia en la arteria mesentérica superior debido

a su ángulo de origen oblicuo desde la aorta y a su gran calibre, comprometiendo la irrigación de todo el intestino delgado y el colon derecho.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de imagen de elección inicial (estándar de oro) en urgencias para confirmar el diagnóstico y planear el abordaje quirúrgico?

A) Radiografía simple de abdomen

B) Angiotomografía computarizada (AngioTAC) de abdomen *

C) Ultrasonido abdominal Doppler

D) Resonancia magnética abdominal

Retroalimentación:

La AngioTAC de abdomen (fase arterial y venosa) es el estudio de imagen inicial de elección en la actualidad por su alta sensibilidad y especificidad, su rapidez en urgencias y su capacidad para identificar el sitio exacto de la oclusión vascular y evaluar el estado de la pared intestinal (neumatosis).

Tema: Patología perianal

Subtema: Fisura anal crónica

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 32 años, oficinista, con historia de estreñimiento crónico. Acude a consulta por dolor intenso, punzante, "como si la cortaran con vidrio", que se presenta exclusivamente durante la defecación y persiste por un par de horas después. Nota manchado de sangre roja fresca en el papel higiénico. A la inspección anal suave, se separa el margen anal y se observa un desgarro longitudinal en la línea media posterior, acompañado de un pliegue cutáneo engrosado en el borde externo.

Pregunta 1

El hallazgo descrito forma parte de la tríada de Brodie, patognomónica de la fisura anal crónica. ¿Cuáles son los tres componentes de esta tríada?

A) Úlcera anal, papila anal hipertrófica y colgajo cutáneo (hemorroide centinela) *

B) Úlcera anal, absceso isquiorrectal y fístula subcutánea

C) Úlcera anal, trombosis hemorroidal y prolapso mucoso

D) Úlcera anal, papilitis y criptitis

Retroalimentación:

Una fisura anal se considera crónica cuando no cicatriza en 6 semanas. La cronicidad y la inflamación repetida generan cambios anatómicos característicos conocidos como la Tríada de Brodie: 1) la úlcera o fisura en sí (donde pueden verse las fibras del esfínter anal interno), 2) una papila anal hipertrófica en el extremo interno (proximal) y 3) un colgajo cutáneo o "hemorroide centinela" en el extremo externo (distal).

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es el tratamiento farmacológico tópico de primera línea con mayor nivel de evidencia para buscar la cicatrización de esta lesión?

A) Ungüento de hidrocortisona al 1%

B) Pomada de óxido de zinc con lidocaína

C) Trinitrato de glicerilo al 0.2% o Diltiazem al 2% tópico *

D) Supositorios de glicerina

Retroalimentación:

El objetivo del tratamiento médico es relajar el esfínter anal interno hipertónico para mejorar el flujo sanguíneo local y permitir la cicatrización. La GPC recomienda el uso de relajantes musculares tópicos como los nitratos (trinitrato de glicerilo) o los bloqueadores de canales de calcio (diltiazem o nifedipino) como terapia de primera línea, además de la dieta rica en fibra y los baños de asiento calientes.

Tema: Patología de extremidad inferior

Subtema: Esguince de tobillo

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Masculino de 19 años es llevado a urgencias tras sufrir una torcedura del tobillo derecho durante un partido de fútbol. El mecanismo reportado fue una caída con el pie en inversión forzada y flexión plantar. Presenta dolor intenso, edema moderado en la cara anterolateral del tobillo y limitación para el apoyo de la extremidad. A la palpación, hay dolor exquisito justo por delante y debajo del maléolo externo.

Pregunta 1

Por el mecanismo de lesión (inversión forzada), ¿cuál es el ligamento que se lesiona con mayor frecuencia en este tipo de traumatismos?

A) Ligamento deltoideo

B) Ligamento peroneoastragalino anterior *

C) Ligamento calcaneocuboideo

D) Ligamento tibiofibular anteroinferior

Retroalimentación:

El complejo ligamentario lateral del tobillo es el más débil y el que se lesiona en el 85% de los esguinces (mecanismo de inversión). El ligamento peroneoastragalino anterior (LPAA) es el primero en tensarse y el que se desgarra con mayor frecuencia, seguido del ligamento calcaneofibular.

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es la herramienta de decisión clínica validada para determinar si este paciente requiere la toma de una radiografía de tobillo para descartar fractura?

A) Reglas de Wells

B) Criterios de Centor

C) Reglas del tobillo de Ottawa *

D) Criterios de Framingham

Retroalimentación:

Las Reglas de Ottawa para el tobillo son la herramienta clínica estandarizada para decidir la necesidad de radiografías. Establecen que la radiografía está indicada solo si hay dolor en la zona maleolar y se cumple uno de estos: sensibilidad ósea en el borde posterior o punta del maléolo lateral/medial (últimos 6 cm), o incapacidad para soportar peso (dar 4 pasos) inmediatamente después del trauma y en urgencias. Ayudan a reducir radiografías innecesarias.

Tema: Patología gástrica y esofágica

Subtema: Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 45 años, con IMC de 31 kg/m^2, acude a consulta por referir pirosis de predominio nocturno, regurgitación ácida y tos crónica de 1 año de evolución. Ha recibido tratamiento empírico con omeprazol a doble dosis durante 8 semanas sin mejoría significativa de los síntomas. Se le realiza una endoscopia superior que reporta esofagitis grado C de Los Ángeles y hernia hiatal por deslizamiento de 3 cm.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC mexicana para ERGE, ¿cuál es el estudio considerado el estándar de oro para confirmar el diagnóstico, especialmente ante la falta de respuesta al tratamiento médico?

A) Esofagograma con bario

B) Manometría esofágica de alta resolución

C) pH-metría esofágica de 24 horas con impedancia *

D) Prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones a dosis cuádruple

Retroalimentación:

La pH-metría esofágica de 24 horas (idealmente con impedanciometría) es el estándar de oro para el diagnóstico de ERGE, ya que permite cuantificar el tiempo de exposición ácida y correlacionar los episodios de reflujo (ácido y no ácido) con los síntomas del paciente. La manometría se utiliza para descartar trastornos motores antes de una cirugía, pero no diagnostica ERGE per se.

Pregunta 2

Tras completar el protocolo de estudio y confirmar el diagnóstico, se decide manejo quirúrgico. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de elección para este paciente?

A) Funduplicatura parcial anterior de Dor

B) Funduplicatura parcial posterior de Toupet

C) Funduplicatura total de Nissen laparoscópica *

D) Derivación gástrica en Y de Roux

Retroalimentación:

La funduplicatura de Nissen (total de 360 grados) por vía laparoscópica es el estándar de oro quirúrgico para el tratamiento de la ERGE con motilidad esofágica normal, ya que restituye la barrera antirreflujo con altas tasas de éxito a largo plazo. Las funduplicaturas parciales se reservan generalmente para pacientes con trastornos graves de la motilidad esofágica para evitar la disfagia postoperatoria severa.

Tema: Trauma generalidades y complicaciones

Subtema: Síndrome de embolia grasa

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 24 años ingresa a urgencias tras sufrir un accidente en motocicleta. Presenta fractura cerrada de la diáfisis del fémur derecho. Se le inmoviliza con tracción cutánea a la espera de material de osteosíntesis. A las 48 horas de su ingreso, el paciente desarrolla agitación psicomotriz progresiva, desorientación, taquipnea (FR 28 rpm) y disnea. A la exploración física destaca la presencia de múltiples lesiones puntiformes eritematosas que no palidecen a la presión, localizadas en el tórax anterior, axilas y conjuntivas. La oximetría de pulso reporta SatO2 del 85% al aire ambiente.

Pregunta 1

Con base en la clínica descrita (Criterios de Gurd y Wilson), ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolia pulmonar aguda

B) Síndrome de embolia grasa *

C) Síndrome de distrés respiratorio agudo por contusión pulmonar

D) Choque séptico temprano

Retroalimentación:

El síndrome de embolia grasa clásicamente se presenta entre 24 y 72 horas después de una fractura de huesos largos (como el fémur). La presentación incluye la tríada clínica clásica de los Criterios Mayores de Gurd: 1) Hipoxemia/insuficiencia respiratoria, 2) Alteraciones neurológicas (confusión, agitación) y 3) Rash petequial patognomónico en tórax, axilas y conjuntivas.

Pregunta 2

Según los principios del ATLS y ortopedia, ¿cuál es la medida profiláctica más importante y efectiva para prevenir el desarrollo de esta complicación en pacientes con fracturas de huesos largos?

A) Administración profiláctica de heparina de bajo peso molecular

B) Uso de corticosteroides a dosis altas al momento del ingreso

C) Fijación e inmovilización quirúrgica temprana de la fractura *

D) Colocación de filtro de vena cava inferior

Retroalimentación:

La estabilización y fijación quirúrgica temprana de las fracturas de huesos largos (idealmente en las primeras 24 horas) es la medida profiláctica primaria con mayor evidencia para reducir la incidencia del síndrome de embolia grasa y el síndrome de distrés respiratorio asociado al trauma.

Tema: Patología cámara posterior

Subtema: Desprendimiento de retina

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 62 años, con antecedente de miopía magna (alta), acude a urgencias oftalmológicas refiriendo que desde hace 2 días comenzó a ver "telarañas y moscas volantes" (miodesopsias) en el ojo derecho, acompañadas de destellos de luz intermitentes (fotopsias). El día de hoy, nota la aparición súbita de una "cortina negra" que le tapa la visión desde la parte inferior hacia el centro. Niega dolor ocular o traumatismo reciente.

Pregunta 1

Por la presentación clínica y los factores de riesgo, ¿cuál es la etiología principal de este tipo de desprendimiento de retina (regmatógeno)?

A) Tracción fibrovascular secundaria a retinopatía diabética proliferativa

B) Acumulación de líquido exudativo por un tumor coroideo

C) Ruptura o desgarro retiniano que permite el paso de líquido subretiniano *

D) Oclusión de la arteria central de la retina

Retroalimentación:

El desprendimiento de retina regmatógeno (el más común) se produce por una solución de continuidad (ruptura o desgarro) en la retina, frecuentemente traccionada por el vítreo, que permite que el líquido pase y separe la retina neurosensorial del epitelio pigmentario. Es típico de miopes altos. Los pródromos de fotopsias (destellos) y miodesopsias ("moscas volantes") indican tracción y desgarro agudo.

Pregunta 2

Durante la evaluación inicial en el servicio de urgencias, ¿qué indicación inmediata de posicionamiento se le debe dar al paciente mientras es valorado por el cirujano retinólogo?

A) Deambulación libre para favorecer el drenaje linfático

B) Reposo absoluto en decúbito supino (cama) para evitar la progresión del desprendimiento *

C) Posición sedente a 90 grados

D) Realizar maniobras de Valsalva

Retroalimentación:

Ante la sospecha o confirmación de un desprendimiento de retina regmatógeno agudo, se indica reposo absoluto con posicionamiento de la cabeza buscando que, por gravedad, la retina desprendida tienda a acercarse a su base (generalmente en decúbito supino), minimizando los movimientos oculares y corporales para evitar que la bolsa de líquido siga disecando y afecte la mácula (lo que empeora drásticamente el pronóstico visual).

Tema: Patología infecciosa / Rinología y faringe

Subtema: Absceso periamigdalino

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Adolescente masculino de 17 años acude a urgencias por fiebre de 39ºC, odinofagia de predominio izquierdo severa e incapacidad para tragar saliva (sialorrea) de 3 días de evolución. Refiere haber tenido un cuadro de faringoamigdalitis hace una semana que fue tratado irregularmente con remedios caseros. A la exploración física destaca halitosis marcada, voz apagada (en "papa caliente") y dificultad para abrir la boca completamente (trismo). A la orofaringoscopia se observa abombamiento del pilar amigdalino anterior izquierdo, con la amígdala desplazada medialmente y la úvula desviada hacia el lado derecho (sano).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico de este paciente?

A) Angina de Ludwig

B) Epiglotitis aguda

C) Faringoamigdalitis estreptocócica no complicada

D) Absceso periamigdalino (Quinsy) *

Retroalimentación:

La presentación clínica es el cuadro de texto clásico del absceso periamigdalino: complicación de una amigdalitis aguda que se manifiesta con fiebre alta, trismo (por espasmo del músculo pterigoideo medial), voz de "papa caliente" y la exploración patognomónica de abombamiento del pilar y desviación contralateral de la úvula.

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es el manejo terapéutico inicial de elección en el servicio de urgencias para este padecimiento?

A) Amigdalectomía bilateral de urgencia en quirófano

B) Tratamiento exclusivo con Penicilina benzatínica intramuscular y antiinflamatorios

C) Punción aspirativa o incisión y drenaje del absceso, asociado a antibioticoterapia sistémica *

D) Intubación endotraqueal profiláctica

Retroalimentación:

El absceso periamigdalino es una colección purulenta que requiere evacuación. La GPC recomienda la punción con aguja (aspiración) o la incisión y drenaje bajo anestesia local en urgencias como tratamiento de primera línea, acompañado de antibióticos sistémicos (como penicilina + metronidazol o clindamicina). La amigdalectomía se reserva para casos recurrentes, realizándose "en frío" semanas después de resuelto el cuadro agudo.

Se abrirá en una ventana nueva

Shutterstock

Explorar

Tema: Patología arterial y venosa

Subtema: Trombosis Venosa Profunda (TVP)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 38 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados, se encuentra en su 5° día de postoperatorio de una histerectomía abdominal por miomatosis uterina. Comienza con dolor sordo e hinchazón progresiva en la extremidad inferior izquierda. A la exploración física, la pierna izquierda presenta aumento de volumen asimétrico (3 cm mayor que la derecha medido en la pantorrilla), eritema leve y aumento de la temperatura local. Se elicita dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión pasiva del pie (Signo de Homans positivo) y a la compresión muscular contra el plano óseo (Signo de Olow positivo).

Pregunta 1

¿Cuál es la regla de predicción clínica validada que recomienda la GPC para estratificar el riesgo pretest y guiar el abordaje diagnóstico en esta paciente?

A) Escala de Ginebra

B) Escala de Wells para TVP *

C) Escala de PESI

D) Criterios de Padua

Retroalimentación:

La Escala de Wells para TVP es la herramienta clínica recomendada para calcular la probabilidad pretest de presentar una trombosis venosa profunda. Evalúa factores como el cáncer activo, inmovilización, cirugías recientes, dolor en el trayecto venoso profundo, edema asimétrico de pantorrilla y diagnóstico alternativo menos probable, clasificando a la paciente en probabilidad baja, moderada o alta.

Pregunta 2

Con una probabilidad pretest "alta" según la escala aplicada, ¿cuál es el estudio de imagen no invasivo de primera elección para confirmar el diagnóstico anatómico?

A) Dímero D cuantitativo

B) Tomografía computarizada con contraste intravenoso

C) Venografía por resonancia magnética

D) Ultrasonido Doppler venoso compresivo de extremidades inferiores *

Retroalimentación:

El ultrasonido Doppler compresivo es el estándar de oro no invasivo inicial para el diagnóstico de la TVP. La falta de compresibilidad de la vena con el transductor es el criterio diagnóstico más sensible y específico. El Dímero D es útil para excluir TVP en pacientes con probabilidad pretest baja, pero ante una probabilidad alta, se debe proceder directamente al ultrasonido.

Tema: ATLS P3

Subtema: Trauma Abdominal Cerrado

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 28 años es traído a urgencias tras sufrir accidente automovilístico con impacto frontal a alta velocidad. Se encontraba como conductor y portaba cinturón de seguridad. A su ingreso, se encuentra somnoliento, diaforético y pálido. Signos vitales: TA 85/50 mmHg, FC 125 lpm, FR 26 rpm. A la exploración física, presenta equimosis en "cinturón de seguridad" en la pared abdominal. El abdomen se encuentra distendido, con resistencia muscular y dolor a la palpación generalizada, acentuado en el cuadrante superior izquierdo, con irradiación hacia el hombro izquierdo (Signo de Kehr positivo).

Pregunta 1

Ante un paciente con trauma abdominal cerrado e inestabilidad hemodinámica, ¿cuál es el estudio de imagen inicial de elección en la sala de choque según las guías del ATLS?

A) Radiografía simple de abdomen en decúbito

B) Lavado peritoneal diagnóstico (LPD)

C) Ultrasonido FAST (Evaluación Sonográfica Enfocada en Trauma) *

D) Tomografía computarizada de abdomen con contraste intravenoso

Retroalimentación:

El ultrasonido FAST es la herramienta de primera línea en pacientes inestables con trauma abdominal cerrado para detectar rápidamente la presencia de líquido libre (sangre) en la cavidad peritoneal, saco pericárdico o espacio pleural. La TAC está contraindicada en pacientes hemodinámicamente inestables, ya que el traslado a la sala de radiología puede ser fatal.

Pregunta 2

¿Cuál es el órgano intraabdominal que se lesiona con mayor frecuencia en el traumatismo cerrado de abdomen?

A) Hígado

B) Intestino delgado

C) Bazo *

D) Riñón

Retroalimentación:

El bazo es el órgano intraabdominal más frecuentemente lesionado en el trauma contuso (cerrado), especialmente asociado a fracturas de las costillas inferiores izquierdas. El signo de Kehr (dolor referido al hombro izquierdo) es clásico por la irritación del nervio frénico secundario a la sangre periesplénica. En el trauma penetrante (por arma blanca o de fuego), el intestino delgado y el hígado son los más afectados.

Tema: Patología de extremidad superior

Subtema: Patología de hombro doloroso (Síndrome del Manguito Rotador)

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Masculino de 55 años, de ocupación pintor de brocha gorda, acude a consulta por presentar dolor crónico en el hombro derecho de 6 meses de evolución. El dolor empeora por las noches, impidiéndole dormir sobre ese lado, y se exacerba al intentar pintar techos o levantar objetos por encima del nivel de la cabeza. A la exploración física, presenta dolor localizado en la cara anterolateral del hombro, con arco doloroso entre los 60° y 120° de abducción activa. Las maniobras de Neer y Hawkins-Kennedy son francamente positivas. La fuerza de abducción inicial se encuentra disminuida (Maniobra de Jobe positiva).

Pregunta 1

De acuerdo con la biomecánica y la incidencia, ¿cuál es el tendón del manguito rotador que se afecta y desgarra con mayor frecuencia en esta patología?

A) Subescapular

B) Infraespinoso

C) Supraespinoso *

D) Redondo menor

Retroalimentación:

El tendón del músculo supraespinoso es el más frecuentemente afectado en el síndrome de pinzamiento y en los desgarros del manguito rotador, debido a su paso estrecho por el espacio subacromial, lo que lo predispone a fricción, isquemia y degeneración, especialmente en actividades laborales o deportivas repetitivas por encima de la cabeza (overhead activities).

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es el estudio de imagen inicial de elección, por su alta sensibilidad, accesibilidad y dinamismo, para evaluar el tendón afectado?

A) Radiografía simple de hombro en proyecciones AP y axial

B) Ultrasonido articular del hombro *

C) Resonancia magnética simple

D) Tomografía computarizada

Retroalimentación:

El ultrasonido musculoesquelético es el estudio de imagen inicial de elección para confirmar la sospecha clínica de tendinopatía o ruptura del manguito rotador (especialmente del supraespinoso). Es económico, no invasivo y permite una evaluación dinámica. La resonancia magnética se reserva como estándar de oro para planear el abordaje quirúrgico o cuando el ultrasonido no es concluyente.

Tema: Cirugía Oncología

Subtema: Cáncer de Páncreas

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 68 años con antecedente de tabaquismo (índice tabáquico de 25 paquetes/año). Acude por un cuadro de 2 meses de evolución caracterizado por ictericia progresiva, coluria, acolia, prurito generalizado y pérdida de peso de 10 kg. Niega dolor abdominal agudo o fiebre. A la exploración física destaca tinte ictérico franco en piel y escleras. El abdomen es blando, sin dolor, y se palpa una masa piriforme de bordes lisos y renitentes en el cuadrante superior derecho que corresponde a la vesícula biliar (Signo de Courvoisier-Terrier positivo). Exámenes de laboratorio revelan patrón colestásico (Fosfatasa alcalina 450 U/L, GGT 320 U/L, Bilirrubina directa 12 mg/dL).

Pregunta 1

¿Cuál es el marcador tumoral sérico de mayor utilidad para el apoyo diagnóstico y el seguimiento pronóstico en este paciente?

A) Antígeno Carcinoembrionario (ACE)

B) CA-125

C) CA 19-9 *

D) Alfa-fetoproteína (AFP)

Retroalimentación:

El CA 19-9 es el marcador tumoral más sensible y específico para el adenocarcinoma ductal de páncreas. Aunque no es diagnóstico por sí solo (puede elevarse en patología biliar benigna severa), niveles muy elevados (>100 U/mL) en el contexto de una masa pancreática sugieren fuertemente malignidad y son excelentes para monitorear la respuesta al tratamiento.

Pregunta 2

La Tomografía Computarizada abdominal corrobora un tumor de 3 cm confinado a la cabeza del páncreas, sin evidencia de metástasis a distancia ni invasión a la arteria mesentérica superior o tronco celíaco (tumor resecable). ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico curativo de elección?

A) Pancreatectomía distal con preservación esplénica

B) Pancreatoduodenectomía (Procedimiento de Whipple) *

C) Derivación biliodigestiva en Y de Roux

D) Colecistectomía laparoscópica con exploración de vías biliares

Retroalimentación:

El procedimiento de Whipple (pancreatoduodenectomía cefálica) es la única opción con potencial curativo para los tumores localizados en la cabeza del páncreas, ampolla de Vater o duodeno distal. Consiste en la resección de la cabeza del páncreas, el duodeno, la vía biliar distal, la vesícula biliar y, en ocasiones, parte del estómago, seguida de la reconstrucción del tránsito digestivo, biliar y pancreático.

Tema: Patología cámara anterior

Subtema: Pterigión

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Masculino de 45 años, de ocupación agricultor, acude a consulta oftalmológica refiriendo sensación de cuerpo extraño, ardor, ojo rojo ocasional y lagrimeo en el ojo derecho de varios años de evolución. Refiere que últimamente nota que una "telita carnosa" le está cubriendo la parte de color del ojo. A la exploración en la lámpara de hendidura, se observa un pliegue fibrovascular de forma triangular que se origina en la conjuntiva bulbar nasal, rebasa el limbo esclerocorneal y avanza aproximadamente 3 mm sobre la córnea, dirigiéndose hacia la pupila.

Se abrirá en una ventana nueva

Shutterstock

Explorar

Pregunta 1

De acuerdo con la clínica y los antecedentes de exposición solar crónica (rayos UV), ¿cuál es el diagnóstico correcto?

A) Pingüécula

B) Pterigión *

C) Queratocono

D) Pannus corneal

Retroalimentación:

El pterigión se distingue clásicamente por ser un crecimiento fibrovascular carnoso y triangular que invade la córnea cruzando el limbo esclerocorneal, altamente asociado a la exposición crónica a luz ultravioleta, viento y polvo (común en trabajadores del campo). La pingüécula es un depósito amarillento benigno en la conjuntiva que nunca invade la córnea.

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es la técnica quirúrgica de elección que ofrece la menor tasa de recidiva cuando este padecimiento amenaza el eje visual o causa astigmatismo significativo?

A) Escisión simple dejando la esclera desnuda

B) Radioterapia con estroncio-90

C) Resección del pterigión con autoinjerto conjuntival *

D) Aplicación de mitomicina C tópica exclusiva

Retroalimentación:

La GPC y los consensos oftalmológicos indican que la resección del pterigión combinada con la colocación de un autoinjerto conjuntival (tomado del mismo ojo, generalmente de la región bulbar superior) es el estándar de oro quirúrgico, ya que reduce la tasa de recurrencia a menos del 5%, en comparación con tasas de hasta el 80% con la técnica de escisión simple (esclera desnuda).

Tema: Intoxicaciones

Subtema: Toxíndromes (Colinérgico / Organofosforados)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 35 años es traído a urgencias en estado de confusión mental. Sus compañeros de trabajo refieren que se encontraba fumigando cultivos con un plaguicida sin utilizar equipo de protección personal. A su ingreso: TA 90/50 mmHg, FC 45 lpm (bradicardia), FR 28 rpm. A la exploración física destaca sialorrea profusa, lagrimeo, diaforesis, broncorrea y fasciculaciones musculares en extremidades. A la exploración pupilar se observan pupilas puntiformes (miosis bilateral) arreactivas. El aliento del paciente despide un olor a ajo.

Pregunta 1

El cuadro clínico florido corresponde a un síndrome colinérgico por inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. ¿Qué tipo de sustancias químicas producen clásicamente este toxíndrome con olor a ajo?

A) Carbamatos

B) Organofosforados *

C) Antidepresivos tricíclicos

D) Opiáceos

Retroalimentación:

Los plaguicidas organofosforados se unen de manera irreversible a la enzima acetilcolinesterasa, provocando una sobreestimulación continua de los receptores muscarínicos (bradicardia, miosis, lagrimeo, salivación, broncorrea) y nicotínicos (fasciculaciones musculares, debilidad). El olor a ajo es un signo clínico clásico en la intoxicación aguda por estos compuestos.

Pregunta 2

¿Cuál es el antídoto de primera línea que debe administrarse de inmediato para revertir los síntomas muscarínicos (principalmente la broncorrea y la bradicardia) que amenazan la vida?

A) Flumazenilo

B) Naloxona

C) Sulfato de Atropina *

D) Bicarbonato de sodio

Retroalimentación:

La Atropina (un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos) es el fármaco salvavidas y de primera elección para revertir los efectos muscarínicos peligrosos (bradicardia severa, broncoespasmo y broncorrea excesiva) en la intoxicación por organofosforados. La dosis se titula hasta lograr la "atropinización" (secreciones bronquiales secas, frecuencia cardíaca normal y resolución de la miosis). Para los síntomas nicotínicos (fasciculaciones) se utilizan las oximas (Pralidoxima).

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colangitis aguda

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Femenina de 60 años con antecedente de colelitiasis asintomática. Es traída a urgencias por sus familiares debido a deterioro neurológico (tendencia a la somnolencia y confusión) de 12 horas de evolución. Refieren que un día previo inició con dolor abdominal intenso en hipocondrio derecho y picos febriles. A la exploración física: TA 85/50 mmHg, FC 120 lpm, FR 24 rpm, Temperatura 39.1°C. Destaca ictericia generalizada en piel y escleras. Abdomen doloroso en cuadrante superior derecho, sin franco rebote. Laboratorios: Leucocitosis de 22,000/mm^3, Bilirrubina Total 8.5 mg/dL (a expensas de la directa), Fosfatasa Alcalina 650 U/L.

Pregunta 1

La paciente presenta ictericia, dolor abdominal, fiebre, hipotensión y alteración del estado mental. ¿Qué nombre recibe este conjunto de signos clínicos?

A) Tríada de Charcot

B) Tríada de Murphy

C) Péntada de Reynolds *

D) Criterios de Ranson

Retroalimentación:

La péntada de Reynolds indica una colangitis aguda severa supurativa o tóxica con inminente choque séptico. Consiste en la suma de la Tríada de Charcot (ictericia, dolor en cuadrante superior derecho y fiebre/escalofríos) más hipotensión (choque) y alteración del estado mental.

Pregunta 2

Según la GPC y los Criterios de Tokio, ante una colangitis aguda severa (Grado III) con inestabilidad hemodinámica, ¿cuál es el estándar de oro diagnóstico y terapéutico que debe realizarse de urgencia una vez iniciada la reanimación hídrica y antibiótica?

A) Colecistectomía laparoscópica de urgencia

B) Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) con esfinterotomía y drenaje *

C) Exploración abierta de vías biliares con colocación de sonda en T

D) Drenaje percutáneo transhepático exclusivamente

Retroalimentación:

La descompresión urgente de la vía biliar es el tratamiento definitivo para salvar la vida del paciente. La CPRE es el procedimiento de elección porque es menos invasivo que la cirugía abierta y permite tanto confirmar el diagnóstico anatómico (colangiografía) como realizar el tratamiento definitivo en el mismo tiempo (extracción de litos, esfinterotomía o colocación de stents).

Tema: Patología arterial y venosa

Subtema: Enfermedad Arterial Periférica (EAP)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 65 años, tabaquismo positivo a razón de 1 cajetilla diaria desde hace 30 años, hipertenso y dislipidémico. Acude a consulta por referir dolor tipo calambre en la pantorrilla derecha que aparece invariablemente al caminar aproximadamente 200 metros (claudicación intermitente) y que cede tras 5 minutos de reposo. A la exploración física, las extremidades inferiores presentan piel delgada, brillante, con pérdida de vello distal. Los pulsos pedio y tibial posterior de la extremidad derecha se palpan francamente disminuidos en comparación con la izquierda. Se observa palidez de la extremidad al elevarla a 60 grados.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cuál es el método diagnóstico inicial de elección en el consultorio para confirmar la presencia de isquemia en las extremidades inferiores?

A) Angiotomografía computarizada

B) Arteriografía con sustracción digital

C) Índice Tobillo-Brazo (ITB) con doppler lineal *

D) Pletismografía

Retroalimentación:

El Índice Tobillo-Brazo (ITB) es el estudio inicial no invasivo de elección para el diagnóstico de EAP. Un ITB normal es de 0.91 a 1.30. Un valor ≤ 0.90 es diagnóstico de Enfermedad Arterial Periférica y se asocia fuertemente con un mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular.

Pregunta 2

Aunado a la modificación de factores de riesgo (suspensión del tabaquismo) y a un programa de ejercicio supervisado, ¿cuál es el fármaco de primera línea recomendado por la GPC para mejorar los síntomas de claudicación intermitente y aumentar la distancia de caminata?

A) Cilostazol *

B) Pentoxifilina

C) Diosmina

D) Ácido acetilsalicílico a dosis altas

Retroalimentación:

El Cilostazol (inhibidor de la fosfodiesterasa III con propiedades vasodilatadoras y antiagregantes) es el tratamiento farmacológico de primera línea y el que cuenta con mayor evidencia en la GPC para mejorar los síntomas y la distancia de claudicación en pacientes con EAP. La aspirina se da como prevención cardiovascular, pero no mejora los síntomas de claudicación, y la pentoxifilina ha demostrado menor eficacia que el cilostazol.

Tema: Urología P1

Subtema: Pielonefritis aguda

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Femenina de 28 años, sin antecedentes de importancia, acude a urgencias por presentar fiebre de 38.8°C, escalofríos intensos y dolor constante en la región lumbar derecha de 2 días de evolución. Refiere que hace 5 días presentó ardor al orinar (disuria) y aumento en la frecuencia miccional, síntomas a los que no dio importancia. A la exploración física se encuentra taquicárdica (110 lpm), con abdomen blando pero doloroso a la palpación profunda en flanco derecho. La maniobra de Giordano (puñopercusión) es francamente positiva del lado derecho. Examen general de orina: leucocitos >50 por campo, nitritos positivos, bacterias abundantes.

Pregunta 1

Con base en la epidemiología en pacientes sin anormalidades estructurales del tracto urinario, ¿cuál es el agente etiológico responsable de la gran mayoría de estos cuadros?

A) Klebsiella pneumoniae

B) Proteus mirabilis

C) Pseudomonas aeruginosa

D) Escherichia coli *

Retroalimentación:

Escherichia coli uropatógena es el agente causal responsable de más del 80% de las infecciones de vías urinarias altas (pielonefritis) y bajas (cistitis) no complicadas adquiridas en la comunidad.

Pregunta 2

Según la GPC mexicana, considerando a la paciente estable, tolerando la vía oral y sin criterios de hospitalización (pielonefritis no complicada), ¿cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico ambulatorio de primera línea vía oral?

A) Amoxicilina sola por 7 días

B) Nitrofurantoína por 5 días

C) Fluoroquinolonas (Ciprofloxacino o Levofloxacino) por 7 días *

D) Fosfomicina trometamol dosis única

Retroalimentación:

Las fluoroquinolonas (como ciprofloxacino) son recomendadas por la GPC como tratamiento empírico de primera línea por vía oral para la pielonefritis aguda no complicada en el manejo ambulatorio,

debido a su excelente penetración en el parénquima renal. La nitrofurantoína y la fosfomicina alcanzan excelentes niveles en vejiga, por lo que son útiles en cistitis, pero no logran concentraciones tisulares adecuadas en el riñón para tratar una pielonefritis.

Tema: Patología cámara anterior

Subtema: Conjuntivitis alérgica

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 12 años, con antecedente personal de asma y rinitis alérgica. Es llevado a la consulta oftalmológica por su madre debido a que el niño se frota los ojos constantemente. Presenta hiperemia conjuntival bilateral, lagrimeo y secreción ocular hialina (acuosa y transparente) de 1 semana de evolución, la cual empeora al jugar en el parque. A la exploración en lámpara de hendidura, se observa hiperemia conjuntival moderada y en la eversión del párpado superior se aprecian múltiples formaciones sobreelevadas con aspecto de "empedrado" (reacción papilar).

Pregunta 1

Dentro del cuadro clínico descrito, ¿cuál es el síntoma cardinal y patognomónico que orienta fuertemente hacia la etiología alérgica de esta conjuntivitis por encima de una etiología viral o bacteriana?

A) Ojo rojo (hiperemia)

B) Prurito ocular intenso *

C) Sensación de cuerpo extraño

D) Fotofobia

Retroalimentación:

El prurito ocular (comezón) intenso y constante es el síntoma cardinal y más distintivo de la conjuntivitis alérgica, mediado por la degranulación de histamina de los mastocitos. En las etiologías bacterianas predomina la secreción purulenta y en las virales la sensación de arenilla y ganglios preauriculares, pero rara vez se quejan de un prurito tan intenso.

Pregunta 2

De acuerdo con las recomendaciones oftalmológicas de la GPC, ¿cuál es el tratamiento farmacológico tópico de elección (doble acción) para el manejo a largo plazo y control de crisis de este padecimiento?

A) Antibióticos tópicos (Tobramicina)

B) Corticoides tópicos (Dexametasona) de uso libre

C) Antihistamínicos tópicos con efecto estabilizador de mastocitos (Olopatadina) *

D) Lágrimas artificiales exclusivamente

Retroalimentación:

La Olopatadina (y otros fármacos de doble acción como el ketotifeno) son el tratamiento de primera línea, ya que actúan bloqueando los receptores H1 (alivio rápido del prurito) y estabilizando la

membrana del mastocito (prevención a largo plazo). Los corticoides tópicos son altamente eficaces, pero deben usarse por periodos muy cortos y bajo estricta vigilancia oftalmológica debido al riesgo de inducir glaucoma y cataratas.

Se abrirá en una ventana nueva

Shutterstock

This Is Use For Explain And Compare When The Head Of The Humerus Is Out Of The Shoulder Joint Includ

Tema: Patología de extremidad superior

Subtema: Luxación glenohumeral anterior

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Masculino de 20 años acude a urgencias tras sufrir una caída apoyando la mano derecha con el brazo en extensión, abducción y rotación externa durante un partido de baloncesto. Presenta dolor incapacitante en el hombro derecho. A la inspección, el paciente sostiene el brazo afectado con la mano contralateral (posición de Dessault), se observa el hombro derecho con pérdida de la redondez normal, prominencia del acromion (deformidad en "charretera") y el brazo se encuentra fijo en ligera abducción y rotación externa, con imposibilidad para tocar su hombro contralateral con la mano afectada.

Pregunta 1

Por el mecanismo de lesión y la posición clínica clásica descrita, ¿cuál es el tipo de luxación de hombro más frecuente que presenta este paciente?

A) Luxación glenohumeral posterior

B) Luxación acromioclavicular

C) Luxación glenohumeral anterior *

D) Luxación esternoclavicular

Retroalimentación:

La luxación anterior representa el 95% de todas las luxaciones del hombro. El mecanismo clásico es el trauma con el brazo en abducción y rotación externa. La deformidad en "charretera" (hombro cuadrado por vacío de la cavidad glenoidea y prominencia del acromion) es el signo clínico patognomónico.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación neurológica más comúnmente asociada a este tipo de luxación, que debe evaluarse sistemáticamente revisando la sensibilidad de la cara lateral del hombro (zona del deltoides) antes y después de la reducción?

A) Lesión del nervio mediano

B) Lesión del nervio radial

C) Lesión del nervio axilar (circunflejo) *

D) Lesión del nervio musculocutáneo

Retroalimentación:

El nervio axilar (circunflejo) discurre justo por debajo de la cápsula inferior de la articulación glenohumeral y rodea el cuello quirúrgico del húmero, haciéndolo extremadamente vulnerable al estiramiento cuando la cabeza humeral se desplaza anterior e inferiormente. Su lesión produce anestesia en el área del deltoides (signo de la "charretera sensitiva") y debilidad para la abducción posterior a la curación.

Tema: Cirugía Oncológica

Subtema: Cáncer Renal

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 62 años, con antecedente de tabaquismo intenso (índice tabáquico de 30 paquetes/año). Acude a consulta externa refiriendo la presencia de orina con sangre (hematuria macroscópica) de forma intermitente desde hace 3 semanas, indolora. Además, refiere dolor sordo y constante en la fosa lumbar derecha y pérdida de peso no intencionada de 5 kg. A la exploración física, sus signos vitales son normales, pero a la palpación profunda del abdomen se detecta una masa firme en el flanco derecho. Se observa la presencia de un varicocele derecho que no se vacía al colocar al paciente en decúbito supino.

Pregunta 1

La presentación clínica de este paciente incluye la tríada clásica de esta neoplasia, aunque se presenta en una minoría de los casos. ¿Cuáles son los componentes de esta tríada?

A) Hematuria, dolor en flanco y masa palpable *

B) Hematuria, fiebre y pérdida de peso

C) Dolor lumbar, masa palpable e hipertensión arterial

D) Hematuria, varicocele de reciente inicio y anemia

Retroalimentación:

La tríada clásica del carcinoma de células renales (cáncer renal) consiste en hematuria macroscópica, dolor en el flanco y masa abdominal palpable. Sin embargo, esta tríada completa se presenta en menos del 10% de los pacientes y suele indicar enfermedad avanzada. El varicocele derecho de reciente inicio que no colapsa sugiere invasión u oclusión de la vena cava inferior o la vena renal por un trombo tumoral.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de imagen de elección para el diagnóstico, estadificación y planeación quirúrgica de este tumor?

A) Ultrasonido renal doppler

B) Urografía excretora

C) Tomografía computarizada (UroTAC) de abdomen y pelvis con contraste intravenoso *

D) Resonancia magnética de columna lumbar

Retroalimentación:

La Tomografía Computarizada (UroTAC) contrastada en fases simple, corticomedular, nefrográfica y excretora es el estándar de oro diagnóstico. Permite evaluar la extensión local del tumor, la afectación de ganglios linfáticos, la invasión a la vena renal o cava inferior (trombo tumoral) y el estado del riñón contralateral.

Tema: Patología cámara posterior

Subtema: Catarata

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Femenina de 72 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución. Acude a oftalmología quejándose de disminución progresiva, indolora y bilateral de la agudeza visual de 2 años de evolución, la cual describe como "ver a través de un vidrio empañado". Refiere que últimamente las luces de los autos le deslumbran mucho por la noche (halos). A la exploración oftalmológica, la agudeza visual es de 20/100 en el ojo derecho y 20/80 en el izquierdo. A la iluminación oblicua se observa una opacidad blanquecina en el área pupilar y a la oftalmoscopia directa hay ausencia del reflejo rojo de fondo.

Pregunta 1

De acuerdo con la clínica y la exploración física, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma crónico de ángulo abierto

B) Degeneración macular asociada a la edad

C) Catarata senil *

D) Retinopatía diabética proliferativa

Retroalimentación:

La disminución progresiva e indolora de la agudeza visual, acompañada de deslumbramiento (glare) nocturno, opacidad cristaliniana visible (leucocoria) y disminución o ausencia del reflejo rojo, conforman el cuadro clínico clásico de la catarata senil. La retinopatía diabética no causa opacidad de los medios transparentes a menos que haya una hemorragia vítrea (que sería súbita).

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es la técnica quirúrgica de elección para el tratamiento definitivo de esta patología y la rehabilitación visual de la paciente?

A) Extracción extracapsular del cristalino con incisión amplia

B) Facoemulsificación con colocación de lente intraocular *

C) Vitrectomía vía pars plana

D) Trabeculectomía

Retroalimentación:

La facoemulsificación (fragmentación del cristalino opaco mediante ultrasonido a través de una microincisión) seguida de la implantación de un lente intraocular (LIO) plegable es el estándar de oro quirúrgico actual. Ofrece una recuperación visual mucho más rápida y menor astigmatismo postoperatorio en comparación con la técnica extracapsular manual tradicional.

Tema: Urología P1

Subtema: Infección de vías urinarias bajas (Cistitis aguda)

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Femenina de 24 años, con vida sexual activa, acude a la consulta de medicina familiar refiriendo un cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por ardor intenso al orinar (disuria), necesidad urgente de ir al baño (urgencia miccional) y aumento en la frecuencia (polaquiuria), orinando en escasa cantidad. Refiere dolor leve en hipogastrio. Niega fiebre, escalofríos, flujo vaginal o dolor lumbar. A la exploración física, signos vitales normales, puñopercusión lumbar bilateral negativa, dolor leve a la palpación en región suprapúbica. Examen general de orina con tira reactiva: leucocitos esterasa +, nitritos +, eritrocitos +.

Pregunta 1

Tomando en cuenta la presentación clínica de cistitis aguda no complicada en una mujer joven, ¿cuál es el agente bacteriano responsable en la gran mayoría (75-90%) de estos episodios?

A) Proteus mirabilis

B) Klebsiella pneumoniae

C) Staphylococcus saprophyticus

D) Escherichia coli *

Retroalimentación:

Escherichia coli uropatógena es, por mucho, el agente etiológico más frecuente de la cistitis aguda no complicada en mujeres jóvenes. Staphylococcus saprophyticus es la segunda causa en mujeres jóvenes con vida sexual activa, pero su frecuencia es mucho menor (5-15%).

Pregunta 2

Según la GPC mexicana, debido a las crecientes tasas de resistencia a fármacos clásicos, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento antibiótico empírico de primera línea recomendado por vía oral para esta paciente?

A) Fosfomicina trometamol (dosis única) o Nitrofurantoína (por 5-7 días) *

B) Ciprofloxacino por 3 días

C) Amoxicilina por 7 días

D) Ceftriaxona intramuscular dosis única

Retroalimentación:

La GPC recomienda el uso de Fosfomicina trometamol (3g en dosis única) o Nitrofurantoína (100 mg c/12h por 5-7 días) como primera línea para la cistitis aguda no complicada en mujeres. El uso de fluoroquinolonas (ciprofloxacino) ya no se recomienda como primera línea empírica para cistitis debido al aumento de la resistencia bacteriana y sus efectos adversos, reservándose para pielonefritis o infecciones complicadas.

Tema: Patología Infecciosa / Rinología y faringe

Subtema: Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 50 años, con obesidad grado II (IMC 36 kg/m^2) e hipertensión arterial de difícil control. Acude a consulta llevado por su esposa, quien refiere que el paciente ronca muy fuerte todas las noches y presenta pausas en la respiración de hasta 20 segundos, seguidas de un resoplido violento. El paciente refiere sentirse exhausto durante el día, quedándose dormido con facilidad en la sala de espera, viendo la televisión e incluso ha tenido episodios de somnolencia al conducir. Su puntuación en la escala de Epworth es de 16 (somnolencia diurna severa).

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio considerado el estándar de oro por la GPC para confirmar el diagnóstico y clasificar la severidad de esta enfermedad?

A) Oximetría de pulso nocturna

B) Polisomnografía nocturna en laboratorio de sueño *

C) Nasofibrolaringoscopia

D) Tomografía de cuello y vía aérea

Retroalimentación:

La polisomnografía nocturna de canal completo es el estándar de oro. Permite documentar el Índice de Apnea-Hipopnea (IAH), confirmando el diagnóstico (IAH > 5 eventos/hora con síntomas, o > 15 eventos/hora sin síntomas) y estratificando la severidad (leve 5-14, moderado 15-30, severo >30).

Pregunta 2

Además de las medidas higiénico-dietéticas (pérdida de peso significativa e higiene del sueño), ¿cuál es el tratamiento de elección inicial con mayor eficacia para un paciente con SAOS moderado a severo?

A) Uvulopalatofaringoplastia (UPPP) quirúrgica

B) Dispositivos de avance mandibular

C) Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP) nocturna *

D) Oxígeno suplementario a 2 litros por minuto

Retroalimentación:

El uso de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) es el tratamiento de primera línea y el estándar de oro para el SAOS moderado y severo. Actúa como una férula neumática que mantiene abierta la vía aérea colapsable durante el sueño, eliminando las apneas, mejorando la arquitectura del sueño y controlando el riesgo cardiovascular asociado (como su hipertensión de difícil control).

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colelitiasis sintomática

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 42 años, multípara, con sobrepeso. Acude a consulta externa refiriendo episodios recurrentes de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Relata que los episodios de dolor suelen iniciar de 30 a 60 minutos después de ingerir comidas ricas en grasas (tacos, lácteos enteros), son de tipo cólico, se irradian hacia el omóplato derecho y están acompañados de náuseas. El dolor alcanza una intensidad máxima sostenida y luego desaparece por completo tras 3 a 4 horas. Entre episodios, la paciente se encuentra totalmente asintomática. Niega haber presentado fiebre o coloración amarilla en los ojos (ictericia). Sus estudios de laboratorio en el momento de la consulta son completamente normales, sin leucocitosis ni alteración en las pruebas de función hepática.

Pregunta 1

Con base en la clínica descrita, que corresponde a un cólico biliar típico sin datos de complicación, ¿cuál es el estudio de imagen de primera elección para documentar la presencia de la patología subyacente?

A) Tomografía computarizada de abdomen simple

B) Resonancia magnética de vías biliares (ColangioRM)

C) Ultrasonido hepatobiliar de cuadrante superior derecho *

D) Radiografía simple de abdomen en bipedestación

Retroalimentación:

El ultrasonido es el estudio de primera elección por su excelente sensibilidad (>95%) y especificidad para la detección de litos vesiculares. Los hallazgos patognomónicos de colelitiasis son la presencia de imágenes hiperecogénicas móviles dentro de la vesícula biliar que proyectan una sombra acústica posterior. La TAC y la radiografía son malas opciones porque la mayoría de los litos biliares son de colesterol y, por lo tanto, radiolúcidos.

Pregunta 2

Dado que la paciente presenta enfermedad litiásica sintomática recurrente (cólico biliar), ¿cuál es la recomendación terapéutica definitiva según la GPC para prevenir futuras complicaciones (como colecistitis aguda, coledocolitiasis o pancreatitis)?

A) Terapia de disolución oral con ácido ursodesoxicólico de por vida

B) Litotricia extracorpórea por ondas de choque

C) Manejo expectante y dieta baja en grasas exclusivamente

D) Colecistectomía laparoscópica electiva *

Retroalimentación:

La GPC establece que la presencia de colelitiasis sintomática (cólico biliar recurrente) es la principal indicación para programar una colecistectomía laparoscópica de forma electiva. Esto previene eficazmente la progresión hacia complicaciones mayores agudas, las cuales aumentan significativamente la morbimortalidad de los pacientes. Las terapias de disolución oral o litotricia están obsoletas en la práctica general debido a su altísima tasa de recurrencia.

Tema: Mordeduras y picaduras

Subtema: Loxoscelismo (Araña violinista)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Femenina de 34 años acude a urgencias por presentar una lesión dolorosa en el muslo derecho de 48 horas de evolución. Refiere haber sentido un "piquete" leve e indoloro inicial mientras se ponía un pantalón que llevaba meses guardado en el clóset. A la exploración física, signos vitales: T 38.5°C, FC 110 lpm. En la cara anterior del muslo se observa una lesión caracterizada por una úlcera necrótica central de bordes irregulares, rodeada por un halo isquémico pálido y un eritema periférico (placa livedoide o "signo de la bandera francesa"). La paciente refiere orina oscura (coluria). Laboratorios revelan anemia, elevación de bilirrubina indirecta y creatinina en 2.1 mg/dL.

Pregunta 1

De acuerdo con la presentación clínica de la lesión cutánea (placa livedoide) y el mecanismo, ¿cuál es el agente causal más probable?

A) Latrodectus mactans (Viuda negra)

B) Centruroides spp. (Alacrán)

C) Loxosceles reclusa / laeta (Araña violinista o del rincón) *

D) Micrurus spp. (Serpiente coralillo)

Retroalimentación:

La mordedura por Loxosceles (loxoscelismo) típicamente ocurre en interiores oscuros (clósets, ropa guardada). Inicialmente es indolora, pero progresa a una lesión dermo-necrótica clásica con la "placa livedoide" (centro necrótico, halo isquémico pálido y halo eritematoso). Latrodectus (viuda negra) causa neurotoxicidad severa con dolor muscular intenso (abdomen en tabla), no necrosis cutánea.

Pregunta 2

El cuadro de la paciente (fiebre, ictericia, coluria y falla renal aguda) corresponde a un loxoscelismo sistémico (visceral). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de esta complicación potencialmente letal?

A) Bloqueo de la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular

B) Hemólisis intravascular masiva mediada por la enzima esfingomielinasa D *

C) Depleción de factores de coagulación por coagulopatía de consumo

D) Choque anafiláctico severo

Retroalimentación:

La esfingomielinasa D es la principal enzima del veneno de la araña violinista. Además de causar la necrosis tisular local, al entrar a la circulación sistémica destruye las membranas de los eritrocitos, provocando hemólisis intravascular masiva, hemoglobinuria, y secundariamente, necrosis tubular aguda e insuficiencia renal.

Tema: Tumores testiculares

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 28 años, sin antecedentes crónicos, acude a la consulta externa refiriendo haber notado un aumento de volumen en su testículo derecho desde hace aproximadamente un mes. Refiere sensación de "pesantez" en el escroto, pero niega dolor, disuria o fiebre. A la exploración física se palpa el testículo derecho aumentado de tamaño, con una masa indurada, firme e indolora que no transilumina. El testículo izquierdo es de características normales. No se palpan adenopatías inguinales.

Pregunta 1

De acuerdo con la sospecha clínica de patología oncológica, ¿cuál es el estudio de imagen inicial de primera elección para confirmar la presencia y características de la masa?

A) Tomografía computarizada pélvica

B) Resonancia magnética de escroto

C) Ultrasonido escrotal / testicular *

D) Gammagrafía testicular

Retroalimentación:

El ultrasonido escrotal es el estudio de primera elección (estándar de oro inicial) para evaluar cualquier masa escrotal. Permite distinguir de forma rápida y con casi 100% de sensibilidad si la masa es intra o extratesticular, y si es quística o sólida. Toda masa intratesticular sólida y vascularizada en un adulto joven se considera cáncer testicular hasta demostrar lo contrario.

Pregunta 2

Tras confirmar una masa intratesticular sospechosa, se programa al paciente para orquiectomía radical inguinal. ¿Cuál es la estirpe histológica más frecuente de los tumores germinales de testículo en este grupo de edad?

A) Teratoma

B) Seminoma *

C) Coriocarcinoma

D) Tumor de saco vitelino

Retroalimentación:

Aproximadamente el 95% de los tumores malignos de testículo son de células germinales. De estos, los tumores seminomatosos (Seminomas clásicos) son el subtipo histológico más frecuente en general (particularmente en la tercera y cuarta década de la vida). Responden de manera excelente a la radioterapia y quimioterapia, teniendo un alto índice de curación.

Tema: Patología cámara posterior

Subtema: Retinopatía Diabética

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 55 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución y mal control glucémico (HbA1c 9.5%). Acude a su revisión oftalmológica anual. Refiere ligera disminución de la agudeza visual central. A la exploración de fondo de ojo con pupila dilatada, se observan múltiples microaneurismas, hemorragias intrarretinianas en "punto y mancha" en los cuatro cuadrantes, exudados duros amarillentos y alteraciones venosas (arrosariamiento). No se observan vasos sanguíneos de neoformación en la papila ni en ninguna otra parte de la retina.

Se abrirá en una ventana nueva

Shutterstock

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación clínica internacional, ¿cuál es el diagnóstico oftalmológico correcto de este paciente?

A) Retinopatía diabética no proliferativa leve

B) Retinopatía diabética proliferativa

C) Retinopatía diabética no proliferativa severa *

D) Obstrucción de la vena central de la retina

Retroalimentación:

La ausencia de neovascularización (vasos de neoformación) descarta la etapa proliferativa. La presencia de hemorragias intrarretinianas severas en los 4 cuadrantes (regla del 4-2-1 de la clasificación) la sitúa en una retinopatía diabética no proliferativa SEVERA, la cual tiene un riesgo muy alto de progresar a la fase proliferativa en el corto plazo.

Pregunta 2

¿Cuál es la causa más frecuente de pérdida de la visión central en pacientes con retinopatía diabética de cualquier estadio clínico?

A) Hemorragia vítrea

B) Desprendimiento de retina traccional

C) Edema macular diabético *

D) Glaucoma neovascular

Retroalimentación:

El edema macular diabético (acumulación de líquido y proteínas en la mácula debido al aumento de la permeabilidad vascular) es la principal causa de disminución de la agudeza visual en los pacientes diabéticos. Puede presentarse en cualquier fase de la enfermedad, tanto en la retinopatía no proliferativa como en la proliferativa.

Tema: Patología infecciosa / Rinología y faringe

Subtema: OMA (Otitis Media Aguda)

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Preescolar masculino de 4 años, llevado a consulta por su madre debido a que presenta llanto constante, irritabilidad y se lleva la mano a la oreja derecha repetidamente. La madre refiere que el cuadro inició anoche, acompañado de fiebre de 39°C. Hace 5 días inició con un cuadro de escurrimiento nasal hialino y tos seca. A la otoscopia del oído derecho se observa la membrana timpánica intensamente eritematosa, abombada (pérdida del triángulo luminoso y relieves óseos) y con inmovilidad a la insuflación neumática.

Pregunta 1

Tomando en cuenta la edad del paciente y el antecedente de infección de vías respiratorias superiores, ¿cuáles son los dos agentes etiológicos bacterianos más frecuentemente implicados en esta patología?

A) Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus

B) Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae no tipificable *

C) Moraxella catarrhalis y Escherichia coli

D) Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia trachomatis

Retroalimentación:

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae no tipificable son los patógenos responsables de la gran mayoría de las otitis medias agudas bacterianas en la población pediátrica. Moraxella catarrhalis ocupa el tercer lugar.

Pregunta 2

Según la GPC mexicana, ¿cuál es el tratamiento antimicrobiano de primera elección para este paciente sin antecedentes de alergias o uso de antibióticos en el último mes?

A) Azitromicina

B) Cefixima

C) Amoxicilina a dosis altas (80-90 mg/kg/día) *

D) Trimetoprima/Sulfametoxazol

Retroalimentación:

La Amoxicilina a dosis altas sigue siendo el tratamiento empírico de primera línea recomendado para la Otitis Media Aguda no complicada, ya que cubre adecuadamente a las cepas de neumococo de

susceptibilidad intermedia. El ácido clavulánico se añade si hay falla terapéutica a las 72 horas, conjuntivitis purulenta concomitante o uso de antibióticos recientes.

Tema: Cirrosis y sus complicaciones

Subtema: Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 62 años, conocido con cirrosis hepática de etiología alcohólica (Child-Pugh C) y ascitis crónica. Es traído a urgencias por sus familiares debido a que notan alteraciones del ciclo sueño-vigilia, confusión y desorientación desde ayer. A su ingreso, presenta T 38.2°C, FC 105 lpm. Exploración física: paciente ictérico, con asterixis (flapping tremor) presente, abdomen globoso a expensas de líquido ascítico a tensión, con red venosa colateral, doloroso a la palpación generalizada, pero sin resistencia muscular franca. Se realiza paracentesis diagnóstica de urgencia en el cuadrante inferior izquierdo.

Pregunta 1

Tras el análisis citoquímico y citológico del líquido ascítico, ¿cuál es el criterio diagnóstico absoluto que confirma la Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE)?

A) Proteínas totales < 1 g/dL

B) Cultivo positivo para flora polimicrobiana

C) Conteo de Leucocitos Polimorfonucleares (PMN) > 250 células/mm^3 *

D) Gradiente de albúmina suero-ascitis (GASA) > 1.1

Retroalimentación:

El diagnóstico de certeza de la Peritonitis Bacteriana Espontánea (infección del líquido ascítico sin una fuente intraabdominal evidente) se establece con un recuento de polimorfonucleares (neutrófilos) igual o mayor a 250 células/mm^3 en la muestra de líquido ascítico. Un GASA > 1.1 indica hipertensión portal (transudado), pero no es diagnóstico de infección.

Pregunta 2

Una vez confirmado el diagnóstico y tomada la muestra para cultivo bacteriológico, ¿cuál es el tratamiento antibiótico empírico de primera línea que debe iniciarse inmediatamente según la GPC?

A) Metronidazol IV

B) Cefalosporinas de tercera generación (Cefotaxima o Ceftriaxona) IV *

C) Vancomicina IV

D) Ciprofloxacino VO

Retroalimentación:

Las cefalosporinas de tercera generación por vía intravenosa (Cefotaxima es la más estudiada y recomendada) son el tratamiento empírico de elección, ya que cubren excelentemente a las enterobacterias (E. coli, Klebsiella) que translocan desde el intestino y son responsables del >70% de

las PBE. Se debe coadministrar albúmina humana intravenosa para reducir el riesgo de síndrome hepatorrenal secundario a la infección.

Tema: Patología Hepática

Subtema: Absceso Hepático Amebiano

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 32 años, residente de zona rural, acude a urgencias por presentar cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por fiebre de predominio vespertino (38.5°C), diaforesis, pérdida de peso y dolor continuo en el hipocondrio derecho que se irradia hacia el hombro homolateral. Refiere haber presentado un episodio de diarrea disentérica hace un mes que remitió sin tratamiento. A la exploración física, el paciente luce agudamente enfermo, con palidez de tegumentos. El abdomen presenta hepatomegalia de 3 cm por debajo del reborde costal, extremadamente dolorosa a la palpación, y puñopercusión hepática positiva. Se realiza un ultrasonido abdominal que reporta una lesión quística única de 8 cm de diámetro en el lóbulo hepático derecho, de bordes bien definidos y contenido hipoecoico.

Pregunta 1

De acuerdo con la clínica y los hallazgos epidemiológicos de nuestro país, ¿cuál es el agente etiológico responsable de esta patología?

A) Escherichia coli

B) Echinococcus granulosus

C) Entamoeba histolytica *

D) Klebsiella pneumoniae

Retroalimentación:

El absceso hepático amebiano es la manifestación extraintestinal más común de la infección por Entamoeba histolytica. Típicamente se presenta en hombres jóvenes como una lesión única en el lóbulo hepático derecho (por el flujo portal preferencial). Los abscesos piógenos (E. coli, Klebsiella) suelen ser múltiples y se presentan en pacientes mayores o con patología biliar de base.

Pregunta 2

Según la GPC, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera elección para este paciente?

A) Drenaje percutáneo inmediato

B) Metronidazol oral o intravenoso *

C) Albendazol

D) Ciprofloxacino más Ceftriaxona

Retroalimentación:

La GPC establece que el tratamiento de primera línea y pilar fundamental para el absceso hepático amebiano no complicado es el uso de imidazoles (Metronidazol por 7 a 10 días), con una tasa de éxito médico superior al 90%. El drenaje percutáneo se reserva para abscesos con alto riesgo de ruptura

(mayores a 5-10 cm en lóbulo izquierdo o cerca de la cápsula hepática) o falta de respuesta al tratamiento médico en 72 horas.

Tema: ATLS P3

Subtema: Trauma Genitourinario (Trauma uretral)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 35 años, trabajador de la construcción, sufre caída de un andamio a horcajadas ("a caballo") sobre un tubo de metal. Es llevado a urgencias refiriendo dolor perineal intenso e incapacidad para miccionar. A la exploración física, sus signos vitales se encuentran estables. Se observa un hematoma perineal extenso en forma de "alas de mariposa" que se extiende hacia el escroto. Se evidencia la presencia de una gota de sangre franca en el meato uretral (uretrorragia). A la palpación abdominal, se detecta una masa suprapúbica compatible con globo vesical.

Pregunta 1

Por el mecanismo de lesión (caída a horcajadas) y la distribución del hematoma, ¿cuál es el segmento anatómico del tracto urinario más probablemente lesionado?

A) Uretra posterior (membranosa)

B) Uretra anterior (bulbar) *

C) Vejiga (ruptura intraperitoneal)

D) Uréter distal

Retroalimentación:

La caída a horcajadas comprime la uretra bulbar (anterior) contra la sínfisis del pubis, causando su ruptura. El sangrado y la orina extravasada se limitan por la fascia de Colles, produciendo el clásico hematoma en "alas de mariposa" en el periné. Las lesiones de uretra posterior suelen asociarse a fracturas graves de la pelvis en accidentes de alta energía.

Pregunta 2

Ante los hallazgos descritos, ¿cuál es la intervención médica que está absolutamente contraindicada en el manejo inicial de este paciente?

A) Realizar una uretrografía retrógrada

B) Colocación de una sonda vesical transuretral (Foley) a ciegas *

C) Colocación de una talla suprapúbica (cistostomía)

D) Administración de analgesia intravenosa

Retroalimentación:

La presencia de sangre en el meato uretral, la incapacidad para orinar, y el hematoma perineal son signos clásicos de lesión uretral. La introducción de una sonda transuretral (Foley) "a ciegas" está absolutamente contraindicada porque puede convertir un desgarro uretral parcial en una transección uretral completa. El abordaje diagnóstico correcto exige realizar primero una uretrografía retrógrada para evaluar la integridad del conducto.

Tema: Quemaduras / Golpe de calor / Hipotermia

Subtema: Golpe de Calor (Heat Stroke)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 28 años, sin antecedentes de importancia, participa en una carrera de maratón al mediodía con una temperatura ambiente de 38°C y alta humedad. En el kilómetro 35, el paciente colapsa repentinamente. Es asistido por paramédicos quienes lo encuentran en estado de estupor, desorientado, con lenguaje incoherente. Sus signos vitales muestran una temperatura corporal central (rectal) de 41.2°C, FC 135 lpm, FR 28 rpm, TA 90/60 mmHg. A la exploración física, llama la atención que su piel se encuentra eritematosa, caliente y completamente seca (anhidrosis).

Pregunta 1

De acuerdo con la presentación clínica, ¿cuál es el diagnóstico que amenaza la vida del paciente?

A) Agotamiento por calor (Heat exhaustion)

B) Síncope por calor

C) Golpe de calor clásico (Heat stroke) *

D) Hipertermia maligna

Retroalimentación:

El golpe de calor es una emergencia médica caracterizada por la elevación extrema de la temperatura corporal central (>40.5°C) acompañada de alteraciones severas del sistema nervioso central (delirio, coma, convulsiones) y frecuentemente, aunque no siempre en el de esfuerzo, piel caliente y seca (fracaso de los mecanismos termorreguladores como la sudoración). El agotamiento por calor cursa con sudoración profusa y no presenta alteración neurológica severa.

Pregunta 2

¿Cuál es la medida terapéutica inicial más importante y urgente que determina la supervivencia y el pronóstico neurológico de este paciente?

A) Administración rápida de antipiréticos (Paracetamol IV a altas dosis)

B) Enfriamiento rápido por medios físicos (inmersión en agua helada o evaporación) *

C) Intubación orotraqueal profiláctica

D) Reanimación masiva con expansores plasmáticos (coloides)

Retroalimentación:

La prioridad absoluta en el golpe de calor es disminuir la temperatura central por debajo de los 39°C lo más rápido posible, utilizando métodos físicos (inmersión en agua con hielo, rociar agua tibia y usar ventiladores potentes para favorecer la evaporación). Los antipiréticos convencionales (como el paracetamol o AINEs) son ineficaces porque el problema radica en el centro termorregulador que ha sido superado, no en pirógenos endógenos.

Tema: Cirugía Oncología

Subtema: Cáncer de Esófago

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 62 años, de nivel socioeconómico bajo, con antecedente de consumo de alcohol intenso (1 litro de aguardiente al día) y tabaquismo (2 cajetillas/día) por más de 30 años. Acude refiriendo dificultad progresiva para la deglución (disfagia) de 6 meses de evolución, que inició con sólidos (carnes, pan) y actualmente es incluso para líquidos. Refiere dolor retroesternal al tragar (odinofagia), sialorrea, episodios de regurgitación, cambios en el tono de la voz (ronquera) y una pérdida de peso no intencionada de 15 kg.

Pregunta 1

Por los factores de riesgo descritos (alcohol y tabaco crónicos) y la edad del paciente, ¿cuál es la estirpe histopatológica más probable de esta neoplasia que suele localizarse en el tercio medio o superior del esófago?

A) Adenocarcinoma

B) Carcinoma de células pequeñas

C) Carcinoma epidermoide (células escamosas) *

D) Linfoma no Hodgkin

Retroalimentación:

El carcinoma epidermoide o de células escamosas es el cáncer esofágico más frecuente en el mundo en vías de desarrollo, y está fuertemente vinculado al tabaquismo intenso, alcoholismo y consumo de bebidas muy calientes. Típicamente afecta los tercios superior y medio del esófago. El adenocarcinoma esofágico, por otro lado, se asocia estrechamente al reflujo gastroesofágico crónico (Esófago de Barrett) y a la obesidad, ubicándose casi siempre en el tercio inferior.

Pregunta 2

La presencia de ronquera en este paciente es un signo de enfermedad localmente avanzada que indica mal pronóstico. ¿A qué estructura anatómica se debe la invasión tumoral causante de este síntoma?

A) Tráquea membranosa

B) Nervio laríngeo recurrente *

C) Músculo constrictor inferior de la faringe

D) Arteria carótida común

Retroalimentación:

La ronquera o disfonía en un paciente con cáncer de esófago tercio medio/superior es un signo clínico clásico de invasión directa del tumor al nervio laríngeo recurrente izquierdo (que transcurre en el surco traqueoesofágico). Esta invasión produce parálisis de las cuerdas vocales, y es un criterio de irresecabilidad en muchos casos.

Tema: Patología de Extremidad Inferior

Subtema: Lesión de Ligamento Cruzado Anterior

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Femenina de 22 años, jugadora profesional de fútbol soccer. Durante un partido, al intentar cambiar de dirección rápidamente mientras corría, planta el pie derecho firmemente en el césped y realiza un giro brusco de la rodilla con una fuerza en valgo. Refiere haber escuchado y sentido un "chasquido" (pop) doloroso en la rodilla, con incapacidad inmediata para continuar jugando. Acude a urgencias 2 horas después con aumento de volumen severo de la rodilla derecha secundario a un derrame articular a tensión (hemartrosis aguda).

Pregunta 1

Durante la exploración física en el servicio de urgencias o en el consultorio, ¿cuál es la maniobra clínica más sensible (con mayor valor predictivo) para diagnosticar la lesión de esta estructura específica?

A) Prueba de Lachman *

B) Prueba de McMurray

C) Prueba de Apley

D) Prueba del cajón posterior

Retroalimentación:

La prueba de Lachman (evaluada con la rodilla en 20-30° de flexión estabilizando el fémur y traccionando la tibia anteriormente) es la maniobra exploratoria más sensible y específica para detectar la ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA). Las pruebas de McMurray y Apley evalúan los meniscos, y el cajón posterior evalúa el ligamento cruzado posterior.

Pregunta 2

Aunque el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿cuál es el estudio de imagen considerado el estándar de oro no invasivo para confirmar la ruptura ligamentaria y evaluar lesiones meniscales o de cartílago asociadas?

A) Radiografía simple de rodilla en cuatro proyecciones

B) Ultrasonido musculoesquelético

C) Tomografía axial computarizada de rodilla

D) Resonancia magnética de rodilla *

Retroalimentación:

La Resonancia Magnética (RM) es el estudio de imagen de elección (estándar de oro no invasivo) para el abordaje de las lesiones de partes blandas de la rodilla (ligamentos cruzados, colaterales, meniscos y cartílago articular). Las radiografías simples son el primer estudio indicado solo para descartar avulsiones óseas (como la fractura de Segond) o fracturas de la meseta tibial.

Tema: Hernias

Subtema: Hernia Femoral (Crural)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Femenina de 75 años, multípara, acude a urgencias por presentar un cuadro de 12 horas de evolución caracterizado por dolor intenso en la región inguinal derecha, náuseas y vómito de contenido biliar. A la exploración física, se observa el abdomen distendido, timpánico y con peristalsis metálica. En la región inguinocrural derecha se palpa una tumoración de 3 cm, tensa, eritematosa, exquisitamente dolorosa a la palpación e irreductible.

Se abrirá en una ventana nueva

Shutterstock

Pregunta 1

Tomando en cuenta la anatomía de la región, ¿cuál es el límite superior (o anterior) del anillo por donde protruye este tipo de hernia que la diferencia clínicamente de una hernia inguinal?

A) Ligamento de Cooper

B) Ligamento lacunar (Gimbernat)

C) Ligamento inguinal (Poupart) *

D) Vena femoral

Retroalimentación:

Las hernias femorales o crurales protruyen a través del anillo femoral, el cual se ubica por debajo del ligamento inguinal (su límite anterior/superior). El límite medial es el ligamento lacunar, el posterior es el ligamento de Cooper y el lateral es la vena femoral. Clásicamente se presentan en mujeres mayores y tienen la tasa más alta de estrangulación (urgencia quirúrgica) debido a la rigidez de los bordes del anillo.

Pregunta 2

¿Cuál es la técnica quirúrgica abierta clásica recomendada para la reparación tisular (sin malla) de este defecto, que aproxima el tendón conjunto al ligamento de Cooper?

A) Técnica de Lichtenstein

B) Técnica de McVay *

C) Técnica de Shouldice

D) Técnica de Bassini

Retroalimentación:

La técnica de McVay es la reparación tisular de elección para las hernias femorales (y una opción para hernias inguinales complejas), ya que cierra el anillo femoral al suturar el tendón conjunto (hoz inguinal) al ligamento pectíneo de Cooper. Lichtenstein, Shouldice y Bassini reparan defectos por encima del ligamento inguinal.

Tema: Patología diverticular

Subtema: Hemorragia diverticular

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 72 años, hipertenso, acude al servicio de urgencias refiriendo la evacuación súbita e indolora de abundante cantidad de sangre roja fresca con coágulos (hematoquecia) en dos ocasiones durante las últimas 3 horas. Niega dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso o cambios previos en el hábito intestinal. A su ingreso: TA 110/70 mmHg, FC 95 lpm, FR 18 rpm. El abdomen es blando, depresible, sin dolor a la palpación y sin masas. Tacto rectal evidencia restos de sangre fresca, sin palparse tumoraciones.

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología reportada en la GPC, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo bajo (STDB) masivo e indoloro en pacientes mayores de 60 años?

A) Angiodisplasia colónica

B) Cáncer colorrectal

C) Enfermedad hemorroidal interna

D) Enfermedad diverticular del colon *

Retroalimentación:

La diverticulosis colónica es la principal causa de sangrado de tubo digestivo bajo masivo en adultos mayores. Clásicamente se presenta como una rectorragia o hematoquecia súbita, abundante y completamente indolora. Las angiodisplasias son la segunda causa y suelen producir un sangrado más insidioso. El cáncer colorrectal produce sangrado microscópico (oculto) crónico, rara vez masivo de forma aguda.

Pregunta 2

Estando el paciente hemodinámicamente estable tras la reanimación inicial, ¿cuál es el estudio de elección, tanto diagnóstico como terapéutico, a realizar en las primeras 24 horas?

A) Angiografía mesentérica

B) Gammagrafía con eritrocitos marcados

C) Colonoscopia *

D) Colectomía subtotal de urgencia

Retroalimentación:

La colonoscopia es el estudio de primera línea para evaluar el STDB en pacientes hemodinámicamente estables. Permite localizar el sitio de sangrado (hasta en un 70% de los casos) y realizar maniobras hemostáticas directas (inyección de epinefrina, clips o coagulación térmica). La angiografía se reserva para sangrados masivos con inestabilidad hemodinámica que no permiten la preparación colónica o cuando la colonoscopia falla.

Tema: ATLS P3

Subtema: Trauma Pélvico

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 45 años es ingresado a la sala de choque tras ser atropellado por un camión de carga. A su ingreso se encuentra estuporoso, pálido y diaforético. Signos vitales: TA 70/40 mmHg, FC 140 lpm, FR 28 rpm. A la exploración física, presenta excoriaciones dermoepidérmicas severas en el hipogastrio y la región inguinal bilateral. Al realizar compresión suave sobre ambas crestas ilíacas hacia afuera y hacia adentro, se detecta inestabilidad y crepitación ósea franca. Se observa asimetría en la longitud de las extremidades inferiores. El FAST abdominal es negativo para líquido libre.

Se abrirá en una ventana nueva

Getty Images

X-ray image pelvis and hips view.

Pregunta 1

Dada la alta sospecha clínica de una fractura pélvica inestable ("en libro abierto") con choque hemorrágico, ¿cuál es el origen anatómico más frecuente del sangrado masivo en esta entidad?

A) Arteria ilíaca interna

B) Plexo venoso presacro y venas pélvicas *

C) Arteria glútea superior

D) Vasos pudendos internos

Retroalimentación:

A diferencia de lo que comúnmente se piensa, más del 80% del sangrado retroperitoneal asociado a fracturas pélvicas mayores proviene del sangrado venoso (del plexo presacro y venas pélvicas desgarradas) y de las superficies óseas fracturadas (hueso esponjoso). El sangrado arterial (arteria glútea superior, pudenda) ocurre en el 15-20% de los casos.

Pregunta 2

Según los protocolos del ATLS, ¿cuál es la medida ortopédica de "control de daños" inicial más inmediata, no invasiva y vital que debe aplicarse en la sala de reanimación para reducir el volumen pélvico y controlar la hemorragia venosa?

A) Colocación de fijadores externos por el cirujano traumatólogo

B) Angioembolización pélvica en sala de hemodinamia

C) Aplicación de una faja pélvica o sábana a nivel de los trocánteres mayores *

D) Tracción cutánea bilateral con pesas de 10 kg

Retroalimentación:

La aplicación de una faja pélvica comercial (pelvic binder) o una sábana firmemente atada centrada sobre los trocánteres mayores del fémur (no sobre las crestas ilíacas) es la intervención inicial crítica. Esto cierra el anillo pélvico ("cierra el libro"), reduce el volumen intrapélvico, promueve el taponamiento del sangrado venoso y estabiliza los fragmentos óseos mientras se define el tratamiento definitivo (fijación o angioembolización).

Tema: Introducción Oftalmología

Subtema: Úlcera Corneal (Queratitis microbiana)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Femenina de 22 años, usuaria frecuente de lentes de contacto blandos (refiere dormir ocasionalmente con ellos). Acude a urgencias oftalmológicas por dolor ocular intenso en el ojo izquierdo, fotofobia incapacitante, lagrimeo y disminución de la agudeza visual de 48 horas de evolución. A la exploración en la lámpara de hendidura, se observa hiperemia ciliar (inyección periquerática) muy marcada y una lesión blanquecina, opaca y excavada de 3 mm de diámetro en el centro de la córnea, acompañada de hipopión (nivel de pus en la cámara anterior).

Pregunta 1

De acuerdo con el principal factor de riesgo (uso de lentes de contacto y malos hábitos de higiene ocular), ¿cuál es el agente bacteriano más agresivo y frecuentemente aislado en estos casos, capaz de perforar la córnea en 24-48 horas?

A) Staphylococcus epidermidis

B) Streptococcus pneumoniae

C) Pseudomonas aeruginosa *

D) Neisseria gonorrhoeae

Retroalimentación:

Las úlceras corneales en usuarios de lentes de contacto están fuertemente asociadas a la infección por Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria produce enzimas proteolíticas muy potentes que pueden causar necrosis licuefactiva rápida del estroma corneal y perforación ocular si no se instaura tratamiento agresivo inmediatamente.

Pregunta 2

Para delimitar y confirmar el defecto epitelial de la córnea durante la exploración, ¿qué colorante tópico es el más utilizado, el cual se ilumina de color verde brillante bajo la luz azul de cobalto?

A) Rosa de Bengala

B) Verde de indocianina

C) Fluoresceína sódica *

D) Azul de tripano

Retroalimentación:

La fluoresceína sódica es el colorante oftálmico estándar. Es hidrofílico y no penetra el epitelio corneal intacto (lipofílico), pero cuando hay una desepitelización (úlcera o abrasión), el estroma subyacente capta el colorante, tiñéndose de un verde brillante altamente contrastante bajo el filtro azul de cobalto de la lámpara de hendidura.

Tema: Quemaduras / Golpe de calor / Hipotermia

Subtema: Quemaduras eléctricas

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 35 años, trabajador de la CFE, sufre un accidente laboral al tocar un cable de alta tensión (10,000 voltios). Es proyectado a 3 metros de distancia. A su ingreso, el paciente está obnubilado. Presenta una quemadura profunda (de tercer grado, carbonizada) de 4x4 cm en la palma de la mano derecha (sitio de entrada) y una lesión similar "en estallido" en el pie izquierdo (sitio de salida). A la colocación de la sonda Foley, se obtiene orina de color rojo oscuro, similar al vino de Oporto.

Pregunta 1

Las quemaduras de alto voltaje producen un daño tisular profundo extenso a lo largo del trayecto de la corriente, independientemente del tamaño de las heridas cutáneas. ¿Cuál es la complicación aguda más temida y principal causa de muerte inmediata en la escena del accidente por este tipo de quemadura?

A) Falla renal aguda anúrica

B) Fibrilación ventricular y arritmias cardíacas *

C) Síndrome compartimental masivo

D) Perforación intestinal

Retroalimentación:

El paso de la corriente eléctrica de alto voltaje interrumpe el sistema de conducción eléctrica del corazón, siendo la fibrilación ventricular o la asístole la causa más frecuente de muerte inmediata en el lugar del accidente. Todo paciente con quemadura eléctrica debe contar con monitorización electrocardiográfica continua a su ingreso (buscando arritmias o datos de isquemia).

Pregunta 2

La presencia de orina oscura (como refresco de cola o vino) en este paciente es indicativa de rabdomiólisis severa por destrucción muscular (mioglobinuria). Según las guías del ATLS, ¿cuál es el objetivo de diuresis horaria (gasto urinario) que debe mantenerse mediante reanimación hídrica agresiva para prevenir la lesión renal aguda por nefrotoxicidad de la mioglobina?

A) 0.5 ml/kg/hora

B) 1.0 ml/kg/hora

C) 30 a 50 ml/hora

D) 100 ml/hora *

Retroalimentación:

El objetivo de reanimación con líquidos (Ringer Lactato) en un adulto con una quemadura térmica convencional es mantener una diuresis de 0.5 ml/kg/hr (aprox. 30-50 ml/h). Sin embargo, en quemaduras eléctricas con evidencia de rabdomiólisis/mioglobinuria (orina oscura), el ATLS exige incrementar el flujo de líquidos para "lavar" los riñones hasta alcanzar una diuresis objetivo de 100 ml/hora en el adulto (o de 1 a 1.5 ml/kg/hr en niños menores de 30 kg) hasta que la orina se aclare.

Tema: Patología intestinal QX

Subtema: Vólvulo de colon sigmoides

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 78 años, residente de un asilo de ancianos, con historia de estreñimiento crónico severo y postración. Es traído a urgencias por presentar dolor abdominal tipo cólico de inicio insidioso, que ha progresado en las últimas 48 horas, acompañado de incapacidad absoluta para canalizar gases o evacuar. A la exploración física, destaca un abdomen asimétricamente distendido, timpánico a la percusión, sin datos de irritación peritoneal (rebote negativo). Se solicita una radiografía simple de abdomen en bipedestación y decúbito.Pregunta 1¿Cuál es el hallazgo radiológico patognomónico esperado en este paciente que confirma el diagnóstico de oclusión intestinal baja por esta etiología?A) Niveles hidroaéreos en escalera e imagen en "pila de monedas"B) Imagen en "corazón de manzana" en la fosa ilíaca izquierdaC) Asa intestinal masivamente dilatada en forma de "U" invertida o "grano de café" *D) Neumatosis intestinal y gas en el sistema portalRetroalimentación:El vólvulo de sigmoides se produce por la torsión del colon sobre su propio eje mesentérico. Clásicamente ocurre en ancianos con estreñimiento crónico. En la radiografía simple de abdomen se observa el signo del "grano de café" o del "neumático", que representa el asa sigmoidea masivamente dilatada que asciende desde la pelvis hacia el cuadrante superior derecho. La pila de monedas es de intestino delgado y el corazón de manzana es cáncer colorrectal.Pregunta 2Siendo el paciente un adulto mayor estable, sin datos de peritonitis, isquemia o perforación, ¿cuál es el tratamiento inicial de elección según la GPC?A) Laparotomía exploradora con resección y anastomosis primariaB) Procedimiento de Hartmann de urgenciaC) Destorsión y descompresión endoscópica mediante colonoscopia o rectosigmoidoscopia rígida *D) Colocación de tubo de fístula mucosaRetroalimentación:En ausencia de signos de estrangulación (fiebre, leucocitosis, peritonitis, choque), el tratamiento inicial de primera línea es la devolvulación (destorsión) y descompresión endoscópica, frecuentemente con la colocación de una sonda rectal. Esto permite aliviar la urgencia, preparar el colon y programar una resección sigmoidea electiva días después, ya que la tasa de recurrencia si solo se destuerce sin cirugía definitiva supera el 50%.Tema: Patología cámara posterior

Subtema: Retinopatía Hipertensiva

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Femenina de 65 años con hipertensión arterial sistémica de 20 años de evolución, con pobre apego farmacológico. Acude a valoración oftalmológica por disminución leve de la agudeza visual. Su presión arterial en el consultorio es de 170/100 mmHg. A la oftalmoscopia directa se observan arteriolas con reflejo luminoso dorsal ensanchado (hilos de cobre), cruces arteriovenosos patológicos con indentación de la vena (Signo de Gunn), y la presencia de manchas blanquecinas de bordes difusos (exudados algodonosos) y algunas hemorragias en forma de flama. No se observa edema de la papila del nervio óptico.Pregunta 1De acuerdo con la clasificación clásica de Keith-Wagener-Barker, ¿en qué grado se encuentra la retinopatía de esta paciente?A) Grado IB) Grado IIC) Grado III *D) Grado IVRetroalimentación:La clasificación de Keith-Wagener-Barker evalúa el daño vascular retiniano crónico. Grado I: estrechamiento arterial leve. Grado II: cruces arteriovenosos patológicos (Signo de Gunn, Salus). Grado III: se agregan exudados algodonosos, exudados duros o hemorragias retinianas (como en este caso). Grado IV: se agrega papiledema (edema del disco óptico), lo cual es signo de hipertensión maligna.Pregunta 2Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué representan los exudados algodonosos observados en la retina de esta paciente?A) Extravasación de lípidos y lipoproteínas de vasos incompetentesB) Zonas de isquemia focal e infartos de la capa de fibras nerviosas de la retina *C) Ruptura de microaneurismas arteriolaresD) Acumulación de macrófagos cargados de hemosiderinaRetroalimentación:Los exudados algodonosos (blancos, de bordes difusos)

no son verdaderos exudados, sino que representan áreas de isquemia focal e infartos en la capa de las fibras nerviosas de la retina secundaria a la oclusión de las arteriolas precapilares por el vasoespasmo severo. Los exudados duros (amarillentos, de bordes netos) sí son acúmulos de lípidos y proteínas (fuga vascular).Tema: Patología prostática

Subtema: Prostatitis aguda bacteriana

Dificultad: Baja

Caso clínico:

Masculino de 45 años, sin antecedentes de importancia, acude a urgencias por presentar fiebre de 39°C, escalofríos, dolor perineal punzante y síntomas urinarios obstructivos severos (disuria intensa, pujo, tenesmo y chorro urinario muy débil) de 3 días de evolución. A la exploración física, el paciente luce con facies álgica. El abdomen es doloroso a la palpación profunda en hipogastrio, con globo vesical palpable. Se procede a realizar un tacto rectal.

Pregunta 1

Durante la exploración física digital (tacto rectal) de este paciente, ¿qué hallazgo clínico y precaución son característicos y mandatarios, respectivamente?

A) Próstata pétrea e irregular; se debe dar masaje prostático enérgico para obtener secreción para cultivo

B) Próstata de consistencia ahulada y simétrica; se debe medir el volumen con ecografía transrectal inmediata

C) Próstata caliente, edematosa ("pantanosa") y exquisitamente dolorosa; está absolutamente contraindicado el masaje prostático *

D) Próstata atrófica e indolora; se requiere biopsia transrectal inmediata

Retroalimentación:

En la prostatitis aguda bacteriana, el tacto rectal (que debe hacerse con suma suavidad) revela una glándula típicamente caliente, tensa, muy edematosa y extremadamente dolorosa. El masaje prostático está formalmente contraindicado porque es intensamente doloroso y conlleva un alto riesgo de inducir bacteriemia y choque séptico.

Pregunta 2

Teniendo en cuenta que los uropatógenos típicos (como E. coli) son los causantes principales, ¿cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección y su duración recomendada según las guías urológicas?

A) Fosfomicina trometamol dosis única

B) Fluoroquinolonas (ej. Ciprofloxacino o Levofloxacino) o TMP/SMX por un mínimo de 2 a 4 semanas *

C) Penicilina G benzatínica intramuscular dosis única

D) Macrólidos (Azitromicina) por 3 días

Retroalimentación:

Las fluoroquinolonas o el trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) son los agentes de elección debido a su excelente penetración en el tejido prostático. Sin embargo, a diferencia de una cistitis aguda, el tratamiento debe ser prolongado (generalmente de 2 a 4 semanas para prostatitis aguda, y hasta 4-6

semanas en crónica) para erradicar la infección y prevenir recaídas o la formación de abscesos prostáticos.Tema: Patología Gástrica

Subtema: Síndrome de Zollinger-Ellison (Gastrinoma)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Masculino de 48 años es referido a gastroenterología quirúrgica por un cuadro crónico de dolor epigástrico tipo ardoroso y diarrea acuosa. Se le ha realizado endoscopia superior en múltiples ocasiones, documentándose la presencia de múltiples úlceras pépticas gigantes (>2 cm), algunas localizadas en sitios atípicos como la segunda y tercera porción del duodeno e incluso en yeyuno proximal. Refiere que las úlceras son refractarias al tratamiento continuo con inhibidores de la bomba de protones a dosis estándar. Su historia familiar es positiva para hipercalcemia y litiasis renal.

Pregunta 1

Ante la fuerte sospecha clínica, ¿cuál es el estudio bioquímico inicial de elección para confirmar el diagnóstico de este síndrome?

A) Medición de la secreción de ácido gástrico basal

B) Determinación de los niveles séricos de gastrina en ayuno *

C) Prueba de aliento con urea marcada

D) Determinación de niveles de somatostatina sérica

Retroalimentación:

El diagnóstico del Síndrome de Zollinger-Ellison (SZE) se basa en demostrar una hipersecreción patológica de ácido impulsada por un tumor neuroendocrino productor de gastrina (gastrinoma). El primer paso diagnóstico es la medición de gastrina sérica en ayuno; niveles acentuadamente elevados (generalmente >1000 pg/mL) en presencia de un pH gástrico ácido (<2) confirman el diagnóstico. Si los niveles están en un área gris, se usa la prueba de estimulación con secretina.

Pregunta 2

Una vez confirmado bioquímicamente el SZE, se requiere localizar el tumor primario. ¿En qué región anatómica (conocida como el "triángulo del gastrinoma" o de Passaro) se localizan más del 80% de estos tumores?

A) Curvatura mayor del estómago, bazo y cola del páncreas

B) Antro gástrico, fondo gástrico y cardias

C) Confluencia de los conductos biliares, segunda/tercera porción del duodeno y cabeza/cuello del páncreas *

D) Íleon terminal, ciego y apéndice cecal

Retroalimentación:

El triángulo de Passaro (o triángulo del gastrinoma) es un área anatómica imaginaria donde se localizan entre el 80% y 90% de los gastrinomas. Sus vértices son la confluencia del conducto cístico con el colédoco, la unión de la segunda y tercera porción del duodeno, y la unión del cuello y cuerpo del páncreas. Es vital para la planeación de la exploración quirúrgica.Tema: Patología de extremidad superior

Subtema: Fractura de escafoides

Dificultad: Media

Caso clínico:

Masculino de 22 años, sufre caída mientras patinaba, apoyando todo el peso de su cuerpo sobre la mano derecha en hiperextensión (dorsiflexión forzada). Acude a urgencias quejándose de dolor en la muñeca derecha. A la exploración física, no presenta deformidad evidente, pero tiene dolor exquisito a la palpación en el fondo de la "tabaquera anatómica" y dolor a la compresión axial del primer metacarpiano (pulgar). Se le toman radiografías simples de muñeca (AP, lateral y oblicua) las cuales son reportadas como sin evidencia de fractura aguda.

Se abrirá en una ventana nuevaShutterstockExplorar

Pregunta 1

A pesar de la radiografía inicial negativa, dada la alta sospecha clínica, ¿cuál es el abordaje ortopédico correcto y seguro para este paciente en el servicio de urgencias según la GPC?

A) Alta médica con AINEs orales y reanudación de actividad normal

B) Inmovilización con férula o yeso tipo espica de pulgar y repetir radiografías en 10-14 días o solicitar Resonancia Magnética *

C) Infiltración local con corticosteroides para alivio del dolor tendinoso

D) Programar para reducción abierta y fijación interna profiláctica

Retroalimentación:

Hasta un 20% de las fracturas de escafoides carpiano no son visibles en las radiografías iniciales. Ante un mecanismo compatible y dolor en la tabaquera anatómica, la indicación absoluta es tratarla clínicamente como fractura: inmovilizar con yeso/férula en espica del pulgar y citar en 10-14 días para repetir la radiografía (donde la reabsorción ósea hará visible el trazo de fractura) o, de estar disponible, solicitar una Resonancia Magnética o TAC para el diagnóstico temprano.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación a largo plazo más temida y frecuente de esta fractura (especialmente las del polo proximal o cintura) debido a su particular anatomía vascular?

A) Compresión aguda del nervio mediano (Síndrome del túnel carpiano agudo)

B) Pseudoartrosis y necrosis avascular del polo proximal *

C) Síndrome de dolor regional complejo tipo II

D) Osificación heterotópica del ligamento escafolunar

Retroalimentación:

El escafoides tiene una irrigación sanguínea precaria y retrógrada (los vasos entran por el polo distal y nutren hacia el polo proximal). Las fracturas a través de la cintura o el polo proximal interrumpen el suministro de sangre, lo que lleva a un alto riesgo de consolidación viciosa, pseudoartrosis (no unión) y necrosis avascular del segmento proximal, conduciendo finalmente a una osteoartritis severa de la muñeca.

Tema: Patología intestinal inflamatoria

Subtema: Síndrome de Intestino Irritable

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 28 años, estudiante de posgrado, acude a consulta externa por dolor abdominal recurrente de 6 meses de evolución, el cual se presenta al menos un día a la semana. Refiere que el dolor suele aliviarse inmediatamente después de evacuar y se asocia con un cambio en la frecuencia de las deposiciones (alternando periodos de diarrea y estreñimiento). Niega pérdida de peso, sangrado rectal o fiebre. Sus laboratorios generales y prueba de sangre oculta en heces son negativos.

Pregunta 1

De acuerdo con los Criterios de Roma IV, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la temporalidad requerida de los síntomas para establecer el diagnóstico clínico de esta patología?

A) Síntomas iniciados hace al menos 3 meses, con dolor presente al menos 3 días al mes

B) Síntomas iniciados hace al menos 6 meses, con dolor presente al menos 1 día a la semana en los últimos 3 meses *

C) Síntomas iniciados hace 1 mes, de presentación diaria

D) Síntomas intermitentes por más de 12 meses sin relación con las evacuaciones

Retroalimentación:

Los Criterios de Roma IV actualizados para el Síndrome de Intestino Irritable (SII) exigen dolor abdominal recurrente al menos 1 día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a dos o más de los siguientes: 1) relación con la defecación, 2) cambio en la frecuencia de las heces, 3) cambio en la forma (apariencia) de las heces. Además, los síntomas deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico.

Tema: Patología pancreática

Subtema: Pancreatitis crónica

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 55 años, con antecedente de alcoholismo intenso crónico (más de 15 años de consumo diario). Acude a la consulta de gastroenterología refiriendo dolor abdominal intermitente en epigastrio con irradiación a la espalda ("en cinturón") que empeora al comer. Además, refiere que en los últimos 8 meses ha notado pérdida de peso de 10 kg, y sus evacuaciones se han vuelto voluminosas, pálidas, de olor muy fétido y flotan en el inodoro (difíciles de bajar con el agua). En sus estudios de laboratorio de rutina, destaca una glucosa en ayuno de 150 mg/dL y una HbA1c de 7.5%.

Pregunta 1

El cuadro clínico que presenta el paciente incluye la tríada clásica de la pancreatitis crónica en estadios avanzados. ¿Cuáles son los tres componentes de esta tríada?

A) Dolor abdominal, ascitis e ictericia

B) Calcificaciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes mellitus *

C) Hiperamilasemia, dolor en cinturón y vómito

D) Esteatorrea, pérdida de peso y masa abdominal palpable

Retroalimentación:

La tríada clásica de la pancreatitis crónica avanzada consiste en calcificaciones pancreáticas (visibles en estudios de imagen), esteatorrea (por insuficiencia exocrina y malabsorción de grasas al perder >90% de la función acinar) y diabetes mellitus (por insuficiencia endocrina y destrucción de los islotes). El dolor crónico es el síntoma más común, pero no forma parte de esta tríada descriptiva clásica.

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico anatómico y evidenciar el primer componente de la tríada clásica, ¿qué hallazgo patognomónico esperaría encontrar en una Tomografía Computarizada (TAC) de abdomen simple?

A) Aumento difuso del tamaño de la glándula con líquido peripancreático

B) Múltiples calcificaciones groseras distribuidas a lo largo del parénquima y conducto pancreático *

C) Neumatosis de la pared gástrica y duodenal

D) Dilatación exclusiva del conducto colédoco

Retroalimentación:

En la TAC de abdomen (el mejor estudio de imagen no invasivo inicial para esta patología), el hallazgo de calcificaciones parenquimatosas e intraductales es patognomónico de la pancreatitis crónica, usualmente asociado a atrofia glandular y dilatación del conducto de Wirsung.

Pregunta 3

Además del manejo estricto del dolor y el cese absoluto del consumo de alcohol, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de elección indicado por la GPC para el manejo de la insuficiencia exocrina (esteatorrea) en este paciente?

A) Inhibidores de la bomba de protones a dosis altas

B) Antibióticos profilácticos cíclicos

C) Suplementación con enzimas pancreáticas (lipasa, amilasa, proteasa) administradas durante las comidas *

D) Ácido ursodesoxicólico

Retroalimentación:

El tratamiento fundamental para la insuficiencia pancreática exocrina es la Terapia de Reemplazo con Enzimas Pancreáticas (TREP). Las cápsulas (que contienen principalmente altas dosis de lipasa) deben administrarse en medio de las comidas o bocadillos para mezclarse adecuadamente con el quimo y permitir la digestión y absorción de las grasas, revirtiendo la esteatorrea y la desnutrición.

Tema: Hipoacusia y vértigo

Subtema: Otoesclerosis

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 30 años de edad, embarazada de 24 semanas (segundo trimestre), acude a consulta de otorrinolaringología refiriendo pérdida de la audición en el oído derecho, de progresión insidiosa en los últimos dos años, pero que ha empeorado rápidamente durante su embarazo. Refiere escuchar zumbidos (acúfenos) de tono grave. Menciona de manera curiosa que entiende mejor las conversaciones cuando está en ambientes ruidosos (como en el transporte público) que cuando está en completo silencio. Su madre utiliza auxiliares auditivos desde los 35 años. A la otoscopia, la membrana timpánica es íntegra y de aspecto normal, con un ligero reflejo rojizo en el promontorio.

Pregunta 1

Se solicita una audiometría tonal que reporta hipoacusia conductiva. ¿Cuál es el hallazgo audiométrico clásico y casi patognomónico de esta enfermedad, caracterizado por una caída en la vía ósea a la frecuencia de 2000 Hz?

A) Escotoma de Carhart *

B) Curva de "galleta mordida"

C) Caída en frecuencias agudas (4000 a 8000 Hz)

D) Curva tipo B de Jerger

Retroalimentación:

La otoesclerosis es una osteodistrofia de la cápsula ótica que causa fijación de la platina del estribo en la ventana oval (hipoacusia conductiva progresiva), típicamente exacerbada por el embarazo. El síntoma de oír mejor en ambientes ruidosos se llama paracusia de Willis. En la audiometría, el hallazgo clásico es el "Escotoma de Carhart", que es un empeoramiento aparente y aislado de la vía ósea (una muesca o caída) específicamente en la frecuencia de 2000 Hz por una alteración en la resonancia del oído medio.

Tema: Cirugía Oncología

Subtema: Cáncer hepático (Hepatocarcinoma)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 60 años, con diagnóstico conocido de cirrosis hepática por infección crónica por Virus de Hepatitis C (VHC). Como parte de su tamizaje semestral, se le realiza un ultrasonido hepático que detecta una lesión nodular sólida de 4 cm en el lóbulo derecho. El paciente se encuentra asintomático. Sus pruebas de función hepática muestran Child-Pugh A.

Pregunta 1

¿Cuál es el marcador tumoral sérico que se utiliza frecuentemente junto con el ultrasonido para el escrutinio periódico y diagnóstico de esta neoplasia en pacientes con cirrosis?

A) Antígeno Carcinoembrionario (ACE)

B) Alfa-fetoproteína (AFP) *

C) CA 19-9

D) Antígeno Prostático Específico (APE)

Retroalimentación:

La Alfa-fetoproteína (AFP) es el marcador tumoral sérico clásico para el hepatocarcinoma (CHC). Se utiliza en programas de tamizaje (junto con el USG cada 6 meses) en poblaciones de alto riesgo (cirróticos por VHC, VHB, alcohol). Niveles muy elevados (>400 ng/mL) en el contexto de una masa hepática y cirrosis son altamente sugestivos de CHC.

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico sin necesidad de biopsia, se le solicita una Tomografía Computarizada (TAC) abdominal multifásica (dinámica). ¿Cuál es el patrón de realce radiológico vascular patognomónico del hepatocarcinoma?

A) Realce periférico nodular centripeto en fase venosa

B) Hipocaptación en todas las fases

C) Hipercaptación (realce) intenso en fase arterial con "lavado" (washout) rápido en fase venosa portal/tardía *

D) Retención prolongada del contraste en la fase de excreción

Retroalimentación:

El hepatocarcinoma es un tumor hipervascularizado que recibe su irrigación casi exclusivamente de la arteria hepática (a diferencia del parénquima sano que se irriga por la vena portal). Por lo tanto, en una TAC o RM dinámica, el patrón patognomónico es un realce arterial temprano y muy intenso, seguido de un lavado rápido ("washout") del medio de contraste en las fases venosa y tardía, volviéndose hipodenso respecto al resto del hígado. Este hallazgo en un cirrótico confirma el diagnóstico sin necesidad de biopsia.

Tema: Patología de extremidad superior

Subtema: Fracturas de brazo (Diáfisis humeral)

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Masculino de 28 años, sufre caída de un caballo cayendo directamente sobre su brazo derecho. Es traído a urgencias con dolor incapacitante, deformidad evidente y aumento de volumen en el tercio medio del brazo. A la exploración física, hay crepitación ósea a la manipulación suave. Además, el médico de urgencias nota que el paciente es incapaz de extender la muñeca derecha y los dedos, manteniendo la mano en actitud de flexión palmar pasiva (mano caída o péndula). También presenta pérdida de la sensibilidad en el dorso de la mano a nivel de la primera comisura (espacio interdigital entre pulgar e índice).

Pregunta 1

¿Cuál es la estructura neurológica que se encuentra lesionada, originando la sintomatología motora y sensitiva de la mano descrita en este paciente?

A) Nervio mediano

B) Nervio cubital (ulnar)

C) Nervio musculocutáneo

D) Nervio radial *

Retroalimentación:

La lesión del nervio radial es la complicación neurológica más frecuente (y un clásico de los exámenes) en las fracturas de la diáfisis del húmero, especialmente en las del tercio medio-distal (fractura de Holstein-Lewis), debido a la íntima relación del nervio con el canal de torsión del hueso.

Pregunta 2

¿Cuál es el nombre clínico del signo motor característico causado por la lesión de este nervio?

A) Mano en garra

B) Mano del predicador

C) Mano péndula (o mano caída) *

D) Signo de Froment

Retroalimentación:

El nervio radial inerva todos los músculos extensores del antebrazo, muñeca y dedos. Su parálisis produce incapacidad para la extensión activa, dando como resultado la postura característica de "mano péndula" (wrist drop) por predominio del tono de los músculos flexores intactos.

Pregunta 3

Considerando que la fractura es cerrada, está alineada y la neuropatía descrita suele ser una neuropraxia (lesión sin sección completa del nervio) que recupera espontáneamente, ¿cuál es el manejo ortopédico inicial de elección dictado por la GPC para la fractura ósea?

A) Exploración quirúrgica inmediata del nervio y osteosíntesis con placa

B) Inmovilización inicial con pinza de azúcar (férula en U) o yeso colgante, seguido de aparato ortopédico funcional (Brace de Sarmiento) *

C) Amputación del miembro superior

D) Colocación de fijadores externos

Retroalimentación:

Las fracturas diafisiarias de húmero cerradas con lesión del nervio radial inicial (previa a manipulación) se manejan de manera conservadora, ya que más del 85% de las parálisis radiales son neuropraxias que se recuperan en 3-4 meses. El tratamiento ortopédico estándar es la coaptación inicial (pinza de azúcar) para control de edema y dolor, y transitar posteriormente a un yeso funcional o brace de Sarmiento, el cual utiliza la compresión de los tejidos blandos para mantener la alineación mientras consolida. La cirugía se reserva si hay fractura abierta, codo flotante o si la parálisis aparece después de intentar una reducción cerrada.

Tema: Hernias / Esplenectomía

Subtema: Esplenectomía electiva

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Femenina de 34 años con diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmunológica (PTI) crónica. Ha presentado múltiples recaídas y sangrados mucocutáneos a pesar del tratamiento prolongado con corticosteroides a dosis altas e Inmunoglobulina Intravenosa (IgIV). Por refractariedad al tratamiento médico, el servicio de hematología decide programarla para una esplenectomía laparoscópica electiva el próximo mes.

Pregunta 1

Debido al alto riesgo de sepsis post-esplenectomía (OPSI, por sus siglas en inglés), ¿cuál es la medida profiláctica obligatoria que debe recibir esta paciente idealmente 14 días antes de la intervención quirúrgica?

A) Transfusión profiláctica de concentrados plaquetarios

B) Vacunación contra Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo B *

C) Inicio de profilaxis con penicilina V potásica de por vida previo al evento

D) Administración de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)

Retroalimentación:

El bazo es el órgano linfoide primario encargado de depurar bacterias encapsuladas. Su remoción (esplenectomía) predispone a una sepsis fulminante. La GPC y los protocolos internacionales indican que todo paciente sometido a esplenectomía electiva debe recibir la inmunización contra los tres principales gérmenes encapsulados (Neumococo, Meningococo y Haemophilus influenzae tipo B) al menos 2 semanas antes de la cirugía para asegurar una adecuada respuesta inmunológica.

Tema: Introducción Oftalmología

Subtema: Trauma Ocular (Hifema)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Masculino de 15 años es llevado a urgencias oftalmológicas tras recibir un impacto directo en el ojo izquierdo con una pelota de tenis hace 2 horas. Refiere dolor ocular intenso, visión borrosa severa y fotofobia. A la exploración física, el globo ocular está íntegro (sin estallamiento). En la cámara anterior se observa una colección de sangre roja brillante que ocupa el 30% del espacio, formando un nivel líquido horizontal en la parte inferior. La pupila es reactiva pero lenta.

Pregunta 1

¿Qué nombre recibe el signo clínico ocular descrito en este paciente?

A) Hipopión

B) Quemosis

C) Hifema *

D) Hemorragia subconjuntival

Retroalimentación:

La presencia de sangre acumulada en la cámara anterior del ojo, frecuentemente secundaria a un traumatismo contuso que desgarra los vasos del iris o del cuerpo ciliar, se denomina hifema. El hipopión es la acumulación de pus (leucocitos), típico de úlceras infecciosas. La hemorragia subconjuntival es un sangrado superficial que no afecta la cámara anterior ni la visión.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación aguda más importante que debe vigilarse estrechamente en las siguientes horas y días en este paciente, ya que puede causar daño irreversible al nervio óptico?

A) Catarata traumática inmediata

B) Glaucoma secundario (hipertensión intraocular aguda) *

C) Endoftalmitis bacteriana

D) Simbléfaron

Retroalimentación:

Los eritrocitos y los coágulos de sangre derivados del hifema pueden obstruir mecánicamente la malla trabecular (la vía de drenaje del humor acuoso), provocando una elevación brusca y severa de la presión intraocular (glaucoma secundario). Esto requiere monitorización diaria de la PIO y reposo absoluto a 45 grados.

Tema: Cirrosis y sus complicaciones

Subtema: Encefalopatía Hepática

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 58 años, con antecedente de cirrosis hepática por virus de la hepatitis C (VHC). Es ingresado a urgencias por presentar un episodio de sangrado de tubo digestivo alto (hematemesis). Se estabiliza hemodinámicamente, pero a las 48 horas de su ingreso, el personal de enfermería reporta que el paciente se encuentra letárgico, desorientado en tiempo y espacio, y con un comportamiento francamente inapropiado (desinhibido). A la exploración física, destaca un aliento dulzón y rancio (fetor hepaticus). Al pedirle que extienda los brazos y las manos en dorsiflexión, se observan movimientos de flexoextensión rápidos e involuntarios a nivel de las muñecas ("aleteo").

Pregunta 1

De acuerdo con la fisiopatología del cuadro neurológico actual, ¿cuál fue el factor precipitante principal que desencadenó esta complicación en este paciente en particular?

A) Infección del líquido ascítico

B) Carga de proteínas y nitrógeno en el intestino derivada de la sangre digerida *

C) Uso excesivo de diuréticos de asa

D) Trombosis de la vena porta

Retroalimentación:

La sangre acumulada en el tubo digestivo tras una hemorragia variceal es una rica fuente de proteínas. Las bacterias colónicas degradan estas proteínas produciendo cantidades masivas de amonio, el cual

se absorbe y, debido a la insuficiencia hepática y a los cortocircuitos portosistémicos, llega directamente al cerebro, provocando encefalopatía hepática.

Pregunta 2

El signo motor característico descrito en la exploración física ("aleteo" de las manos) es patognomónico de alteraciones metabólicas severas. ¿Cómo se denomina este signo médico?

A) Mioclonía

B) Corea

C) Asterixis *

D) Temblor de intención

Retroalimentación:

La asterixis (también conocida como "flapping tremor") es una mioclonía negativa que se evidencia al pedir al paciente que mantenga una postura contra la gravedad (típicamente las manos en dorsiflexión). Ocurre por interrupciones breves del tono motor y es un signo clásico, aunque no exclusivo, de la encefalopatía hepática (también se ve en uremia y narcosis por CO_2).

Pregunta 3

Según la GPC, para el tratamiento farmacológico inicial enfocado en disminuir la absorción de amonio a nivel intestinal, ¿cuál es el esquema terapéutico de primera línea que debe instaurarse?

A) Flumazenilo intravenoso

B) Disacáridos no absorbibles (Lactulosa) y un antibiótico no absorbible (Rifaximina o Neomicina) *

C) Infusión de aminoácidos de cadena ramificada exclusivamente

D) L-ornitina L-aspartato intravenoso como monoterapia

Retroalimentación:

La lactulosa (un disacárido catártico) actúa disminuyendo el pH colónico, lo que convierte el amonio (NH_3) en ion amonio (NH_4^+), el cual no es absorbible y se excreta en las heces. La rifaximina elimina las bacterias productoras de ureasa en el colon. La combinación de ambos es el tratamiento de elección con mayor nivel de evidencia en las guías para el manejo del episodio agudo y la prevención secundaria de la encefalopatía hepática.

Tema: Intoxicaciones

Subtema: Toxíndromes (Opiáceo)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 22 años es encontrado inconsciente en los baños de una estación de metro, con una jeringa a su lado. Es trasladado a urgencias por paramédicos. A su ingreso, presenta Glasgow de 5, cianosis peribucal y una depresión respiratoria severa con frecuencia respiratoria de 6 respiraciones por minuto. A la exploración ocular, ambas pupilas se encuentran simétricas pero del tamaño del "ojo de una aguja" (miosis puntiforme). No se palpan datos de trauma craneal.

Pregunta 1

Ante el toxíndrome florido que amenaza la vida del paciente por falla ventilatoria, ¿cuál es el antídoto específico que debe administrarse de manera inmediata por vía intravenosa, intramuscular o intranasal?

A) Flumazenilo

B) Bicarbonato de sodio

C) Naloxona *

D) Sulfato de Atropina

Retroalimentación:

La tríada clásica de intoxicación por opiáceos (heroína, fentanilo, morfina) es coma (depresión del estado de alerta), depresión respiratoria y miosis puntiforme. La Naloxona es un antagonista puro de los receptores opioides (mu, kappa y delta) y es el fármaco de elección, salvador de vida, para revertir la depresión respiratoria de forma inmediata.

Tema: Introducción a Cirugía y Cirugía Abdominal

Subtema: Tipos de heridas quirúrgicas

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 45 años, con diagnóstico clínico y ecográfico de colecistitis aguda severa. Es llevada a quirófano de urgencia para realizar una colecistectomía abierta. Durante el procedimiento, al disecar la vesícula biliar, esta se desgarra accidentalmente derramando bilis purulenta en el lecho vesicular. El cirujano aspira el contenido y lava abundantemente la cavidad con solución salina. Se finaliza la extracción y se procede al cierre de la pared abdominal.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación tradicional del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para el riesgo de Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ), ¿cómo se clasifica esta herida operatoria?

A) Herida Limpia (Clase I)

B) Herida Limpia-Contaminada (Clase II)

C) Herida Contaminada (Clase III) *

D) Herida Sucia/Infectada (Clase IV)

Retroalimentación:

La clasificación de heridas se basa en el grado de contaminación microbiana. Una herida es Limpia-Contaminada (Clase II) cuando se entra al tracto biliar, respiratorio o gastrointestinal bajo condiciones controladas y sin derrames. Sin embargo, como en este caso hubo un derrame significativo de bilis infectada (purulenta), la herida pasa automáticamente a ser una Herida Contaminada (Clase III), lo que eleva significativamente el riesgo de infección postoperatoria (10-17%).

Pregunta 2

Considerando que la paciente desarrollara una infección del sitio quirúrgico superficial en el postoperatorio mediato (eritema, calor local y secreción purulenta en los bordes de la herida en la

piel), ¿cuál es el agente etiológico aislado con mayor frecuencia en la mayoría de las infecciones de herida quirúrgica a nivel mundial?

A) Escherichia coli

B) Staphylococcus aureus *

C) Pseudomonas aeruginosa

D) Bacteroides fragilis

Retroalimentación:

A pesar del tipo de cirugía (biliar, donde predominan las enterobacterias), cuando se habla específicamente de la infección del sitio quirúrgico superficial (piel y tejido celular subcutáneo), el germen más frecuentemente aislado a nivel global es el Staphylococcus aureus (flora residente de la piel del paciente), seguido por los estafilococos coagulasa negativos.

Tema: Cirugía Oncología

Subtema: Síndrome de Lynch (Cáncer Colorrectal Hereditario No Polipósico)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 42 años acude a consulta de gastroenterología por presentar anemia ferropénica y prueba de sangre oculta en heces positiva. Se le realiza una colonoscopia documentándose un tumor estenosante en el colon ascendente (derecho). El reporte histopatológico de la biopsia confirma adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Al interrogar sobre sus antecedentes heredofamiliares, el paciente refiere que su padre falleció de cáncer de colon a los 45 años, un tío paterno tuvo cáncer de colon a los 50 años, y una tía paterna fue diagnosticada con cáncer de endometrio a los 48 años.

Pregunta 1

De acuerdo con los Criterios de Ámsterdam II para esta sospecha diagnóstica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor uno de los requisitos clínicos que cumple la familia de este paciente?

A) Al menos un familiar de primer grado con pólipos adenomatosos múltiples (más de 100)

B) Al menos tres familiares afectados por un cáncer asociado (colorrectal, endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis renal), siendo uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos *

C) Presencia obligatoria de tumores del sistema nervioso central asociados al cáncer de colon

D) Todos los familiares afectados deben haber sido diagnosticados antes de los 40 años

Retroalimentación:

Los criterios de Ámsterdam II para el Síndrome de Lynch (CCHNP) establecen la regla "3-2-1": 3 o más familiares con cánceres asociados al síndrome (colorrectal, endometrio, ovario, etc.), donde uno es familiar de primer grado de los otros dos; afección de al menos 2 generaciones sucesivas; y al menos 1 cáncer diagnosticado antes de los 50 años. Se debe excluir la poliposis adenomatosa familiar.

Pregunta 2

Desde el punto de vista fisiopatológico y molecular, ¿cuál es el defecto genético principal subyacente en el Síndrome de Lynch?

A) Mutación en el gen supresor de tumores APC

B) Amplificación del oncogén HER2/neu

C) Mutaciones en los genes reparadores de errores de emparejamiento del ADN (MMR), como MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2 *

D) Mutación puntual en el gen BRAF V600E

Retroalimentación:

El Síndrome de Lynch es causado por mutaciones germinales en los genes de reparación de desapareamientos del ADN (Mismatch Repair - MMR), lo que conduce a una condición conocida como inestabilidad microsatelital (MSI-H), acelerando la carcinogénesis en el epitelio colónico (y otros tejidos) a edades tempranas y predominantemente en el colon derecho. La mutación del gen APC causa la Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF).

Pregunta 3

Si el paciente tiene hijos, ¿cuál es la probabilidad de heredarles la mutación genética y el riesgo asociado de desarrollar cáncer?

A) 25% (Herencia autosómica recesiva)

B) 50% (Herencia autosómica dominante) *

C) 100% si son varones (Herencia ligada al cromosoma X)

D) Depende de si la madre también es portadora

Retroalimentación:

El Síndrome de Lynch tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Por lo tanto, cada hijo o hija de un individuo afectado tiene un 50% de probabilidad de heredar la mutación genética, lo que amerita un consejo genético estricto y un inicio temprano del tamizaje endoscópico para los descendientes (usualmente a partir de los 20-25 años de edad).

Tema: ATLS P1

Subtema: Taponamiento Cardíaco

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 28 años es llevado a la sala de choque tras participar en una riña. Presenta una herida penetrante por arma blanca en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. A su ingreso, el paciente se encuentra estuporoso, pálido y con diaforesis profusa. Sus signos vitales son: TA 70/40 mmHg, FC 135 lpm, FR 28 rpm. A la exploración física, destaca una franca ingurgitación de las venas yugulares. A la auscultación del tórax, los campos pulmonares están bien ventilados de forma bilateral, pero los ruidos cardíacos se perciben muy alejados y apagados.

Pregunta 1

El cuadro clínico florido que presenta el paciente es clásico de un taponamiento cardíaco agudo. ¿Qué nombre recibe la tríada clínica descrita en la exploración física?

A) Tríada de Cushing

B) Tríada de Virchow

C) Tríada de Beck *

D) Tríada de Borchardt

Retroalimentación:

La Tríada de Beck es patognomónica del taponamiento cardíaco, especialmente en el contexto de trauma penetrante torácico. Consiste en: 1) Hipotensión arterial (por restricción del llenado diastólico ventricular), 2) Ingurgitación yugular (por elevación de la presión venosa central) y 3) Ruidos cardíacos apagados o velados (por el efecto aislante del líquido/sangre en el saco pericárdico).

Pregunta 2

¿Cuál es la medida terapéutica inicial temporal (de salvamento) que puede realizarse de urgencia en la sala de choque si el paciente está inminente a paro cardíaco o si la intervención quirúrgica definitiva se retrasa?

A) Toracostomía con sonda (sonda endopleural)

B) Pericardiocentesis guiada por ultrasonido FAST o a ciegas (abordaje subxifoideo) *

C) Intubación endotraqueal y ventilación con presión positiva al 100%

D) Administración de 2 litros de cristaloides en bolo

Retroalimentación:

La pericardiocentesis descompresiva (extracción con aguja de la sangre del pericardio) es una medida salvadora y transitoria que alivia el compromiso hemodinámico casi de inmediato al extraer tan solo 15-20 ml de sangre. El tratamiento definitivo en trauma penetrante suele ser una ventana pericárdica o toracotomía exploradora en quirófano. La ventilación con presión positiva en un paciente taponado puede colapsar el poco retorno venoso restante y precipitar el paro cardíaco.

Tema: Patología esofágica

Subtema: Espasmo Esofágico Difuso

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Femenina de 52 años de edad, con alto nivel de estrés laboral, es referida a la clínica de gastroenterología. Refiere cuadros intermitentes de dolor retroesternal intenso, de tipo opresivo, que en ocasiones se irradia a la mandíbula y a la espalda (similar a la angina de pecho), los cuales han sido evaluados previamente por cardiología descartando isquemia miocárdica. La paciente menciona que los cuadros de dolor a menudo se acompañan de dificultad para tragar (disfagia) tanto sólidos como líquidos, sintiendo que el bolo alimenticio "se atora" en el pecho. Sus síntomas mejoran parcialmente con la toma de nitratos sublinguales.

Pregunta 1

Se solicita un esofagograma con trago de bario para evaluar la anatomía y motilidad del órgano. ¿Cuál es la imagen radiológica característica que se espera encontrar durante un episodio sintomático en esta paciente?

A) Imagen en "pico de pájaro" o "cola de ratón"

B) Imagen en "sacacorchos" o "rosario" *

C) Anillo de Schatzki en el esófago distal

D) Defecto de llenado en "manzana mordida"

Retroalimentación:

El Espasmo Esofágico Difuso (EED) se caracteriza por contracciones esofágicas no peristálticas, simultáneas y de gran amplitud. En el esofagograma con bario, estas contracciones simultáneas obliteran la luz esofágica en múltiples puntos, creando la clásica imagen de "esófago en sacacorchos" o en "cuentas de rosario". El pico de pájaro es de la acalasia.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio considerado el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de este trastorno de la motilidad esofágica?

A) Endoscopia superior

B) pH-metría de 24 horas

C) Manometría esofágica de alta resolución *

D) Tomografía de tórax

Retroalimentación:

La manometría esofágica de alta resolución es el estándar de oro diagnóstico. En el EED clásico, demostrará la presencia de múltiples contracciones esofágicas simultáneas (no propulsivas) y vigorosas, pero con una relajación normal del esfínter esofágico inferior (a diferencia de la acalasia, donde el esfínter no se relaja).

Tema: Urología P1

Subtema: Infección de vías urinarias (Bacteriuria asintomática)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 26 años de edad, primigesta cursando con embarazo de 14 semanas de gestación. Acude a su consulta de control prenatal regular. Se encuentra completamente asintomática, negando disuria, polaquiuria, urgencia miccional o fiebre. Como parte del protocolo de escrutinio del primer trimestre, se le solicitó un examen general de orina y un urocultivo. El reporte del urocultivo demuestra crecimiento de Escherichia coli con un recuento de >100,000 Unidades Formadoras de Colonias (UFC/ml).

Pregunta 1

Ante este hallazgo microbiológico en una paciente embarazada asintomática, ¿cuál es la conducta clínica a seguir recomendada por la GPC?

A) No dar tratamiento farmacológico por el riesgo teratogénico, solo vigilancia clínica

B) Iniciar tratamiento antibiótico específico según el antibiograma y repetir el urocultivo al finalizar para confirmar erradicación *

C) Iniciar tratamiento exclusivo con analgésicos urinarios (Fenazopiridina)

D) Solicitar ultrasonido renal para descartar pionefrosis antes de tratar

Retroalimentación:

A diferencia de la población general no embarazada (donde la bacteriuria asintomática NO se trata, excepto previo a procedimientos urológicos), en la mujer embarazada la bacteriuria asintomática debe ser detectada por tamizaje y tratada SIEMPRE con antibióticos guiados por cultivo (ej. Fosfomicina, Nitrofurantoína, Amoxicilina, Cefalexina). Esto se debe al alto riesgo (hasta 30-40%) de que progrese a una pielonefritis aguda, la cual se asocia fuertemente con parto pretérmino y bajo peso al nacer.

Tema: Introducción Oftalmología

Subtema: Síndrome de Ojo Seco

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 55 años de edad, con antecedente de artritis reumatoide, acude a consulta oftalmológica por presentar sensación de "arenilla" bilateral en ambos ojos, ardor continuo, fotofobia leve y enrojecimiento ocular frecuente (hiperemia conjuntival) que empeora en ambientes con aire acondicionado o al leer por tiempos prolongados.

Pregunta 1

Dentro de la evaluación clínica inicial, el oftalmólogo coloca unas tiras de papel filtro milimetrado en el fondo de saco conjuntival inferior de ambos ojos, sin usar anestesia previa, y pide a la paciente que cierre los ojos por 5 minutos para medir la longitud de humectación del papel. ¿Qué nombre recibe esta prueba diagnóstica clásica?

A) Prueba de Seidel

B) Prueba de fluoresceína

C) Prueba de Schirmer *

D) Tonometría de Goldmann

Retroalimentación:

La Prueba de Schirmer se utiliza para evaluar la producción del componente acuoso de la película lagrimal. Se coloca el papel filtro estéril en el fondo de saco durante 5 minutos. Una humectación menor a 10 milímetros en 5 minutos se considera anormal y es un criterio diagnóstico principal para el Síndrome de Ojo Seco (queratoconjuntivitis seca), el cual está frecuentemente asociado a enfermedades reumatológicas (Síndrome de Sjögren secundario).

Tema: Patología Gástrica

Subtema: Úlcera péptica duodenal y gástrica

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 45 años acude a consulta por presentar dolor epigástrico urente de 3 meses de evolución. Refiere que el dolor suele despertarlo por las madrugadas y característicamente se alivia de manera temporal al ingerir alimentos o antiácidos. Se realiza una endoscopia superior que revela una úlcera de 1 cm en el bulbo duodenal, sin datos de sangrado. La prueba rápida de ureasa de la biopsia de mucosa gástrica resulta positiva.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC mexicana, ¿cuál es el esquema de erradicación de primera línea recomendado (terapia triple) para el patógeno causante de esta enfermedad?

A) Omeprazol + Metronidazol + Ciprofloxacino por 7 días

B) Pantoprazol + Bismuto + Tetraciclina por 14 días

C) Omeprazol + Claritromicina + Amoxicilina por 14 días *

D) Lansoprazol + Levofloxacino + Amoxicilina por 10 días

Retroalimentación:

La infección por Helicobacter pylori es la principal causa de úlcera duodenal. El esquema de primera línea mundial y en México (terapia triple) consiste en un Inhibidor de la Bomba de Protones (IBP) + Claritromicina + Amoxicilina durante 14 días. Las terapias cuádruples con bismuto se reservan para zonas de alta resistencia a macrólidos o como segunda línea tras fallo de erradicación.

Tema: ATLS P1

Subtema: Tórax inestable (Volet Costal)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 50 años sufre un accidente automovilístico con impacto frontal contra un muro de contención. No portaba cinturón de seguridad y su tórax impactó violentamente contra el volante. A su ingreso a la sala de choque, se observa taquipneico (FR 32 rpm), con tiraje intercostal y cianosis leve. A la inspección del tórax, se evidencia un segmento en la pared anterolateral izquierda que se hunde durante la inspiración y protruye hacia afuera durante la espiración.

Pregunta 1

¿Cuál es la definición anatómica que condiciona este movimiento paradójico de la pared torácica?

A) Fractura de 3 o más costillas en un solo trazo lineal

B) Fractura de 2 o más costillas adyacentes, fracturadas en 2 o más partes de su longitud *

C) Desinserción del cartílago costal del esternón

D) Fractura bilateral de la primera y segunda costilla

Retroalimentación:

El tórax inestable (flail chest) se define clásicamente como la fractura de dos o más costillas consecutivas/adyacentes, cada una de ellas fracturada en dos o más lugares. Esto crea un "segmento flotante" sin continuidad ósea con el resto de la caja torácica, respondiendo de manera inversa (paradójica) a los cambios de presión intrapleural durante la respiración.

Pregunta 2

Según las pautas del ATLS, ¿cuál es la causa fisiopatológica principal de la hipoxemia severa que acompaña a esta lesión?

A) El dolor intenso que limita la expansión torácica

B) El movimiento pendular del aire entre ambos pulmones

C) La contusión pulmonar subyacente al segmento fracturado *

D) El desarrollo de un neumotórax a tensión concomitante

Retroalimentación:

Aunque el dolor y el movimiento paradójico contribuyen a un pobre esfuerzo ventilatorio, el ATLS enfatiza que la principal causa de la hipoxemia y la morbilidad en el tórax inestable es la contusión pulmonar subyacente (el daño al parénquima pulmonar provocado por el impacto inicial, que genera edema y hemorragia alveolar, alterando el intercambio gaseoso).

Tema: Patología cámara anterior

Subtema: Queratocono

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 22 años, con antecedente de dermatitis atópica y rinitis alérgica severa, acude a oftalmología por disminución de la agudeza visual en ambos ojos a pesar de actualizar la graduación de sus lentes hace 3 meses. Refiere que se frota los ojos de manera compulsiva y vigorosa debido a comezón crónica. A la exploración en la lámpara de hendidura, se observa un adelgazamiento de la córnea central con una protrusión en forma de cono. Al pedirle a la paciente que mire hacia abajo, la deformidad de la córnea causa una indentación en forma de "V" en el párpado inferior (Signo de Munson positivo).

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen oftalmológico considerado el estándar de oro para confirmar el diagnóstico y estadificar esta enfermedad corneal?

A) Ecografía ocular modo B

B) Topografía corneal *

C) Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) macular

D) Paquimetría aislada

Retroalimentación:

La topografía corneal (mapa de elevación y curvatura de la córnea) es el estándar de oro para el diagnóstico del queratocono. Permite detectar estadios subclínicos (formes frustes) y documentar el

encorvamiento inferior y el adelgazamiento apical patognomónicos mucho antes de que sean visibles en la lámpara de hendidura.

Pregunta 2

Para detener la progresión del adelgazamiento y la deformación de la córnea, ¿cuál es la intervención terapéutica que utiliza riboflavina (Vitamina B2) y luz ultravioleta A (UV-A) para endurecer las fibras de colágeno estromal?

A) Anillos intraestromales

B) Queratoplastia penetrante

C) Cross-linking corneal *

D) Queratotomía radial

Retroalimentación:

El Cross-linking (CXL) corneal es un tratamiento que fortalece los enlaces covalentes del colágeno en el estroma corneal utilizando riboflavina fotosensibilizada con luz UV-A. Su objetivo no es curar el queratocono ni recuperar la visión perdida, sino detener la progresión de la ectasia, evitando así la necesidad de un trasplante de córnea (queratoplastia).

Tema: Urología P2

Subtema: Litiasis renal

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 55 años, con antecedente de gota tofácea crónica de difícil control y obesidad grado II. Acude a urgencias por presentar un cólico nefrítico agudo izquierdo. Se realiza una Tomografía Computarizada (UroTAC) sin contraste que reporta un lito de 6 mm en el uréter distal izquierdo, con leve dilatación del sistema colector ipsilateral. Al revisar una radiografía simple de abdomen (KUB) previa que traía el paciente, el médico nota que el lito no es visible en la placa radiográfica (radiolúcido). Un examen general de orina revela un pH francamente ácido de 5.0 y abundantes cristales romboidales.

Pregunta 1

Con base en los antecedentes metabólicos del paciente y la característica de radiolucidez del lito, ¿cuál es la composición más probable de este cálculo urinario?

A) Oxalato de calcio

B) Fosfato amónico magnésico (Estruvita)

C) Ácido úrico *

D) Cistina

Retroalimentación:

Los litos de ácido úrico son clásicamente radiolúcidos (no se ven en las radiografías simples, aunque sí en la TAC), se forman invariablemente en un ambiente de orina excesivamente ácida (pH < 5.5) y se asocian a síndromes metabólicos y gota. Los de calcio son radiopacos (los más comunes) y los de

estruvita son moderadamente radiopacos y se asocian a infecciones por bacterias productoras de ureasa.

Pregunta 2

Estando el paciente hemodinámicamente estable, con dolor controlado y sin datos de infección, se decide dar alta para manejo ambulatorio y esperar la expulsión espontánea del lito (dado que mide < 10 mm y está en el uréter distal). ¿Cuál es el fármaco de elección, perteneciente al grupo de los alfabloqueadores, que se utiliza como Terapia Médica Expulsiva (TME)?

A) Furosemida

B) Tamsulosina *

C) Oxibutinina

D) Finasterida

Retroalimentación:

La Tamsulosina (y otros bloqueadores alfa-1 adrenérgicos) relaja el músculo liso del uréter distal, donde hay una alta densidad de estos receptores. Esto facilita significativamente el paso del cálculo, acorta el tiempo de expulsión y disminuye los episodios de cólico, siendo la TME de elección para litos ureterales distales menores a 10 mm.

Pregunta 3

Como profilaxis secundaria y tratamiento disolutivo a largo plazo, además de la hidratación profusa y el alopurinol, ¿cuál es la medida farmacológica específica para evitar la formación de estos litos particulares?

A) Alcalinización de la orina con citrato de potasio (meta pH 6.5 - 7.0) *

B) Acidificación de la orina con jugo de arándano

C) Uso de diuréticos tiazídicos

D) Restricción severa de calcio en la dieta

Retroalimentación:

La piedra angular del manejo de la litiasis por ácido úrico es elevar el pH urinario. El ácido úrico es altamente soluble a un pH mayor a 6.0, por lo que el uso de alcalinizantes orales (como el citrato de potasio o bicarbonato de sodio) no solo previene la formación de nuevos litos, sino que tiene la capacidad única de disolver los litos de ácido úrico preexistentes. Las tiazidas se usan para hipercalciuria idiopática.

Tema: ATLS P2

Subtema: Hemorragia Subaracnoidea

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 45 años de edad, hipertensa y fumadora. Es traída al servicio de urgencias por sus familiares refiriendo que, tras hacer un esfuerzo físico intenso levantando cajas, la paciente gritó llevándose las manos a la cabeza quejándose del "peor dolor de cabeza de toda su vida" (cefalea en

trueno). Posterior a ello presentó vómito en proyectil y pérdida momentánea del estado de alerta. A su ingreso: TA 180/100 mmHg, Glasgow 14 (confundida pero obedece órdenes). A la exploración, presenta rigidez de nuca franca, fotofobia y signo de Brudzinski positivo.

Pregunta 1

Dada la presentación súbita (cefalea en trueno) y los signos de irritación meníngea en ausencia de fiebre, ¿cuál es la causa más frecuente de este evento vascular cerebral hemorrágico cuando ocurre de manera no traumática (espontánea)?

A) Sangrado de una malformación arteriovenosa

B) Ruptura de un aneurisma sacular (baya) del Polígono de Willis *

C) Crisis hipertensiva pura (Hemorragia intraparenquimatosa)

D) Coagulopatía primaria

Retroalimentación:

La Hemorragia Subaracnoidea (HSA) espontánea se presenta clásicamente como la "peor cefalea de la vida", de inicio súbito y con signos meníngeos. En el 80-85% de los casos no traumáticos, la causa es la ruptura de un aneurisma sacular (aneurisma en baya), frecuentemente localizado en la circulación anterior del Polígono de Willis (arteria comunicante anterior o cerebral media).

Pregunta 2

Una vez confirmado el diagnóstico mediante Tomografía de cráneo (evidenciando sangre en las cisternas basales), ¿cuál es el fármaco bloqueador de canales de calcio de acción central que debe iniciarse inmediatamente para prevenir el vasoespasmo isquémico, la principal causa de muerte tardía en estos pacientes?

A) Amlodipino

B) Nimodipino *

C) Diltiazem

D) Verapamilo

Retroalimentación:

El vasoespasmo cerebral es la complicación más devastadora y la principal causa de morbilidad y mortalidad diferida en la HSA aneurismática (ocurre típicamente entre el día 4 y 14 post-sangrado). El Nimodipino (un calcioantagonista con alta selectividad por los vasos cerebrales) ha demostrado reducir significativamente el déficit neurológico isquémico por vasoespasmo y debe iniciarse tempranamente en todos los pacientes.

Tema: Patología Biliar

Subtema: Coledocolitiasis

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Femenina de 48 años, con diagnóstico ecográfico previo de colelitiasis asintomática, acude a urgencias por presentar dolor en hipocondrio derecho de tipo cólico, de intensidad 9/10 y de 24 horas

de evolución. Refiere que en las últimas 12 horas ha notado coloración amarillenta en los ojos, además de que su orina tiene coloración oscura (coluria) y sus evacuaciones son pálidas (acolia). A la exploración: T 37.2°C, FC 90 lpm, TA 120/80 mmHg. Ictericia evidente en escleras y piel. Abdomen doloroso a la palpación profunda en cuadrante superior derecho, sin signos de irritación peritoneal y sin masas palpables.

Laboratorios: Leucocitos 9,500/mm^3, Bilirrubina Total 6.5 mg/dL, Bilirrubina Directa 5.2 mg/dL, Fosfatasa Alcalina (FA) 450 U/L (Valor de referencia hasta 120 U/L), GGT 250 U/L. ALT y AST con elevación leve.

Pregunta 1

De acuerdo con el patrón bioquímico (colestásico) y la presentación clínica, ¿cuál es el diagnóstico sindromático más probable en esta paciente?

A) Hepatitis aguda viral

B) Síndrome de Mirizzi

C) Ictericia obstructiva extrahepática (Coledocolitiasis) *

D) Colangitis aguda supurativa

Retroalimentación:

La presencia de ictericia de predominio directo, acompañada de coluria, acolia y una elevación marcada de las enzimas de colestasis (Fosfatasa Alcalina y GGT) con transaminasas relativamente bajas, apunta clásicamente a una obstrucción del conducto colédoco, siendo la litiasis biliar secundaria (coledocolitiasis) la causa más común a esta edad. No es colangitis porque no presenta fiebre ni datos de respuesta inflamatoria sistémica severa o hipotensión.

Pregunta 2

Según la GPC, en pacientes con sospecha clínica y bioquímica de coledocolitiasis de alto riesgo (Bilirrubina total >4 mg/dL y vía biliar dilatada), ¿cuál es el estudio inicial que confirma el diagnóstico de forma no invasiva antes de proceder a intervenciones endoscópicas?

A) Tomografía axial computarizada de abdomen

B) Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética (ColangioRM) o Ultrasonido Endoscópico *

C) Gammagrafía biliar con HIDA

D) Radiografía simple de abdomen

Retroalimentación:

Ante una sospecha fuerte pero que requiere confirmación anatómica precisa sin someter a la paciente a los riesgos de una CPRE diagnóstica, la ColangioRM o el Ultrasonido Endoscópico son los estudios de elección por su altísima sensibilidad (cercana al 100%) y especificidad para detectar litos en el colédoco.

Pregunta 3

Una vez confirmada la presencia de un lito de 8 mm en el conducto colédoco distal, ¿cuál es el tratamiento de primera línea recomendado por las guías para la resolución definitiva del cuadro?

A) Colecistectomía laparoscópica electiva y esperar expulsión espontánea del lito

B) Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) con esfinterotomía y extracción del lito, seguida de colecistectomía laparoscópica *

C) Exploración abierta de vías biliares con colocación de sonda en T

D) Litotricia extracorpórea por ondas de choque

Retroalimentación:

El tratamiento estándar actual para la coledocolitiasis es el abordaje endoscópico mediante CPRE (realizando una esfinterotomía para extraer el cálculo del colédoco), seguido de una colecistectomía laparoscópica (generalmente en el mismo internamiento o poco tiempo después) para eliminar la fuente primaria de los litos (la vesícula biliar).

Se abrirá en una ventana nueva

Getty Images

Spinal cord anatomy, illustration

Tema: ATLS P2

Subtema: Síndromes Medulares (Síndrome de Brown-Séquard)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 30 años ingresa a la sala de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en la región dorsal de la espalda a nivel de la sexta vértebra torácica (T6). A la exploración neurológica minuciosa, el paciente presenta parálisis motora espástica (pérdida de la función motora) y pérdida de la propiocepción y sensibilidad vibratoria en la extremidad inferior derecha. Simultáneamente, presenta pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en la extremidad inferior izquierda, comenzando unos dermatomas por debajo de la lesión.

Pregunta 1

¿Qué nombre recibe este síndrome de sección medular incompleta caracterizado por hallazgos neurológicos asimétricos y cruzados?

A) Síndrome de cordón central

B) Síndrome de cordón anterior

C) Síndrome de Brown-Séquard (Hemisección medular) *

D) Síndrome de cauda equina

Retroalimentación:

El Síndrome de Brown-Séquard se produce por la hemisección transversal (mitad lateral) de la médula espinal, típicamente por trauma penetrante. Clínicamente se caracteriza por parálisis motora ipsilateral (afectación de la vía corticoespinal) y pérdida de propiocepción ipsilateral (columnas dorsales), acompañadas de pérdida de la sensibilidad termoalgésica contralateral (tracto espinotalámico lateral, que se cruza cerca de su nivel de entrada).

Pregunta 2

Según los lineamientos del ATLS, ¿cuál es la indicación del uso de dosis masivas de metilprednisolona en el abordaje inicial de este tipo de traumatismo raquimedular penetrante en el servicio de urgencias?

A) Administrar en las primeras 8 horas en bolo y luego en infusión continua por 24 horas

B) Administrar solo si hay compromiso de la vía aérea

C) Su uso no está recomendado y está contraindicado en trauma penetrante *

D) Administrar dosis bajas para evitar la inmunosupresión postraumática

Retroalimentación:

Las guías actuales del ATLS (10a edición en adelante) han eliminado la recomendación del uso de esteroides a altas dosis (metilprednisolona) para el trauma raquimedular contuso debido a que los riesgos (infecciones, hiperglucemia, sangrado GI) superan a los dudosos beneficios neurológicos. En el trauma penetrante (como las heridas por arma blanca o de fuego), los esteroides están absolutamente contraindicados.

Tema: Patología de extremidad superior

Subtema: Tenosinovitis de De Quervain

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 32 años, en periodo de lactancia materna exclusiva (3 meses de posparto). Acude a consulta ortopédica refiriendo dolor crónico e incapacitante en el borde radial (lateral) de la muñeca derecha. El dolor se exacerba de manera importante al cargar a su bebé o al realizar movimientos de pinza con el pulgar. A la exploración física, se palpa engrosamiento y dolor en la apófisis estiloides del radio.

Pregunta 1

Para confirmar la sospecha diagnóstica de inflamación de los tendones del primer compartimento extensor de la muñeca, ¿cuál es la maniobra exploratoria clínica que resultará francamente positiva en esta paciente?

A) Prueba de Phalen

B) Signo de Tinel

C) Maniobra de Finkelstein *

D) Prueba de Allen

Retroalimentación:

La maniobra de Finkelstein es patognomónica para la tenosinovitis de De Quervain (inflamación del extensor corto y abductor largo del pulgar). Se realiza pidiendo al paciente que cierre el puño atrapando su dedo pulgar con los demás dedos, y luego el explorador realiza una desviación cubital pasiva de la muñeca. Si esto reproduce un dolor agudo en la estiloides radial, la prueba es positiva. Phalen y Tinel son para el Síndrome del Túnel Carpiano.

Tema: Patología cámara anterior

Subtema: Tracoma

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 40 años, habitante de una comunidad rural marginada en el estado de Chiapas con pobre acceso a agua potable. Acude a brigada médica oftalmológica por presentar lagrimeo crónico, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y secreción mucopurulenta ocasional en ambos ojos desde hace años. A la exploración física, el párpado superior se encuentra invertido hacia el globo ocular (entropión), lo que causa que las pestañas rocen y ulceren constantemente la córnea (triquiasis). En la conjuntiva tarsal superior se observan cicatrices estrelladas y folículos hipertróficos. La córnea presenta una opacidad extensa (pannus).

Pregunta 1

Por la clínica, la epidemiología de la paciente (zonas endémicas del sureste de México) y la cronicidad que lleva a la ceguera prevenible, ¿cuál es el agente etiológico responsable de esta queratoconjuntivitis crónica?

A) Neisseria gonorrhoeae

B) Chlamydia trachomatis (serotipos A, B, Ba, C) *

C) Adenovirus (serotipos 8 y 19)

D) Staphylococcus aureus

Retroalimentación:

El tracoma es una queratoconjuntivitis crónica causada por infecciones repetidas por los serotipos A, B, Ba y C de Chlamydia trachomatis. Es la principal causa de ceguera infecciosa prevenible en el mundo y en México está confinada a ciertas zonas endémicas de extrema pobreza (principalmente Chiapas). La infección crónica genera cicatrización tarsal, lo que invierte el párpado (entropión/triquiasis) y lleva a la opacidad corneal por el roce continuo de las pestañas.

Pregunta 2

Para el control y eliminación mundial de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la GPC recomiendan la estrategia SAFE. ¿Cuál es el antibiótico de elección de dosis única (la letra "A" de la estrategia) para el tratamiento masivo en comunidades endémicas?

A) Tetraciclina tópica en ungüento

B) Azitromicina oral dosis única *

C) Penicilina G benzatínica

D) Ciprofloxacino en gotas oftálmicas

Retroalimentación:

La estrategia SAFE (por sus siglas en inglés) de la OMS consiste en: Surgery (Cirugía para la triquiasis), Antibiotics (Antibióticos para la infección activa), Facial cleanliness (Limpieza facial) y Environmental improvement (Mejora ambiental/agua limpia). El antibiótico de elección por su comodidad de administración masiva (dosis única oral) y alta eficacia es la Azitromicina (20 mg/kg, máximo 1 gramo).

Tema: Hipoacusia y vértigo

Subtema: Neuronitis Vestibular

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 35 años acude a urgencias por referir inicio súbito de vértigo rotatorio severo de 24 horas de evolución, incapacitante, que aumenta con los movimientos de la cabeza y le impide mantenerse en pie. Refiere náuseas intensas y ha vomitado en cuatro ocasiones. Como antecedente, menciona haber padecido un cuadro de infección de vías respiratorias superiores hace 10 días, el cual resolvió espontáneamente. Niega zumbido en los oídos (acúfeno) o disminución de la audición. A la exploración, presenta nistagmo horizontal-rotatorio espontáneo que bate hacia la izquierda. Otoscopia bilateral normal.

Pregunta 1

Ante un paciente joven con vértigo agudo severo prolongado (días de duración), con antecedente viral y con audición perfectamente conservada, ¿cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB)

B) Enfermedad de Ménière

C) Neuronitis vestibular *

D) Infarto cerebeloso

Retroalimentación:

La neuronitis vestibular clásica se presenta como un vértigo agudo muy intenso, prolongado (dura días a semanas, a diferencia del VPPB que dura segundos), con síntomas vegetativos severos (náuseas/vómito) y que típicamente está precedido por una infección viral de vías respiratorias altas. La clave diagnóstica para diferenciarla de la Enfermedad de Ménière y de la laberintitis es la preservación total de la audición (no hay hipoacusia ni acúfeno).

Tema: Patología Intestinal Inflamatoria

Subtema: Enfermedad de Crohn

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 26 años acude a consulta de gastroenterología por presentar dolor abdominal crónico en fosa ilíaca derecha, diarrea crónica sin sangre evidente y pérdida de peso de 6 kg en los últimos 4 meses. Refiere episodios de fiebre de bajo grado no cuantificada. A la exploración física, se palpa una masa empastada y dolorosa en el cuadrante inferior derecho. La inspección perianal revela la presencia de dos fístulas perianales complejas de las cuales drena material seropurulento.

Pregunta 1

Se realiza una colonoscopia con ileoscopia. ¿Cuál es el hallazgo endoscópico macroscópico clásico y característico de esta enfermedad que la diferencia de la Colitis Ulcerosa (CUCI)?

A) Inflamación continua y circunferencial desde el recto hacia el colon proximal

B) Presencia de úlceras aftoides, lesiones "en parche" (salteadas) y mucosa en "empedrado" *

C) Pérdida total del patrón vascular superficial con pseudopólipos

D) Mucosa friable al roce del endoscopio de manera universal

Retroalimentación:

La Enfermedad de Crohn se caracteriza endoscópicamente por afectar cualquier parte del tracto digestivo (de la boca al ano) de forma discontinua (lesiones "en parche" o salteadas). Las úlceras longitudinales y transversales profundas entrecruzadas con mucosa edematosa normal dan el aspecto patognomónico de mucosa en "empedrado" (cobblestone). La afectación continua desde el recto es exclusiva del CUCI.

Pregunta 2

Al analizar las biopsias tomadas de la región ileocecal, ¿cuál es el hallazgo histopatológico patognomónico que confirma el diagnóstico de Enfermedad de Crohn?

A) Microabscesos crípticos

B) Infiltrado inflamatorio limitado a la mucosa

C) Presencia de granulomas no caseificantes transmurales *

D) Inclusiones citoplasmáticas "en ojo de búho"

Retroalimentación:

El sello histopatológico de la Enfermedad de Crohn es la inflamación transmural (afecta todas las capas de la pared intestinal, lo que explica la formación de fístulas) y la presencia de granulomas no caseificantes (a diferencia de la tuberculosis intestinal que presenta granulomas caseificantes). Los microabscesos de las criptas limitados a la mucosa son clásicos del CUCI.

Tema: Patología cámara anterior

Subtema: Escleritis

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Femenina de 45 años de edad acude a urgencias oftalmológicas por dolor ocular severo, "taladrante", en el ojo derecho, de predominio nocturno que incluso la despierta por las noches y se irradia a la hemicara derecha. A la exploración se observa el ojo intensamente rojo con un tono violáceo. El oftalmólogo aplica una gota de fenilefrina al 10% (vasoconstrictor tópico) y observa que los vasos sanguíneos inflamados no palidecen (no se blanquean).

Pregunta 1

Dado que la prueba de fenilefrina descarta una epiescleritis (la cual sí blanquearía), se confirma el diagnóstico de escleritis. ¿Con qué enfermedad sistémica subyacente se asocia con mayor frecuencia esta patología ocular grave?

A) Diabetes mellitus tipo 2

B) Artritis Reumatoide *

C) Esclerosis Múltiple

D) Síndrome de Marfan

Retroalimentación:

La escleritis es una inflamación destructiva y profunda de la esclera (caracterizada por un dolor profundo y sordo, y enrojecimiento violáceo que no palidece con vasoconstrictores tópicos). Hasta en un 50% de los casos, la escleritis está asociada a una enfermedad autoinmune sistémica subyacente, siendo la Artritis Reumatoide la etiología más frecuentemente implicada, seguida de la granulomatosis con poliangeítis (Wegener).

Tema: Patología Infecciosa / Rinología y faringe

Subtema: Cáncer de Laringe

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 68 años, con índice tabáquico de 45 paquetes/año y consumo moderado de alcohol. Acude a la consulta de otorrinolaringología por referir cambios en el tono de voz (disfonía/ronquera) de 3 meses de evolución, la cual ha sido progresiva y no ha mejorado con tratamientos sintomáticos. En el último mes se ha agregado dificultad leve para tragar sólidos (disfagia) y tos seca ocasional. A la palpación del cuello no se detectan adenopatías cervicales.

Pregunta 1

Ante un paciente masculino, mayor de 50 años, fumador crónico, con disfonía de más de 3 semanas de evolución, ¿cuál es el diagnóstico que debe descartarse obligatoriamente de primera intención?

A) Laringotraqueítis crónica

B) Nódulos de las cuerdas vocales (nódulos del cantante)

C) Cáncer de laringe *

D) Parálisis del nervio laríngeo recurrente idiopática

Retroalimentación:

Toda disfonía o ronquera en un paciente adulto, particularmente si es fumador, que persista por más de 2 a 3 semanas sin una causa infecciosa aguda evidente, es un cáncer de laringe hasta demostrar lo contrario y amerita visualización directa inmediata de las cuerdas vocales.

Pregunta 2

Se realiza una nasofibrolaringoscopia flexible en el consultorio, observando una lesión exofítica e irregular localizada exclusivamente en las cuerdas vocales verdaderas. Desde el punto de vista histopatológico, ¿cuál es el tipo de cáncer más común en esta región anatómica?

A) Adenocarcinoma

B) Carcinoma de células escamosas (epidermoide) *

C) Carcinoma de células pequeñas

D) Linfoma

Retroalimentación:

Aproximadamente el 95% de las neoplasias malignas de la laringe son carcinomas de células escamosas (epidermoides), fuertemente vinculados a la irritación crónica por el humo del tabaco y el alcohol.

Pregunta 3

Debido a la localización anatómica del tumor de este paciente (cuerdas vocales verdaderas / región glótica), ¿cuál es la característica clínica de su diseminación ganglionar linfática al momento del diagnóstico en comparación con los tumores supraglóticos?

A) Tiene una tasa altísima de metástasis ganglionares cervicales tempranas (cervicales bilaterales)

B) El drenaje linfático va directamente al mediastino, saltándose el cuello

C) La diseminación ganglionar es extremadamente rara en etapas tempranas debido a la escasa red linfática de las cuerdas vocales verdaderas *

D) Disemina exclusivamente a los ganglios supraclaviculares (Ganglio de Virchow)

Retroalimentación:

Las cuerdas vocales verdaderas (glotis) carecen prácticamente de drenaje linfático capilar. Por esta razón anatómica, los tumores glóticos (que además se diagnostican temprano porque causan ronquera rápidamente) casi nunca presentan metástasis a los ganglios linfáticos cervicales en etapas iniciales (T1 o T2). Por el contrario, la región supraglótica tiene una rica red linfática y con frecuencia se presenta con ganglios palpables.

Tema: Intoxicaciones

Subtema: Toxíndromes (Simpaticomimético)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 24 años es llevado a urgencias por la policía tras ser encontrado sumamente agresivo y agitado en la vía pública. A su ingreso, el paciente se encuentra diaforético, con alucinaciones visuales y paranoico. Signos vitales: TA 190/110 mmHg, FC 145 lpm, FR 26 rpm, T 38.5°C. A la exploración física destacan pupilas con midriasis bilateral severa reactiva a la luz. Se sospecha una intoxicación aguda por cocaína o anfetaminas.

Pregunta 1

Ante la inminencia de complicaciones graves (como un infarto agudo de miocardio, EVC hemorrágico o convulsiones) por la tormenta adrenérgica, ¿cuál es la familia farmacológica de primera línea indicada para el manejo de la agitación psicomotriz, la hipertensión y la taquicardia en este toxíndrome?

A) Betabloqueadores puros (Propranolol)

B) Benzodiacepinas (ej. Diazepam o Midazolam) *

C) Neurolépticos típicos (Haloperidol)

D) Diuréticos de asa (Furosemida)

Retroalimentación:

Las benzodiacepinas intravenosas son la piedra angular y el tratamiento de primera línea para la intoxicación por simpaticomiméticos (cocaína, metanfetaminas). Disminuyen la hiperactividad del SNC, lo que subsecuentemente reduce la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura y controla la agitación. El uso de betabloqueadores puros (como el propranolol) está absolutamente contraindicado porque deja sin oposición la estimulación alfa-adrenérgica, pudiendo causar una crisis hipertensiva fatal o isquemia coronaria por vasoconstricción severa.

Tema: Patología de extremidad inferior

Subtema: Fractura de extremidades inferiores (Diáfisis de fémur)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 35 años sufre accidente en motocicleta a alta velocidad sufriendo impacto directo en el muslo derecho. Ingresa a la sala de choque taquicárdico (115 lpm) y con la extremidad inferior derecha notablemente acortada, rotada externamente, con gran aumento de volumen y deformidad en el tercio medio del muslo. Las radiografías confirman una fractura transversal desplazada de la diáfisis femoral derecha.

Pregunta 1

Considerando que el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, rodeado de compartimentos musculares muy vascularizados, ¿cuál es el volumen de pérdida sanguínea oculta aproximada (sangrado hacia el tercer espacio del muslo) que el médico debe estimar y anticipar en un paciente adulto con una fractura diafisiaria de fémur cerrada?

A) 250 a 500 ml

B) 1,000 a 1,500 ml *

C) 3,000 a 4,000 ml

D) Menos de 100 ml

Retroalimentación:

El ATLS establece que una fractura diafisiaria cerrada de fémur en un adulto puede ocultar entre 1,000 y 1,500 ml (hasta 1.5 litros) de sangre extravasada en los compartimentos musculares del muslo, lo que es suficiente para causar un choque hemorrágico grado II o III sin que exista una sola gota de sangre visible en el exterior.

Pregunta 2

Una vez que el paciente ha sido reanimado y estabilizado hemodinámicamente, ¿cuál es el estándar de oro para el tratamiento quirúrgico definitivo de la fractura diafisiaria de fémur en el adulto?

A) Colocación de fijadores externos definitivos

B) Reducción abierta y fijación con placas y tornillos

C) Enclavado centromedular bloqueado *

D) Uso de tracción esquelética de Thomas de forma definitiva

Retroalimentación:

El enclavado centromedular (introducir un clavo de titanio/acero por dentro del canal medular del fémur, bloqueado con tornillos proximales y distales) es el "estándar de oro" indiscutible para las fracturas diafisiarias de fémur en adultos. Permite una estabilización biomecánica superior, preserva el hematoma fracturario (osteogénesis) y permite el apoyo y movilización tempranos del paciente.